概率论期末通关刷题集·全一册

上册（1–4 章）+ 下册（5–10 章）+ 结业自测·244 题

《概率论与数理统计》期末通关系列·第 11 号产出

2026-10-16 ·与课堂大纲（8.5/8.6/第 10 章）对齐

阅读版：题目 + 解答（答案随题）

刷完这本，考纲里没有你没做过的题

内部验算：verify_drill.py（230 项全通过）

目录

《概率论与数理统计 · 期末通关刷题集》使用说明与刷题计划 **3**

一、为什么刷这本就够了（覆盖逻辑） . . . 3

二、三层用法（怎么用效率最高） . . . 3

三、两条路线（按剩余时间选） . . . 3

四、与包里其他文件的分工（别重复劳动） . . . 4

五、进度总表（打印出来贴墙上） . . . 4

六、答案使用规则（很重要） . . . 5

七、PDF 版本说明（v2，2026-10-16 修订） . . . 5

刷题集 · 上册：第 1–4 章（期中范围） **6**

第 1 章随机事件与概率 . . . 6

本章考情（30 秒版） . . . 6

本章易错点清单（考前 3 分钟） . . . 10

章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） . . . 10

第 2 章一维随机变量及其分布 . . . 12

本章考情（30 秒版） . . . 12

本章易错点清单（考前 3 分钟） . . . 16

章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） . . . 16

第 3 章二维随机变量及其分布（随机向量） . . . 18

本章考情（30 秒版） . . . 18

本章易错点清单（考前 3 分钟） . . . 22

章末实战检测（30 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） . . . 23

第 4 章随机变量的数字特征 . . . 25

本章考情（30 秒版） . . . 25

本章易错点清单（考前 3 分钟） . . . 28

章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） . . . 28

刷题集 · 下册：第 5 章–第 10 章（含 8.6 分布拟合与一元回归） **30**

第 5 章大数定律与中心极限定理 . . . 30

本章考情（30 秒版） . . . 30

本章易错点清单（考前 3 分钟） . . . 32

章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） . . . 33

第 6 章数理统计的基本概念与抽样分布 35
本章考情（30 秒版） 35
本章易错点清单（考前 3 分钟） 37
章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） 37
第 7 章参数估计 39
本章考情（30 秒版） 39
本章易错点清单（考前 3 分钟） 43
章末实战检测（30 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） 43
第 8 章假设检验 45
本章考情（30 秒版） 45
本章易错点清单（考前 3 分钟） 49
章末实战检测（30 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） 49
第 8.6 章分布的假设检验（χ^2 拟合优度检验） 51
本章考情（30 秒版） 51
本章易错点清单（考前 3 分钟） 54
章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） 55
第 10 章一元线性回归 56
本章考情（30 秒版） 57
本章易错点清单（考前 3 分钟） 59
章末实战检测（30 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） 59

结业自测（30 分钟 · 20 题）与考点总索引 **61**
一、结业自测（30 分钟 · 20 题 · 每题 5 分） 61
二、考点总索引（28 张卡 × 全部题号） 63
三、结业后的下一步（" 考 " 这一环） 64

《概率论与数理统计 · 期末通关刷题集》使用说明与刷题计划

一句话：这本只干一件事——让你**刷完 = 覆盖所有会考的知识**。

上册 = 第 1–4 章（**期中范围**，M1–M12）；下册 = 第 5 章～第 10 章（含 8.6 拟合与一元回归，M13–M20）。

一、为什么刷这本就够了（覆盖逻辑）

1. 按 2026 课堂大纲铺题：大纲里每个考点都对应一张″考点卡″，一张卡都不缺；

2. 按真题频次配题量：每年必考的大题（贝叶斯、二维随机向量、参数估计、假设检验）给最多题（6–8 题/卡）；

3. 每个模板 $\geq$ 6 题、每张卡 $\geq$ 1 道精讲——这是内部硬门禁，不达标不交付；

4. 题目**全部给出处**（真题年份 / MOOC / 自编变式），你能看到″这道题从哪来″；

5. 每章末尾的**易错点清单**是″历年真实翻车点″的合集——考前 3 分钟只看这个；

6. 章末实战检测（每章 6 题）按″变式 / 深化 / 防变卦″三段命制：A 段同考点换皮（查真会还是背过）、B 段跨卡综合与反向（查迁移）、C 段专攻陷阱与真题盲区（**防″这次考试变卦″**）。检测题一律**不与例/刷重复**，并附″变体雷达″表——考试怎么变、这题防的什么，都写在题下。

二、三层用法（怎么用效率最高）

第一层 · 刷卡（工作日）每天 1–2 张卡：读″四段式″→ 做″例″→ 做″刷″→ 对答案
第二层 · 检测（周末）每章实战检测（25–30 分钟 ·6 题 ·$A/B/C$ 三段），对完″变卦点″再回看变体雷达
第三层 · 二刷（考前 3 天）只做三件事：①每章易错点清单②错题③ 04 号速查手册 §7–§9

单卡节奏（约 35–45 分钟）：识别信号 1 分钟 → 通用武器 5 分钟（**抄一遍到草稿纸**）→ 标准动作 2 分钟 → 精讲 10 分钟（自己先做）→ 刷题 15–20 分钟 → 易错点 2 分钟。

三、两条路线（按剩余时间选）

路线 A：7 周（推荐）

周	内容	产出
W1	上册第 1–2 章（7 张卡，48 题）	完成登记表 ×2
W2	上册第 3 章（4 张卡，30 题）★ 最厚	完成登记表
W3	上册第 4 章 + 下册第 5 章（5 张卡，36 题）	期中范围结业：做 10 号文件诊断卷
W4	下册第 6–7 章（5 张卡，42 题）	—

W5	下册第 8 章 + 8.6 章（5 张卡，36 题）	—
W6	下册第 10 章（2 张卡，12 题）+ 结业自测	模拟卷一/二/三计时
W7	二刷错题 + 04 速查 + 模拟卷四	进考场

路线 B：3 周（压缩）

每天 3–4 张卡；★★★ 题先做，★ 题最后补；跳过所有"延伸"标注题（它们已标"延伸"二字）。

期中专项（如果期中在 2 周内）

上册第 1–4 章 → 10 号文件《期中冲刺》诊断卷 → 只补诊断卷暴露的卡。

四、与包里其他文件的分工（别重复劳动）

文件	角色	什么时候用
本刷题集	刷（练习）	主力，按卡推进
02A/02B/02C 题型 DNA	读（讲解）	某张卡看不懂时回去读对应 M 编号
03 陷阱清单	查（易错）	做题总在同样地方错时
04 公式速查	背	每天 5 分钟 + 考前 1 页
06 作战地图	对（真题）	想知道"这题真题怎么考"
07 模拟卷 ×4	考（限时）	结业自测过关后
10 期中冲刺	考（期中）	期中前两周

五、进度总表（打印出来贴墙上）

章	卡数	题数	完成日期	检测得分（/6）	错题号
第 1 章	4	27			
第 2 章	3	24			
第 3 章	4	29			
第 4 章	3	24			
第 5 章	2	18			
第 6 章	2	18			
第 7 章	3	24			
第 8 章	3	24			
第 8.6 章	2	18			
第 10 章	2	18			

合计（章内）	**28**	**224**			
结业自测	—	20			
全书	**28**	**244**			

六、答案使用规则（很重要）

- 例：**先遮住解答自己做**，做完再对照；对不上就回看"标准动作"哪一步没做；
- 刷：只给答案 + 关键中间量。**如果你的中间量和答案里的不一致**，说明那一步错了——回看该卡武器块；
- **官方答案勘误**：真题原题若遇官方印刷错误（包里已核 8 处），本册一律采用**勘误后**的正确值，并在题后标注；
- 做完每章检测，把错题号填进登记表——**二刷只刷错题**；
- **检测三段怎么用**：A 段错 ⇒ 回看该卡"通用武器"；B 段错 ⇒ 说明单卡会、串不起来，重看"标准动作"的步骤链；C 段错 ⇒ 去读该章"易错点清单"和题下的「变卦点」。

七、PDF 版本说明（v2，2026-10-16 修订）

用 PDF 刷题请用「刷题版」——题目下方留出了手写空间（按建议用时给 2–8 行横线），
所有答案（含精讲例题的解答）都挪到了**每章末尾的《本章答案》**，一章写完统一对答案，视线不会被答案带跑。

文件	页数	用途
上册-刷题版.pdf	42 页	**期中范围（第 1–4 章）专用**，打印这一本即可
下册-刷题版.pdf	56 页	第 5–10 章 + 结业自测
全一册-刷题版.pdf	99 页	上下册合订，按章推进
上册-阅读版.pdf	22 页	题目＋解答连排，当讲义复习用（背诵期看这个）
下册-阅读版.pdf	28 页	同上，第 5–10 章 + 结业自测
全一册-阅读版.pdf	51 页	上下册合订阅读版

排版保证（v2.1，2026-10-16）：全部公式（含代码块）已改为**真 LaTeX 数学排版**，
$\cup$、$\cap$、$\in$、$\subset$、$\bar{A}/\bar{B}$ 等帽号上划线、χ^2、$\hat{\sigma}$、$\bar{x}$、$\sqrt{}$、$\sum$、$\int$、$\Rightarrow$、$'$ 等符号 100% 正常显示，
xelatex 编译零缺字警告；粗体公式（如 $\hat{\theta} = \overline{X}/(\overline{X}-\mathbf{1})$）也不再有黑块。

> 祝一遍通关。刷完上册，你就已经拿下期中；刷完全书，期末卷面上没有你没见过的题型。

刷题集 · 上册：第 1–4 章（期中范围）

上册 = 第 1–4 章（M1–M12），共 104 题，直接对应 10 号文件《期中冲刺》的诊断卷范围。

用法见《00-使用说明与刷题计划.md》：每天 1–2 张卡，读完"四段式"再做"例 / 刷"。

章节来源：第 1 章-随机事件与概率.md ～第 4 章-数字特征.md（本册为合订本，内容与单章版一致）。

第 1 章随机事件与概率

本章规格：4 张考点卡（M1–M4）· 27 题（例 7 + 刷 14 + 实战检测 6）。

例给完整解答 + 采分点；刷只给答案与关键中间量（自查用）。

每章末尾有 **易错点清单**——那是考前 3 分钟要重看的东西。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次（近 12 套）	卷面位置
K1-1 事件运算与基本公式	M1	几乎年年有	选择/填空 3 分
K1-2 古典概型与计数	M2	高频	选择/填空 3 分
K1-3 **全概率与贝叶斯**	M3	**每年必有一道（12/12）**	**8–10 分大题**
K1-4 独立性	M4	中高频	选择/填空 3 分

一句话策略：K1-3 是大题主力；K1-1/2/4 靠"文氏图 + 容斥 + 计数"秒杀客观题。

K1-1 事件运算与基本概率公式（M1）

①识别信号：给出 $P(A)$、$P(B)$、$P(AB)$ 中的几个，问另一个组合（$\overline{A}\cup\overline{B}$、$A\overline{B}$、$A-B$）；或用集合运算表示事件。

②通用武器

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$　加法公式
$P(A-B)=P(A)-P(AB)$　减法公式（不是 $P(A)-P(B)$!）
$P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)$　最常用变形
德摩根：$\overline{(A\cup B)}=\overline{A}\,\overline{B}$，$\overline{(AB)}=\overline{A}\cup\overline{B}$
$A\subset B\Rightarrow P(B-A)=P(B)-P(A)$
三事件容斥：$P(A\cup B\cup C)=\sum P(\text{单})-\sum P(\text{两两})+P(ABC)$

③标准动作：①一切从算出 $P(AB)$ 开始；②求"至少一个"取补：$P(A\cup B)=1-P(\overline{AB})$；③减法只减**交**。

④一眼易错：$P(A-B)=P(A)-P(B)$ ×（仅当 $B\subset A$）；$\overline{AB}$（都不发生）与 $\overline{A}\cup\overline{B}$（至少一个不发生）互换。

例 1（★★ · 4 分）【真题 2010·填空 1 口径】已知 $P(AB)=0.4$，$P(\overline{B}\mid A)=0.2$，求 $P(A)$。

解：$P(\overline{B}\mid A)=1-P(B\mid A)\Rightarrow P(B\mid A)=0.8$；由 $P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}$ 得 $0.8=\dfrac{0.4}{P(A)}$，故 $P(A)=\mathbf{0.5}$。

> 考场提示：卷面条件不全时，把"能推的推到底 + 写清所用假设"，这类题按过程给分。

例 2（★★ · 4 分）已知 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.6$，$P(AB)=0.3$，求 $P(\overline{AB})$、$P(\overline{A}\cup\overline{B})$、$P(A\overline{B})$。

解：$P(A\cup B)=0.5+0.6-0.3=0.8\Rightarrow P(\overline{AB})=1-0.8=\mathbf{0.2}$；

$P(\overline{A}\cup\overline{B})=P(\overline{AB})=1-0.3=\mathbf{0.7}$；$P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)=0.5-0.3=\mathbf{0.2}$。

刷 1（★ · 1 分钟） $P(A)=0.4$，$P(B)=0.3$，$P(A\cup B)=0.6$，求 $P(A\overline{B})$。

$\to P(AB)=0.1$，$P(A\overline{B})=\mathbf{0.3}$　关键：先补出 `P(AB)`

刷 2（★ · 1 分钟）承刷 1，求 $P(\overline{AB})$ 与 $P(\overline{A}\cup\overline{B})$。

$\to$ **0.4**（$=1-P(A\cup B)$）；**0.9**（$=1-P(AB)$）

刷 3（★★ · 2 分钟）已知 $A\subset B$，$P(A)=0.3$，$P(B)=0.6$。求 $P(A-B)$、$P(B-A)$、$P(A\mid B)$。

$\to A-B=\varnothing\Rightarrow\mathbf{0}$；$P(B-A)=\mathbf{0.3}$；$P(A\mid B)=\dfrac{0.3}{0.6}=\mathbf{1/2}$

刷 4（★★ · 3 分钟）$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=P(BC)=0$，$P(AC)=\frac{1}{8}$，求 $P(A\cup B\cup C)$。

$\to=3\times\frac{1}{4}-0-0-\frac{1}{8}+0=\mathbf{5/8}$　关键：`P(AB)=0` $\Rightarrow$ `P(ABC)=0`

K1-2 古典概型与计数（M2）

①识别信号：等可能模型——抽球、投信、抽签、"随机取 k 个"，答案全靠"数个数"。

②通用武器

> $P(A)=$ 有利计数 / 总数（分子分母必须同一口径！）
> 无放回取 k 个（不计序）：$C(n,k)=n!/[k!(n-k)!]$
> 逐个试验（有放回 / 独立）：总数 n^k
> "至少"：$1-P($ 对立事件 $)$
> 配对问题：$P($ 至少一对配成 $)=1-D_n/n!$（$D_4=9$）

③标准动作：①先判"有序/无序、有放回/无放回"，分子分母口径统一；②分母定总基本事件数；③"至少"一律取补；④数不清就按互斥情形**分类加和**。

④一眼易错：分子用排列、分母用组合（最致命）；"至少"硬算；分类时漏乘选取系数 C_n^k。

例 1（★★ · 5 分）袋中 10 球（6 白 4 黑），**无放回**取 3 球。（1）恰有 2 个白球；（2）至少 1 个白球。

解：

(1) $P=\dfrac{C_6^2\,C_4^1}{C_{10}^3}=\dfrac{15\times 4}{120}=\boldsymbol{\dfrac{1}{2}}$　分子 2′ + 分母 2′ + 结果 1′

(2) $P=1-P(\text{全黑})=1-\dfrac{C_4^3}{C_{10}^3}=1-\dfrac{4}{120}=\boldsymbol{\dfrac{29}{30}}$　取补 3′

刷 1（★★ · 3 分钟） 4 封信随机投入 3 个信箱，求"恰有 1 个空箱"的概率。

→ 总 $3^4=81$；恰一空箱：$3\times(2^4-2)=42\Rightarrow P=\boldsymbol{14/27}$

刷 2（★★ · 3 分钟） 10 张签中 3 张有奖，甲先乙后各抽 1 张（不放回）。求乙中奖概率并说明抽签是否公平。

→ $P=\dfrac{3}{10}\cdot\dfrac{2}{9}+\dfrac{7}{10}\cdot\dfrac{3}{9}=\boldsymbol{\dfrac{3}{10}}$，与甲相同 ⇒ **公平**

刷 3（★★ · 3 分钟） 从 $1\sim 9$ 中无放回取 3 个不同数字，求三数之和为偶数的概率。

→ $\dfrac{C_5^2C_4^1+C_4^3}{C_9^3}=\dfrac{40+4}{84}=\boldsymbol{11/21}$

刷 4（★★★ · 4 分钟） 4 人各投 1 张纸条入箱，打乱后随机各取 1 张。求至少 1 人拿回自己纸条的概率。

→ $P=1-\dfrac{D_4}{4!}=1-\dfrac{9}{24}=\boldsymbol{\dfrac{5}{8}}$　延伸：n 球入 n 盒" 配对数 X" 的期望 E(X)=1

K1-3 全概率公式与贝叶斯（M3）★ 本章 C 位

①识别信号：" 分几条线 / 几个厂 / 几个袋"，两阶段实验（先挑来源、再取样本），**由结果反推来源**；或求结果的边缘概率。

②通用武器

完备事件组 $A_1,\dots,A_n$：互斥、并为全集（占比 = 先验）
全概率：$P(B)=\sum_i P(A_i)P(B|A_i)$
贝叶斯：$P(A_j|B)=P(A_j)P(B|A_j)\div\sum_i P(A_i)P(B|A_i)$
（分母就是全概率，分子只要反推那一项）

③标准动作：①列出每类的" 占比 + 条件概率"；②分母 = 逐项乘积求和；③分子 = 要反推的那一项；④相除，**保留分数再约分**。

④一眼易错：方向颠倒（问" 果 → 因" 却答 $P(B\mid A_i)$）；漏乘先验；分母只写分子那项。

例 1（★★★ · 8 分） 三条生产线产同种零件：产量占比 0.3/0.45/0.25，次品率 0.04/0.02/0.03。任取一件：(1) 求它是次品的概率；(2) 已知是次品，求它来自丙线的概率。

解：

(1) $P(B)=0.3\times0.04+0.45\times0.02+0.25\times0.03=0.012+0.009+0.0075=\boldsymbol{0.0285}$　三项乘积各 1′ + 求和 1′

(2) $P(\text{丙}\mid B)=\dfrac{0.25\times0.03}{0.0285}=\dfrac{0.0075}{0.0285}=\boldsymbol{\dfrac{5}{19}}\approx\boldsymbol{0.263}$　分子 2′ + 相除 2′

易错：直接答 0.03 ——那是 $P(B\mid\text{丙})$，方向反了，0 分。

例 2（★★ · 5 分）甲袋 2 白 1 黑，乙袋 1 白 2 黑。任取一袋，再从中任取一球。（1）求取到白球的概率；（2）已知取到白球，求它来自甲袋的概率。

解：（1）$P(W)=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=\mathbf{\frac{1}{2}}$；（2）$P(\text{甲}\mid W)=\frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}}{\frac{1}{2}}=\mathbf{\frac{2}{3}}$。

刷 1（★★ · 3 分钟）三家供应商供货比 $0.5:0.3:0.2$，次品率 $0.02/0.03/0.05$。任取一件为次品，求来自甲家的概率。

→ 分母 $0.01+0.009+0.01=0.029\Rightarrow P=\dfrac{0.01}{0.029}=\mathbf{10/29}\approx\mathbf{0.345}$

刷 2（★★★ · 3 分钟）某病患病率 0.1%；检测灵敏度 99%、假阳性率 5%。检测阳性者真正患病的概率?

→ 分母 $0.001\times0.99+0.999\times0.05=0.05094\Rightarrow P=\dfrac{0.00099}{0.05094}\approx\mathbf{0.0194}$（约 2%）

考点：阳性 $\neq$ 患病——基率决定一切

刷 3（★★ · 3 分钟）三台机床产量占比 25%/35%/40%，次品率 5%/4%/2%。（1）任取一件是次品的概率；（2）次品来自第三台的概率。

→ （1）$0.0125+0.014+0.008=\mathbf{0.0345}$；（2）$\dfrac{0.008}{0.0345}=\mathbf{16/69}\approx\mathbf{0.232}$

刷 4（★★ · 3 分钟）甲机器加工 60% 的零件（合格率 95%），乙机器加工 40%（合格率 90%）。任取一件为合格品，求它由甲加工的概率。

→ $P(\text{合格})=0.93$；$P=\dfrac{0.57}{0.93}=\mathbf{19/31}\approx\mathbf{0.613}$

K1-4 独立性（M4）

①识别信号：〞相互独立〞〞独立重复〞〞各元件互不影响〞；判断独立性的小证明；串联并联可靠性。

②通用武器

A,B 独立 $\Leftrightarrow P(AB)=P(A)P(B)\Leftrightarrow P(B|A)=P(B)$（$P(A)>0$）
A,B 独立 $\Rightarrow A$ 与 $\overline{B}$、$\overline{A}$ 与 B、$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 均独立
〞至少一个〞（独立时）：$P(A\cup B)=1-P(\overline{A})P(\overline{B})$
串联可靠度 $=\prod p_i$；并联可靠度 $=1-\prod(1-p_i)$
互斥 $\neq$ 独立：互斥只说明 $P(AB)=0$（除零概率情形，二者不能并存）

③标准动作：①只有**写明独立**才可以把交拆成乘积；②〞至少一个〞→ 取补 → 拆乘积；③反推参数：设未知概率列一元方程。

④一眼易错：题目没说独立却硬拆 $P(AB)=P(A)P(B)$（第一大坑）；把〞两两独立〞当〞相互独立〞。

例 1（★★ · 6 分） 3 个元件各以概率 0.9 独立工作。（1）串联系统（须全部工作）可靠度；（2）并联系统（至少 1 个工作）可靠度。

解：（1）$0.9^3=\mathbf{0.729}$；（2）$1-0.1^3=\mathbf{0.999}$　　每问 3′

例 2（★★★ · 证明 4 分）设 $P(A)>0$，$P(B)>0$，且 A 与 B 独立。证明：A 与 $\overline{B}$ 独立。

证：$P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)=P(A)-P(A)P(B)=P(A)\,[1-P(B)]=P(A)P(\overline{B})\Rightarrow A$ 与 $\overline{B}$ 独立。■

证明三步走：写定义式 $\rightarrow$ 用已知代换 $\rightarrow$ 凑成乘积

刷 1（★★★ · 3 分钟）掷两枚硬币：$A=\{$第1枚正面$\}$，$B=\{$第2枚正面$\}$，$C=\{$两枚同面$\}$。判断 A,B,C 两两独立吗？相互独立吗？

$\rightarrow P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{2}$，$P(AB)=P(AC)=P(BC)=\frac{1}{4}\Rightarrow$ **两两独立**；

但 $P(ABC)=\frac{1}{4}\neq\frac{1}{8}\Rightarrow$ **不相互独立**　经典反例，客观题高频

刷 2（★★ · 3 分钟） $P(A)=0.4$，$P(B)=0.5$。分别在（i）互斥、（ii）独立、（iii）$A\subset B$ 下求 $P(A\cup B)$。

$\rightarrow$ （i）**0.9**；（ii）**0.7**；（iii）**0.5**

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点（真实翻车）	正确做法
1	把 $P(A-B)$ 写成 $P(A)-P(B)$	只减**交**：$P(A-B)=P(A)-P(AB)$
2	求″至少一个″正面硬算，分类漏项	**取补**：$1-P($都不发生$)$
3	分子用排列、分母用组合，口径不一致	先定″有序还是无序″，分子分母**同一口径**
4	题目没说独立就拆 $P(AB)=P(A)P(B)$	只有**明确独立**（或独立事件）才可以拆
5	贝叶斯答成″由因推果″的条件概率	看清问的是 $P(A_i\mid B)$ 还是 $P(B\mid A_i)$
6	全概率漏乘先验 $P(A_i)$，只加条件概率	每一项都是″**占比** $\times$ **条件概率**″再求和
7	容斥漏掉 $+P(ABC)$ 或符号写反	单 − 两两 + 三三（奇加偶减）
8	认为″互斥″就是″独立″	互斥 $\Rightarrow$ **不独立**（非零概率时）；独立 $\Rightarrow$ 可以同时发生

章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查″真会还是背过″（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
事件运算	给 3 个概率求第 4 个	用文字说″恰好一个 / 至多一个″	先翻译成符号再算
古典概型	无放回抽球、抽签	**有放回**；同色/异色	盯住″放回″二字：分母是 8^2 还是 C_8^2
全概率与贝叶斯	三产线次品率	两阶段**转移型**（此袋球放进彼袋）、两次检测	画树状图；第二次把第一次的后验当先验
独立性	判断两两独立/相互独立	与″互斥″对照考	唯一判据 $P(AB)=P(A)P(B)$

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★ · 3 分钟）设 $P(A)=0.4$，$P(B)=0.5$，$P(AB)=0.2$。求 A 与 B 中**恰好有一个发生**的概率，并求 $P(A\cup B)$。

> 变卦点（A1）：真题只考" 至少一个 / 都不发生 / 来自谁"；" 恰好一个" 是同一考点的第 4 种问法，有 3 种等价算法（拆开 $A\overline{B}\cup\overline{A}B$ / $P(A\cup B)-P(AB)$ / $1-P(AB)-P(\overline{AB})$）。

A2（★ · 4 分钟）袋中 5 红 3 白共 8 球，连取 2 次、每次 1 球。分别在（i）**不放回**；（ii）**有放回**两种规则下，求" 两次同色" 的概率。

> 变卦点（A2）：真题只考无放回。有放回时样本总数从 $C_8^2=28$ 变成 $8^2=64$，答案也会变（$\frac{13}{28}$ vs $\frac{17}{32}$）——这题就是惩罚" 没看清放回规则"。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★★ · 6 分钟）甲袋 3 白 2 黑、乙袋 2 白 3 黑。先从甲袋随机取 1 球**放入乙袋**，再从乙袋随机取 1 球。

（1）求第二次取到白球的概率；

（2）已知第二次取到白球，求第一次从甲袋取出的**也是白球**的概率。

> 变卦点（B1）：真题的全概率都是" 三产线一条线" 的静态结构；这是**两阶段转移**。把" 第一次取到什么" 当完备事件组，全概率 + 贝叶斯一次串起来，是" 全概率升级版" 的标准形态。

B2（★★★ · 6 分钟）某病患病率 0.5%；某检测灵敏度 95%、假阳性率 5%，两次检测结果相互独立。

（1）第一次检测阳性者真正患病的概率；

（2）两次检测**都**阳性者真正患病的概率（并说明：直接用" 两次都阳" 的联合似然算，与" 先验 $\to$ 第一次后验 $\to$ 再更新" 结果一致，为什么）。

> 变卦点（B2）：真题只考单次检测。两次阳性是**序贯更新**（也是" 贝叶斯滚动计算" 的入口）：条件独立时两次结果的信息可以一次性用似然相乘。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★ · 4 分钟）已知 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.4$。

（1）若 A 与 B **互不相容**，求 $P(\overline{AB})$；

（2）若 A 与 B **相互独立**，求 $P(\overline{AB})$；

（3）在 $P(A)>0$、$P(B)>0$ 下，" 互不相容" 与" 相互独立" 能同时成立吗？说明理由。

> 变卦点（C1）：互斥/独立/包含这三种" 关系" 是选择填空的万年坑。同一组 $P(A),P(B)$，关系不同答案差 0.2；第（3）问就是标准答题语言。

C2（★★★ · 6 分钟）两人约定 12:00–13:00 间在某地见面，**先到者等 20 分钟**不见即走。设两人到达时刻在 1 小时内独立均匀分布。

（1）求两人能相遇的概率；（2）若改为**等 30 分钟**，概率是多少？

> 变卦点（C2）：**几何概型**——大纲内的真题盲区（真题只考离散古典概型，几何概型零命中）。解法固定：画 60×60 正方形，"不相遇"是两个直角三角形，答案是面积比。0.5% 的变卦可能就是它。

答案 **A1** $P(A\cup B)=0.7$，恰好一个 $=0.7-0.2=$ **0.5**（或 $0.2+0.3$）；**A2** (i) $\dfrac{C_5^2+C_3^2}{C_8^2}=\dfrac{10+3}{28}=\mathbf{\dfrac{13}{28}}\approx\mathbf{0.464}$, (ii) $\dfrac{5^2+3^2}{8^2}=\dfrac{34}{64}=\mathbf{\dfrac{17}{32}}\approx\mathbf{0.531}$；**B1** (1) $\dfrac{3}{5}\cdot\dfrac{3}{6}+\dfrac{2}{5}\cdot\dfrac{2}{6}=\dfrac{9+4}{30}=\mathbf{\dfrac{13}{30}}\approx\mathbf{0.433}$ (2) $\dfrac{3/10}{13/30}=\mathbf{\dfrac{9}{13}}\approx\mathbf{0.692}$；**B2** (1) $\dfrac{0.005\times 0.95}{0.005\times 0.95+0.995\times 0.05}=\dfrac{0.00475}{0.0545}\approx\mathbf{0.087}$ (2) $\dfrac{0.005\times 0.95^2}{0.005\times 0.95^2+0.995\times 0.05^2}=\dfrac{0.0045125}{0.007}\approx\mathbf{0.645}$（用第一次后验 0.087 再更新得同值：0.087 是充分统计的意义）；**C1**（1）$P(AB)=0\Rightarrow P(\overline{AB})=1-0.9=$ **0.1**（2）$P(\overline{AB})=0.5\times 0.6=$ **0.3**（3）**不能**——互斥时 $P(AB)=0\neq 0.5\times 0.4=P(A)P(B)$，除非两者有一为 0；**C2**（1）$|x-y|\le 20\Rightarrow P=1-\left(\dfrac{40}{60}\right)^2=\mathbf{\dfrac{5}{9}}\approx\mathbf{0.556}$（2）$1-\left(\dfrac{30}{60}\right)^2=\mathbf{\dfrac{3}{4}}$

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	检测	完成日期	错题号
K1-1	例 1–2	刷 1–4	A1·C1		
K1-2	例 1	刷 1–4	A2		
K1-3	例 1–2	刷 1–4	B1·B2		
K1-4	例 1–2	刷 1–2	C2		

第 2 章一维随机变量及其分布

> **本章规格**：3 张考点卡（M5–M7）· 24 题（例 6 + 刷 12 + 实战检测 6）。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次	卷面位置
K2-1 分布函数与密度	M5	年年有（求常数/求点概率）	客观 3 分 + 大题一小问
K2-2 随机变量函数的分布	M6	高频	8–10 分大题
K2-3 常见分布与"观察次数"模型	M7	年年有	客观 3 分 + 应用大题

一句话策略：K2-1 记住"**求常数 → 定 F → 求概率**"三步；K2-2 的单调变换直接套公式、非单调（X^2、$|X|$、min/max）用分布函数法；K2-3 是送分题，公式记熟即可。

K2-1 分布函数与密度（M5）

①识别信号：给含未知常数 A, c 的 $f(x)$ 或 $F(x)$；给分段函数判定是否为分布函数/密度；求 $P\{a < X < b\}$、$P\{X = x_0\}$。

②通用武器

密度两性质：$f(x) \geq 0$；$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ ← 求常数靠这条
$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$；$f(x) = F'(x)$（连续点）
F 三性质：单调不减、右连续、$F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$
$Pa < X \leq b = F(b) - F(a)$；$PX = x_0 = F(x_0) - F(x_0 - 0)$（跳跃!）

③标准动作：①求常数：积分 = 1 解方程；②由 f 求 F 记得**分段写**（区间外补 0 / 补 1）；③点概率用跳跃差；④区间概率优先用 F 相减，别重复积分。

④一眼易错：F 忘记右连续性（含 x_0 的那段要写 $\leq$）；连续型 $P\{X = x_0\} = 0$ 但离散型 $\neq 0$；分段积分漏写常数项。

例 1（★★ · 6 分） 设 $f(x) = cx^2$（$0 \leq x \leq 1$），其他为 0。(1) 求 c；(2) 求 $F(x)$；(3) 求 $P\{X > 1/2\}$。

解：

(1) $\int_0^1 cx^2 dx = \dfrac{c}{3} = 1 \Rightarrow c = \mathbf{3}$；

(2) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$；

(3) $P\{X > 1/2\} = 1 - F(1/2) = 1 - \dfrac{1}{8} = \dfrac{\mathbf{7}}{\mathbf{8}}$。　每问 2′

例 2（★★★ · 6 分） 已知 $F(x) = A + B\arctan x$（$-\infty < x < +\infty$）。(1) 求 A, B；(2) 求 $f(x)$；(3) 求 $P\{-1 < X < 1\}$。

解：

(1) $F(-\infty) = A - \dfrac{\pi B}{2} = 0$，$F(+\infty) = A + \dfrac{\pi B}{2} = 1 \Rightarrow A = \dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}$，$B = \dfrac{\mathbf{1}}{\pi}$；

(2) $f(x) = F'(x) = \dfrac{\mathbf{1}}{\pi(\mathbf{1} + \mathbf{x^2})}$；

(3) $P\{-1 < X < 1\} = \dfrac{1}{\pi}\big[\arctan 1 - \arctan(-1)\big] = \dfrac{1}{\pi} \cdot \dfrac{\pi}{2} = \dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}$。

刷 1（★★ · 3 分钟）【真题 2010·解答 2 口径】$f(x) = A\sqrt{x}$（$0 \leq x \leq 1$）。求 A、$F(x)$、$P\{X > 1/4\}$。
→ $\int_0^1 A\sqrt{x}\,dx = \dfrac{2}{3}A = 1 \Rightarrow A = \dfrac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}}$；$F(x) = x^{3/2}$；$P = 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{3/2} = \dfrac{\mathbf{7}}{\mathbf{8}}$
根号密度陷阱：`A` 是 `3/2` 不是 `1`

刷 2（★★ · 3 分钟） $F(x) = 1 - e^{-2x}$（$x \geq 0$）。求 $f(x)$、$P\{1 < X < 2\}$、$P\{X > 1\}$。

→ $f(x)=\mathbf{2e^{-2x}}$；$P=e^{-2}-e^{-4}\approx\mathbf{0.1170}$；$P=e^{-2}\approx\mathbf{0.1353}$

刷 3（★★ · 3 分钟）离散型：$F(x)=0\,(x<0)$，$=1/4\,(0\le x<1)$，$=1/2\,(1\le x<2)$，$=1\,(x\ge 2)$。求 $P\{X=1\}$、$P\{X\ge 1\}$、$P\{0<X<2\}$。

→ $P\{X=1\}=F(1)-F(1-0)=\mathbf{1/4}$；$P\{X\ge 1\}=\mathbf{3/4}$；$P\{0<X<2\}=P\{X=1\}=\mathbf{1/4}$

考点：跳跃差 = 点概率（真题 2020 秋·填空 2 同型）

刷 4（★★ · 3 分钟） $f(x)=6x(1-x)$（$0\le x\le 1$）。求 $F(x)$ 与 $P\{X<1/2\}$。

→ $F(x)=3x^2-2x^3$；$P=F(1/2)=\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{4}=\mathbf{\dfrac{1}{2}}$

K2-2 随机变量函数的分布（M6）

①识别信号：$Y=g(X)$ 求密度——X^2、$|X|$、e^X、$-\ln X$、max / min 字样出现。

②通用武器

单调 g：$Y=g(X)\Rightarrow f_Y(y)=f_X(g^{-1}(y))\cdot|(g^{-1})'(y)|$
线性：$Y=aX+b\Rightarrow f_Y(y)=f_X((y-b)/a)/|a|$
非单调（$Y=X^2$、$|X|$ 型）：先写 $F_Y(y)=Pg(X)\le y$，化成 X 的区间 → 再求导
一维 min / max：$F_{\max}(y)=[F(y)]^n$；$F_{\min}(y)=1-[1-F(y)]^n$

③标准动作：①先求 Y 的**取值范围**（决定密度在哪段非零）；②单调就套公式，非单调就**分布函数法**；③对 F_Y 求导得 f_Y；④结尾写"其他为 0"。

④一眼易错：忘乘 $|(\cdot)'|$（雅可比因子）；$Y=X^2$ 时把两支（$\pm\sqrt{y}$）漏掉；范围写错（如 $1/(2\sqrt{y})$ 配了 $y>1$）。

例 1（★★ · 5 分） $X\sim U(0,1)$，求 $Y=X^2$ 的密度。

解：$F_Y(y)=P\{X^2\le y\}=P\{X\le\sqrt{y}\}=\sqrt{y}$（$0<y<1$）$\Rightarrow f_Y(y)=\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{2\sqrt{y}}}$（$0<y<1$），其他为 0。

例 2（★★★ · 7 分） $X\sim U(-1,2)$，求 $Y=|X|$ 的密度。

解：X 的密度为 $1/3$（$-1<x<2$）。

$F_Y(y)=P\{-y<X<y\}$：

$0\le y\le 1$：长度 $2y\Rightarrow F_Y=\dfrac{2y}{3}\Rightarrow f_Y=\mathbf{\dfrac{2}{3}}$；

$1<y<2$：区间 $(-1,y)$ 长度 $y+1\Rightarrow F_Y=\dfrac{y+1}{3}\Rightarrow f_Y=\mathbf{\dfrac{1}{3}}$；

其他为 0。　考点：非对称区间要分段，别抄 U(-1,1) 的结论

刷 1（★★ · 3 分钟） $X\sim U(0,1)$，$Y=-\ln X$，求 f_Y。

→ $F_Y(y)=P\{X>e^{-y}\}=1-e^{-y}\Rightarrow f_Y(y)=\mathbf{e^{-y}}$（$y>0$），即 $Y\sim\mathrm{Exp}(1)$

刷 2（★ · 2 分钟） $X\sim U(0,1)$，$Y=2X+1$，求 f_Y。

→ $f_Y(y)=\dfrac{1}{2}\cdot f_X\left(\dfrac{y-1}{2}\right)=\mathbf{\dfrac{1}{2}}$（$1<y<3$）

刷 3（★★★ · 3 分钟） $X\sim N(0,1)$，$Y=X^2$，求 f_Y。

→ $f_Y(y)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi y}}e^{-y/2}$（$y>0$）　就是 χ^2_1 的密度，构造题常用结论

刷 4（★★★ · 4 分钟） X_1,X_2,X_3 独立且都 $\sim U(0,1)$：$M=\max\{X_i\}$。(1)求 f_M；(2)求 $P\{M<1/2\}$；(3)求 $N=\min\{X_i\}$ 的 $P\{N>1/2\}$。

→ （1）$F_M(y)=y^3\Rightarrow f_M(y)=\mathbf{3y^2}$（$0<y<1$）；（2）$F_M(1/2)=\mathbf{1/8}$；（3）$P\{N>1/2\}=[P\{X>1/2\}]^3=\mathbf{1/8}$

`min/max` 一维版是真题常客；二维版见第 3 章 `K3-3`

K2-3 常见分布与"观察次数"模型（M7）

①识别信号：" 独立重复 n 次"（二项）、" 单位时间/面积的次数"（泊松）、" 寿命/等待时间"（指数）、" 测量误差/身高体重"（正态）、" 直到成功所需次数"（几何）。

②通用武器

二项 $B(n,p)$：$PX=k=C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}$，$E=np$，$D=npq$
泊松 $P(\lambda)$：$PX=k=\lambda^k e^{-\lambda}/k!$，$E=D=\lambda$；可加性（独立时 λ 相加）
指数 $Exp(\lambda)$：$f=\lambda e^{-\lambda x}$，$PX>t=e^{-\lambda t}$，$E=1/\lambda$，无记忆性 $PX>s+t|X>s=PX>t$
正态 $N(\mu,\sigma^2)$：标准化 $Z=(X-\mu)/\sigma\sim N(0,1)$；$\Phi(1)=0.8413$，$\Phi(2)=0.9772$，$u_{0.025}=1.96$
几何（直到成功）：$PY=k=(1-p)^{k-1}p$，$E(Y)=1/p$

③标准动作：①先" 翻译" 成标准分布（关键是认清 n、p、λ）；②二项/泊松算" 至少" 取补；③正态一律标准化后查 Φ；④指数遇" 已知已用了一段时间" 直接**无记忆**。

④一眼易错：二项里 $1-p$ 的次幂写错（k 与 $n-k$ 混）；泊松取补漏掉 $P\{X=0\}$ 或 $P\{X=1\}$ 项；正态标准化忘了除以 σ。

例 1（★★ · 5 分） 某人射击命中率 0.8，独立射 10 次。求（1）恰中 8 次的概率；（2）至少中 1 次的概率。

解：（1）$P=C_{10}^8\cdot 0.8^8\cdot 0.2^2=45\times 0.16777\times 0.04\approx\mathbf{0.3020}$；

（2）$P=1-0.2^{10}\approx\mathbf{0.9999999}$（几乎为 1）。

例 2（★★ · 5 分） 某交换台每分钟呼叫数 $X\sim P(3)$。求（1）$P\{X\geq 2\}$；（2）$P\{X=0\}$。

解：（1）$P=1-e^{-3}(1+3)=1-4e^{-3}\approx\mathbf{0.8009}$；（2）$P=e^{-3}\approx\mathbf{0.0498}$。

刷 1（★★ · 3 分钟） $X\sim N(100,16)$（即 $\sigma=4$）。求 $P\{96<X<104\}$、$P\{X>108\}$。

→ 标准化：$2\Phi(1)-1=\mathbf{0.6826}$；$1-\Phi(2)=\mathbf{0.0228}$

刷 2（★★ · 3 分钟） $X\sim \text{Exp}(1/2)$。求 $P\{2<X<4\}$ 与 $P\{X>2.5\mid X>2\}$。

→ $e^{-1}-e^{-2}\approx\mathbf{0.2325}$；无记忆 $\Rightarrow P\{X>0.5\}=e^{-0.25}\approx\mathbf{0.7788}$

刷 3（★★ · 3 分钟） 每次试验命中概率 $1/3$，直到命中为止。求" 第 3 次才命中" 的概率与期望试验次数。

→ $P=\left(\dfrac{2}{3}\right)^2\cdot\dfrac{1}{3}=\mathbf{\dfrac{4}{27}}$；$E(Y)=\mathbf{3}$

观察次数模型：几何分布 `E(Y)=1/p`

刷 4（★★ · 3 分钟）种子发芽率 0.9，播 5 粒。求至少 4 粒发芽的概率。

$\to C_5^4 \cdot 0.9^4 \cdot 0.1 + 0.9^5 = 0.32805 + 0.59049 = \mathbf{0.91854}$

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	由 f 求 F 时漏写分段（区间外 0 / 1）	三个区间都写：左 0、中间积分式、右 1
2	求 $Y=X^2$ 的密度时只取 $+\sqrt{y}$ 一支	非单调用**分布函数法**，两支合并
3	换元忘乘 $\left\|\frac{d}{dy}g^{-1}(y)\right\|$	雅可比因子是 1 分送分点，别丢
4	二项公式写成 $C_n^k p^k(1-p)^k$	幂次是 k 与 $n-k$
5	″至少 1 次″取补时漏掉 $P\{X=0\}=e^{-\lambda}$	$P\{X\geq 1\}=1-e^{-\lambda}$
6	正态标准化只减 μ 不除 σ	$Z=(X-\mu)/\sigma$
7	指数题算条件概率重新积分	用**无记忆性**一步出答案
8	连续型算 $P\{X=x_0\}$ 用跳跃差	连续型恒为 0；跳跃差是**离散型**专用

章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查″真会还是背过″（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
密度归一化	幂函数 cx^a、$\sqrt{x}$	带 e^{-x^2}、$e^{-\|x\|}$ 的″复合型″	凑导数 + 看对称性（偶函数全轴积分 = 2 倍半轴）
函数分布	$Y=X^2$、$Y=\|X\|$	$Y=e^X$（对数正态）	单调就套 $f_Y=f_X(h^{-1})\,\|(h^{-1})'\|$
min/max	均匀分布的 max/min	**指数族**的 min（$=\text{Exp}(n\lambda)$）	生存函数法：$P\{N>t\}=\prod P\{X_i>t\}$
观察次数模型	单区间二项/泊松	泊松**可加性**（两小时 = 两个泊松相加）	$X_1+X_2\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$，先合再算
正态	给 μ,σ 求概率	**反向**：给概率求常数/半宽	反查分位数：$x=\mu+u\sigma$

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★ · 3 分钟） X 的密度 $f(x)=c\,x\,e^{-x^2}$（$x>0$），其他为 0。求 c 与 $P\{X>1\}$。

> 变卦点（A1）：真题的密度都是多项式或根式；带 e^{-x^2} 时必须"凑导数"——xe^{-x^2} 的原函数是 $-\frac{1}{2}e^{-x^2}$，凑不出来就卡死。

A2（★★ · 4 分钟） $X\sim N(0,1)$，$Y=e^X$。求 $f_Y(y)$（写清 y 的取值范围），并说明这个分布的名字。

> 变卦点（A2）：真题只考 $Y=X^2$、$Y=|X|$；$Y=e^X$ 是**对数正态**——第 8.6 章拟合、第 10 章换元都要用它。单调变换一步到位，属于"送分但有信息量"的变式。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★★ · 6 分钟）某系统由 5 个独立元件**串联**（任一元件坏则系统坏）。每个元件寿命（千小时）服从 Exp(1)。

（1）求系统寿命 T 的分布；（2）求 $P\{T>0.5\}$；（3）系统期望寿命比单个元件少多少?

> 变卦点（B1）：真题只有"均匀分布的 max/min"；这里是**指数族的 min**，且要认出 $T\sim\text{Exp}(5)$ 这个"串联加速失效"结论——串联/并联是可靠性题的两个入口。

B2（★★★ · 6 分钟）某路段每小时事故数 $X\sim P(4)$，各小时相互独立。

（1）求 1 小时内至少发生 1 起事故的概率；

（2）求 2 小时内恰好发生 3 起事故的概率（说明你的依据）。

> 变卦点（B2）：真题的泊松只考单区间；**泊松可加性**（$X_1+X_2\sim P(8)$）是超高频变卦点，卷面上常以"两个时段合并"出现。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★ · 4 分钟） $f(x)=ce^{-|x|}$（$-\infty<x<\infty$）。（1）求 c；（2）求 $P\{|X|<1\}$。

> 变卦点（C1）：对称密度是真题盲区。两个坑：①全轴积分 = $2\int_0^\infty$；② $P\{|X|<1\}$ 是 $(-1,1)$，别只积 $(0,1)$。

C2（★★★ · 5 分钟） $X\sim N(3,4)$。求（1）常数 a 使 $P\{X>a\}=0.025$；（2）常数 b 使 $P\{|X-3|<b\}=0.9$。（$u_{0.025}=1.96$，$u_{0.05}=1.645$）

> 变卦点（C2）：真题全是"给 x 求概率"；**反向**给概率求常数（分位点）是 30% 概率出现的变卦，标准动作：$x=\mu+u\sigma$，半宽题记得 u 用**单侧尾巴**的值。

答案 **A1** $c=2$（$\int_0^\infty cxe^{-x^2}dx=\frac{c}{2}=1$），$P\{X>1\}=\int_1^\infty 2xe^{-x^2}dx=\mathbf{e^{-1}\approx 0.368}$；**A2** $f_Y(y)=\dfrac{1}{y\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(\ln y)^2}{2}}$（$y>0$），即**对数正态分布**；**B1**（1）$T=\min\{X_i\}$，$P\{T>t\}=e^{-5t}\Rightarrow T\sim\text{Exp}(5)$（2）$P\{T>0.5\}=e^{-2.5}\approx\mathbf{0.082}$（3）$E(T)=\frac{1}{5}$，比单个元件的 1 少 **0.8**（千小时）；**B2**（1）$1-e^{-4}\approx\mathbf{0.982}$（2）$X_1+X_2\sim P(8)\Rightarrow e^{-8}\dfrac{8^3}{3!}\approx\mathbf{0.029}$；**C1** $c=\frac{1}{2}$，$P\{|X|<1\}=2\times\frac{1}{2}\int_0^1 e^{-x}dx=\mathbf{1-e^{-1}\approx 0.632}$；**C2** （1）$a=3+1.96\times 2=\mathbf{6.92}$（2）$b=1.645\times 2=\mathbf{3.29}$

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K2-1	例 1–2	刷 1–4	A1·C1		
K2-2	例 1–2	刷 1–4	A2·B1		
K2-3	例 1–2	刷 1–4	B2·C2		

第 3 章二维随机变量及其分布（随机向量）

本章规格：4 张考点卡（M9–M12）· 29 题（例 7 + 刷 16 + 实战检测 6）。**全册最厚的一章**。

这一章是期末″拉开差距″的地方：会的人 30 分钟拿满，不会的人 20 分全丢。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次	卷面位置
K3-1 联合密度″六连问″	M9	**每年必考**	12–15 分大题
K3-2 区域概率与分布函数技巧	M10	高频（常作第一小问）	5–8 分
K3-3 二维函数的分布（和/商/min·max）	M11	高频	8–12 分大题
K3-4 二维正态（三个必考动作）	M12	中频	客观题 + 一小问

一句话策略：K3-1 按″求常数 → 边缘 → 独立 → 区域概率 → 条件密度″固定顺序作答；K3-3 只会两类（**卷积**与 **min/max**），把这两类练成肌肉记忆即可。

K3-1 联合密度″六连问″（M9）

①识别信号：给出 $f(x,y)$（常带常数 c 与一个区域），连问 4–6 个小题。

②通用武器

归一化（求常数）：$\int\int_D f(x,y)dxdy = 1$
边缘密度：$f_X(x) = \int f(x,y)dy$；$f_Y(y) = \int f(x,y)dx$（积分限从区域定！）
独立性：$f(x,y) = f_X(x)\cdot f_Y(y) \Leftrightarrow X$ 与 Y 独立（区域必须是″矩形″，否则基本不独立）
区域概率：$P(X,Y)\in G = \int\int_{D\cap G} f(x,y)dxdy$
条件密度：$f_{Y|X}(y|x) = f(x,y)/f_X(x)$（先分子分母都算出来再相除）
条件期望：$E(Y|X=x) = \int y\cdot f_{Y|X}(y|x)dy$

③标准动作：①先**画区域**（这是最重要的一步）；②求常数：按区域积到 1；③边缘密度：积分限取″该区域内另一变量的范围″；④条件密度是**除法**，别重新积分；⑤一切坐标先标注区域边界。

④**一眼易错**：边缘密度的积分限写错（这是本章第一大失分点）；判独立性只看"表达式能拆"而忽略"区域是否矩形"；条件密度忘记除 $f_X(x)$ 或除反了。

例 1（★★★ · 12 分）设 (X,Y) 的密度 $f(x,y)=c(x+y)$（$0\le y\le x\le 1$），其他为 0。求：

(1) 常数 c；(2) 边缘密度 f_X、f_Y；(3) 判断是否独立；(4) $P\{X<1/2\}$；(5) 条件密度 $f_{Y|X}(y\mid x)$；(6) $E(Y\mid X=x)$。

解：

(1) $\int_0^1\!\int_0^x c(x+y)\,dy\,dx = c\int_0^1\left[x^2+\dfrac{x^2}{2}\right]dx = c\cdot\dfrac{1}{2}=1\Rightarrow c=\mathbf{2}$；

(2) $f_X(x)=\int_0^x 2(x+y)dy = 2\left[x^2+\dfrac{x^2}{2}\right]=\mathbf{3x^2}$（$0\le x\le 1$）；

$f_Y(y)=\int_y^1 2(x+y)dx = 2\left[\dfrac{1-y^2}{2}+y(1-y)\right]=\mathbf{1+2y-3y^2}$（$0\le y\le 1$）；

(3) $f(x,y)\neq f_Xf_Y\Rightarrow$ **不独立**（区域是三角形，非矩形）；

(4) $P\{X<1/2\}=\int_0^{1/2}3x^2dx=\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{8}}$；

(5) $f_{Y|X}(y\mid x)=\dfrac{2(x+y)}{3x^2}$（$0\le y\le x$）；

(6) $E(Y\mid X=x)=\dfrac{1}{3x^2}\int_0^x 2y(x+y)dy=\dfrac{1}{3x^2}\cdot\dfrac{5x^3}{3}=\dfrac{\mathbf{5x}}{\mathbf{9}}$。

采分点：(1) 2′ (2) 4′ (3) 2′ (4) 2′ (5) 2′ (6) 2′（过程写全，中间量别四舍五入）

例 2（★★ · 8 分）（对比题）设 $f(x,y)=cxy$（$0\le x\le 2$，$0\le y\le 1$）。求（1）c；（2）边缘密度；（3）独立否；（4）$P\{X<1\}$。

解：

(1) $c\int_0^2 x\,dx\int_0^1 y\,dy = c\cdot 2\cdot\dfrac{1}{2}=c=1\Rightarrow c=\mathbf{1}$；

(2) $f_X(x)=\int_0^1 xy\,dy=\dfrac{\mathbf{x}}{\mathbf{2}}$（$0\le x\le 2$）；$f_Y(y)=\int_0^2 xy\,dx=\mathbf{2y}$（$0\le y\le 1$）；

(3) $f(x,y)=xy=\dfrac{x}{2}\cdot 2y=f_Xf_Y$，且区域为矩形 $\Rightarrow$ **独立**；

(4) $P\{X<1\}=\int_0^1\dfrac{x}{2}dx=\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}$。

与例 1 对照记忆：矩形区域 + 可分离 $\Rightarrow$ 独立；三角区域 $\Rightarrow$ 一般不独立

刷 1（★★★ · 6 分钟） $f(x,y)=c(x+y)$（$0\le x\le 1$，$0\le y\le 1$）。求 c、f_X、f_Y、$P\{X+Y<1\}$。

$\to c\cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)=c=1\Rightarrow c=\mathbf{1}$；$f_X=x+\dfrac{1}{2}$；$f_Y=y+\dfrac{1}{2}$；

$P=\int_0^1\!\int_0^{1-x}(x+y)\,dy\,dx=\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}}$　矩形区域但不可分离 $\Rightarrow$ 仍不独立

刷 2（★★ · 4 分钟） $f(x,y)=6x^2y$（$0\le x\le 1$，$0\le y\le 1$）。求边缘密度并判断独立性。

$\to f_X(x)=3x^2$、$f_Y(y)=2y\Rightarrow f=f_Xf_Y\Rightarrow$ **独立**

刷 3（★★★ · 4 分钟）承例 1，求 $f_{X|Y}(x\mid y)$，并验证 $E(X\mid Y=y)$ 是否等于 $\dfrac{2+3y}{3}$。

$\to f_{X|Y}=\dfrac{2(x+y)}{1+2y-3y^2}$（$y\le x\le 1$）；$E(X\mid Y=y)=\dfrac{1}{f_Y}\int_y^1 2x(x+y)dx=\dfrac{2+3y}{3}\Rightarrow$ **等于**（可作校验）

刷 4（★★ · 4 分钟）判别下列能否作为联合密度（判据只有一条：**非负 + 积分为 1**）：

(i) $f=\frac{1}{2}$ 在 $D=\{0\le x\le 1,\ 0\le y\le 2\}$；(ii) $f=x+y$ 在 $D=\{0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$；(iii) $f=x+y$ 在 $D=\{0\le x\le 1,\ 0\le y\le 2\}$；(iv) $f=xy$ 在 $D=\{0\le x\le 2,\ 0\le y\le 1\}$。

→ (i) **能**（$\frac{1}{2}\times 2=1$）；(ii) **能**（$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$）；(iii) **不能**（$\int_0^1\int_0^2(x+y)=\frac{1}{2}\cdot 2+\frac{1}{2}\cdot 4=3\neq 1$）；(iv) **能**（$2\times\frac{1}{2}=1$）

考点：先算积分，再下结论——"看起来不像"不是理由

K3-2 区域概率与"分布函数值"（M10）

①识别信号：(X,Y) 服从**区域上的均匀分布**（"在 D 上均匀分布/等可能"）；或要求 $P\{aX+bY<c\}$、$P\{\max<\cdot\}$、$P\{X<Y\}$。

②通用武器

> 均匀分布：$P(X,Y)\in G=$ 面积 $(D\cap G)/$ 面积 (D) ← 不用积分，只算面积
> $P\max(X,Y)<a=PX<aPY<a$（独立时）
> $PX<Y$ 等：在图形上画对角线，算面积比
> 面积三件套：三角形 $(1/2)bh$、圆 πr^2、抛物线 $y=x^2$ 与直线围成 $4/3$（见刷 3）

③标准动作：①画图，把 D 画出来；②求两个面积（分子是交集）；③只算面积比，别写出二重积分（除非非均匀）；④涉及 max/min 先转成"交/并"事件。

④一眼易错：忘记"除以总面积"（直接把交集面积当答案）；$P\{X<Y\}$ 与 $P\{X\le Y\}$ 在连续时相同、但在同一区域判断时画错对称轴。

例 1（★★★ · 8 分） (X,Y) 在 $D=\{0\le x\le 2,\ 0\le y\le x\}$ 上均匀分布。求（1）$P\{X+Y<1\}$；(2) $P\{X>1\}$。

解：面积 $S_D=\int_0^2 x\,dx=2$。

(1) 交集区域 $x\in[0,\frac{1}{2}]$ 时 $y<x$；$x\in[\frac{1}{2},1]$ 时 $y<1-x$：

$$S=\int_0^{1/2}x\,dx+\int_{1/2}^1(1-x)dx=\frac{1}{8}+\frac{1}{8}=\frac{1}{4}\Rightarrow P=\frac{1/4}{2}=\boxed{\frac{1}{8}};$$

(2) $S=\int_1^2 x\,dx=\frac{3}{2}\Rightarrow P=\frac{3/2}{2}=\boxed{\frac{3}{4}}$。　每问 4′：画图 2′ + 面积 2′

例 2（★★ · 6 分） (X,Y) 在单位正方形上均匀分布。求(1)$P\{\max\{X,Y\}<1/2\}$；(2)$P\{|X-Y|<1/2\}$。

解：

(1) $P\{X<1/2\}P\{Y<1/2\}=\frac{1}{4}$（独立）；

(2) 单位正方形中去掉两个直角边 1/2 的等腰直角三角形：$1-2\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}=\boxed{\frac{3}{4}}$。　每问 3′

刷 1（★★ · 3 分钟） (X,Y) 在单位圆 $x^2+y^2\le 1$ 内均匀。求 $P\{X^2+Y^2<1/4\}$。

→ 半径比平方 $\Rightarrow\frac{\pi(1/2)^2}{\pi}=\boxed{\frac{1}{4}}$

刷 2（★★ · 3 分钟） (X,Y) 在正方形 $0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1$ 上均匀。求 $P\{X+Y<1\}$ 与 $P\{X<Y\}$。

→ $\boxed{\frac{1}{2}}$（下半三角）；$\boxed{\frac{1}{2}}$（对角线两侧对称）

刷 3（★★★ · 4 分钟） (X,Y) 在 $D=\{x^2\le y\le 1\}$ 上均匀。求（1）$P\{X>0\}$；(2) $P\{Y<1/4\}$。

→ 面积 $S_D=\int_{-1}^{1}(1-x^2)dx=\dfrac{4}{3}$；

（1）对称性 $\Rightarrow \mathbf{\dfrac{1}{2}}$；（2）$S=\int_{-1/2}^{1/2}\left(\dfrac{1}{4}-x^2\right)dx=\dfrac{1}{6}\Rightarrow P=\dfrac{1/6}{4/3}=\mathbf{\dfrac{1}{8}}$

刷 4（★★ · 3 分钟） X,Y 独立且都 $\sim U(0,1)$：$P\{X^2<Y\}$ 是多少？（用面积法）

→ 面积 $=\int_0^1 x^2dx=\dfrac{1}{3}\Rightarrow \mathbf{\dfrac{1}{3}}$

K3-3 随机变量函数的分布（二维）：和、商、积、min/max（M11）

①识别信号：$Z=X+Y$、$Z=X/Y$、$M=\max$、$N=\min$、系统寿命（串联取 min、并联取 max）。

②通用武器

卷积（独立，求 $Z=X+Y$）：$f_Z(z)=\int f_X(x)\cdot f_Y(z-x)dx$ ← 先定 z 的范围
商（独立）：$f_Z(z)=\int f_X(zy)\cdot f_Y(y)\cdot|y|dy$ ← 别忘了 $|y|$
min / max（独立，n 个）：$F_{\max}(t)=[F(t)]^n$；$F_{\min}(t)=1-[1-F(t)]^n$
串联（全工作才工作）寿命 = min；并联（有一个工作就工作）寿命 = max
已知结论（背）：$U(0,1)+U(0,1)\Rightarrow$ 三角密度 $z/2-z$
$Exp(\lambda)+Exp(\lambda)\Rightarrow Gamma(2,\lambda)$：$f=\lambda^{2z}e^{-\lambda z}$
n 个独立 $Exp(\lambda)$ 取 min $\Rightarrow Exp(n\lambda)$

③标准动作：①先定 Z 的取值范围（决定分段数）；②卷积就是把 x 从" 两个区间同时满足" 里求交集；③ min/max 一律走分布函数法（先 F 后 f）；④结尾写" 其他为 0"。

④一眼易错：卷积积分限写错（忘记 $z-x$ 也要落在 Y 的支撑内）；并联/串联对应 max/min 搞反；n 个独立指数取 min 后**参数变成** $n\backslash lambda$（不是 λ/n）。

例 1（★★★ · 8 分） X,Y 独立都 $\sim U(0,1)$，$Z=X+Y$。求 $f_Z(z)$ 与 $P\{Z<1/2\}$。

解：$0<z\le 1$：$f_Z=\int_0^z 1dx=z$；$1<z<2$：$f_Z=\int_{z-1}^1 1dx=2-z$；其他为 0。

$P\{Z<1/2\}=\int_0^{1/2}z\,dz=\mathbf{\dfrac{1}{8}}$。　采分点：两段各 3′ + 概率 2′

例 2（★★★ · 6 分） X,Y 独立都 $\sim$ Exp(1)，$Z=X+Y$。求 f_Z 与 $P\{Z>2\}$。

解：$z>0$：$f_Z(z)=\int_0^z e^{-x}e^{-(z-x)}dx=ze^{-z}$；

$P\{Z>2\}=\int_2^\infty ze^{-z}dz=3e^{-2}\approx\mathbf{0.4060}$。　（或背：`Gamma(2,1)`）

刷 1（★★★ · 4 分钟） X,Y 独立都 $\sim U(0,1)$，$Z=X/Y$。求 $f_Z(z)$ 与 $P\{Z>2\}$。

→ $f_Z(z)=\int f_X(zy)f_Y(y)|y|dy$：$0<z\le 1$ 时 $\int_0^1 y\,dy=\dfrac{1}{2}$；$z>1$ 时 $\int_0^{1/z}y\,dy=\dfrac{1}{2z^2}$；

$P\{Z>2\}=\int_2^\infty\dfrac{1}{2z^2}dz=\mathbf{\dfrac{1}{4}}$

刷 2（★★★ · 4 分钟） 3 个元件寿命独立同 Exp(1)。（1）串联（寿命 = min）求 $P\{T>1\}$、$E(T)$；（2）并联（寿命 = max）求 $F_{max}(t)$。

→ （1）$T\sim$ Exp(3) $\Rightarrow P=e^{-3}\approx\mathbf{0.0498}$，$E(T)=\mathbf{\dfrac{1}{3}}$；

（2）$F=(1-e^{-t})^3$　并联/串联与 `max/min` 的对应是必考辨析

刷 3（★★ · 4 分钟） X,Y 独立都 $\sim U(0,1)$，$Z=X-Y$。求 f_Z 与 $P\{|X-Y|<1/2\}$。

→ $f_Z(z)=1-|z|$（$|z|<1$）；$P=\dfrac{3}{4}$（与 K3-2 例 2(2) 同一件事，两种算法）

刷 4（★★ · 3 分钟） $X_1,\dots,X_4$ 独立都 $\sim U(0,1)$，$M=\max$、$N=\min$。求 f_M、f_N 与 $E(M)$、$E(N)$。

→ $f_M=4y^3\Rightarrow E(M)=\dfrac{4}{5}$；$f_N=4(1-y)^3\Rightarrow E(N)=\dfrac{1}{5}$

公式：`E(max)+E(min)` 与对称性（`U(0,1)` 时 `E(max)+E(min)=1`）

K3-4 二维正态（M12）

①识别信号：出现"$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$" 或" 二维正态分布" 字样。

②通用武器

> 三个必考动作：
> ①边缘必是正态：$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$
> ②独立 $\Leftrightarrow\rho=0$（二维正态特有！一般分布不相关 $\neq$ 独立）
> ③线性组合仍正态：$aX+bY\sim N(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2+2ab\rho\sigma_1\sigma_2)$

③标准动作：①见到二维正态，先把 μ,σ,ρ 列出来；②判断独立直接看 ρ 是否为 0；③线性组合只算" 均值 + 方差" 两个数，就得到完整分布。

④一眼易错：算方差漏掉 $2ab\rho\sigma_1\sigma_2$ 交叉项；把"$\rho=0\Rightarrow$ 独立" 用在**非**二维正态的一般分布上（一般分布不成立）。

例 1（★★★ · 8 分） 设 $X\sim N(1,4)$，$Y\sim N(2,9)$，$\rho_{XY}=0.5$。（1）求 $Z=X+2Y$ 的分布；（2）求 $P\{Z<5\}$；（3）若 $\rho=0$，判断 X,Y 是否独立。

解：

（1）$E(Z)=1+2\times2=5$；$D(Z)=4+4\times9+2\times1\times2\times0.5\times2\times3=4+36+12=52\Rightarrow Z\sim\mathbf{N(5,52)}$；

（2）$P\{Z<5\}=P\{Z<E(Z)\}=\mathbf{0.5}$；

（3）二维正态下 $\rho=0\Leftrightarrow$ **独立**（特例，要记住）。　　`（1）5′ （2）2′ （3）1′`

刷 1（★★ · 2 分钟） 承上数据，求 $D(X+Y)$ 与 $D(X-Y)$。

→ $D(X+Y)=4+9+2\times1\times3\times0.5=\mathbf{16}$；$D(X-Y)=4+9-3=\mathbf{10}$

刷 2（★★ · 3 分钟） $X\sim N(1,4)$，$Y\sim N(2,9)$，$\rho=0.5$：求 $W=2X-Y+1$ 的分布。

→ $E(W)=2-2+1=1$；$D(W)=16+9-2\times2\times1\times(0.5\times2\times3)=25-12=\mathbf{13}\Rightarrow W\sim\mathbf{N(1,13)}$

刷 3（★★ · 2 分钟） 判断正误：若 (X,Y) 服从二维正态且 $\rho=0$，则 X,Y 独立。（　）

→ **正确**（二维正态专属性质；若题目只说" 不相关"，不能推独立）

刷 4（★★ · 2 分钟） $(X,Y)\sim N(0,1,0,1,0.6)$：求 $P\{X+Y<0\}$。

→ $E=0$，$D=2+2\times0.6=3.2\Rightarrow$ 关于 0 对称 $\Rightarrow P=\mathbf{0.5}$

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	边缘密度的积分限凭印象写	**积分限由区域决定**，先画图再定限
2	判独立性只看表达式能拆，忽略区域	非矩形区域 $\Rightarrow$ 基本不独立（只需找一处 $f \neq f_X f_Y$ 即可证不独立）
3	条件密度重新积分或在分母除错	$f_{Y\|X} = f(x,y)/f_X(x)$，就是一次除法
4	均匀分布区域概率忘除总面积	P = 交集面积 / 总面积
5	卷积积分限写错	令 $z-x$ 也落在 Y 的支撑内，取交集分段
6	串联/并联与 min/max 对应搞反	**串联 = min，并联 = max**
7	n 个独立 Exp(λ) 取 min 后参数写错	$T \sim \text{Exp}(n\lambda)$（E(T)=1/(nλ)）
8	线性组合方差漏交叉项	$D(aX+bY) = a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2$
9	把″不相关 $\Rightarrow$ 独立″用在一般分布	只有二**维正态**才成立

章末实战检测（30 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查″真会还是背过″（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
联合密度	$c(x+y)$ 三角域	乘积型 $8xy$；顺带考条件密度	先画区域，再定积分限
和的分布	$U(0,1)+U(0,1)$	**异分布** $U(0,1)+U(0,2)$（梯形，分三段）	卷积按 z 位置分段讨论
区域概率	均匀分布面积法	三角域上**非均匀**（只能积分）	被积为常数才用″面积 ÷ 总面积″
可靠性	纯串联 / 纯并联	**混联**（1‖2 再串 3）	先算子模块生存函数，再相乘
二维正态	给 ρ 求方差	**反向**：给方差求 ρ	方差公式列方程解 ρ
条件分布	条件密度	圆内均匀的″截线段″条件密度	$f_{Y\|X} = f(x,y)/f_X(x)$，区域看截线

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★★ · 5 分钟） 设 (X,Y) 的密度 $f(x,y) = 8xy$（$0 \le y \le x \le 1$），其他为 0。

（1）求 $f_X(x)$；（2）求 $f_{Y|X}(y \mid x)$；（3）求 $P\{Y < X/2\}$。

变卦点(A1): 真题的 $c(x+y)$ 是″求和型″;这里换成**乘积型**,边缘和条件密度都更好算,但区域 $0 \le y \le x \le 1$ 的积分限一个都不能错。第（3）问是″条件密度 $\to$ 条件概率 $\to$ 全概率积分″的完整链。

A2（★★★ · 6 分钟） $X \sim U(0,1)$ 与 $Y \sim U(0,2)$ 相互独立，$Z = X + Y$。求 $f_Z(z)$。

> 变卦点（A2）：真题只考″同分布″卷积（答案是个三角形）；**异分布**的答案是″梯形″——必须按 $0<z<1$、$1<z<2$、$2<z<3$ 三段讨论，漏一段就丢一半分。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★★ · 6 分钟）某系统由 3 个独立元件组成：元件 1、2 **并联**（至少一个工作），该模块再与元件 3 **串联**。三个元件寿命均 $\sim \mathrm{Exp}(1)$。求系统寿命 T 满足 $P\{T>1\}$ 的值。

> 变卦点（B1）：真题只有″纯串联/纯并联″；**混联**要先把″1‖2″折成一个模块（$P\{M>t\}=1-(1-e^{-t})^2$），再和元件 3 相乘。这是可靠性题的通用降维术。

B2（★★★ · 6 分钟）设 $X\sim N(1,4)$、$Y\sim N(2,9)$，相关系数 ρ 待定。

（1）求 ρ 使 $D(X+Y)=16$；

（2）在该 ρ 下求 $P\{X+Y<5\}$。

> 变卦点（B2）：真题都是″给 ρ 求方差″；**反向**用 $D(X+Y)=\sigma_1^2+\sigma_2^2+2\rho\sigma_1\sigma_2$ 解方程是标准变卦，解完还能顺手下游问一个″和的正态概率″。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★★ · 6 分钟） (X,Y) 在三角形 $D=\{0\le y\le x\le 1\}$ 上均匀分布。

（1）求 $P\{Y>1/2\}$；（2）求 $P\{X-Y>1/2\}$；（3）通过算 $E(XY)$ 与 $E(X)E(Y)$，判断 X,Y 是否独立。

> 变卦点（C1）：均匀分布的题可以″纯面积″解决，但**积分限画图**必须准。（3）是通用反证术：$E(XY)\neq E(X)E(Y)\Rightarrow$ 一定不独立（这比找边缘密度快）。

C2（★★★ · 6 分钟） (X,Y) 在单位圆 $x^2+y^2\le 1$ 内均匀分布。

（1）求 $f_X(x)$；（2）求 $f_{Y|X}(y\mid x)$，并回答 X 与 Y 是否独立。

> 变卦点（C2）：″圆内均匀的条件密度 = 截线段上的均匀分布″是真题盲区、但属标准考点；f_X 是″截线长度 ÷ 圆面积″，条件是**依赖** x 的 $\Rightarrow$ 不独立（圆域不是矩形，一步判断）。

答案 **A1**（1）$f_X(x)=\int_0^x 8xy\,dy=4x^3$（$0<x<1$）（2）$f_{Y|X}(y\mid x)=\dfrac{8xy}{4x^3}=\dfrac{2y}{x^2}$（$0<y<x$）（3）$P=\int_0^1 4x^3\cdot\dfrac14 dx=\mathbf{\frac14}$（条件概率 $\int_0^{x/2}\frac{2y}{x^2}dy=\frac14$ 与 x 无关）；**A2** $f_Z(z)=\begin{cases}z/2, & 0<z<1\\ 1/2, & 1<z<2\\ (3-z)/2, & 2<z<3\end{cases}$（梯形，总积分 $=1$）；**B1** $P\{T>1\}=\left[1-(1-e^{-1})^2\right]e^{-1}\approx\mathbf{0.221}$；**B2**（1）$D(X+Y)=4+9+2\rho\cdot2\cdot3=13+12\rho=16\Rightarrow\rho=\mathbf{0.25}$（2）$X+Y\sim N(3,16)\Rightarrow P\{\}=\Phi\left(\dfrac{5-3}{4}\right)=\Phi(0.5)\approx\mathbf{0.6915}$；**C1**（1）$\dfrac{\frac12\cdot\frac12\cdot\frac12}{\frac12}=\mathbf{\frac14}$（2）同样面积 $\Rightarrow\mathbf{\frac14}$（3）$E(XY)=\int_0^1\int_0^x 2xy\,dy\,dx=\frac14$，$E(X)E(Y)=\frac23\cdot\frac13=\frac29$，不等 $\Rightarrow$ **不独立**；**C2**（1）$f_X(x)=\dfrac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}$（$|x|<1$）（2）$f_{Y|X}(y\mid x)=\dfrac{1}{2\sqrt{1-x^2}}$（$|y|<\sqrt{1-x^2}$），区间依赖 $x\Rightarrow$ **不独立**

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K3-1	例 1–2	刷 1–4	A1		
K3-2	例 1–2	刷 1–4	C1		
K3-3	例 1–2	刷 1–4	A2·B1		
K3-4	例 1	刷 1–4	B2·C2		

第 4 章随机变量的数字特征

本章规格：3 张考点卡（M8）· 24 题（例 6 + 刷 12 + 实战检测 6）。

本章与第 3 章**共用一道大题**（联合分布 → 数字特征），所以练的时候要和第 3 章对打。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次	卷面位置
K4-1 期望与方差的计算	M8	年年有	客观 3 分 + 大题小问
K4-2 协方差与相关系数	M8	高频	6–10 分
K4-3 数字特征的应用与不等式	M8	每年必有一道综合题	10–14 分

一句话策略：**先背分布表**（常见分布的 E、D），再掌握三条恒等式：

$E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y)$、$D(aX+b)=a^2D(X)$、$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2\text{Cov}$。

K4-1 期望与方差的计算（M8）

①识别信号：给密度/分布律求 $E(X)$、$D(X)$、$E(X^2)$、$E(2X+3)$；给 $E(X),D(X)$ 求线性组合。

②通用武器

离散：$E(X)=\sum x_ip_i$；$E(g(X))=\sum g(x_i)p_i$
连续：$E(X)=\int xf(x)dx$；$E(g(X))=\int g(x)f(x)dx$ ← 不用求 $g(X)$ 的分布！
方差：$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$
性质：$E(aX+bY+c)=aEX+bEY+c$；$D(aX+b)=a^{2D}(X)$
分布表（必背）：$B(n,p):E=np,D=npq$；$P(\lambda):E=D=\lambda$
$Exp(\lambda):E=1/\lambda,D=1/\lambda^2$；$U(a,b):E=(a+b)/2,D=(b-a)^2/12$
$N(\mu,\sigma^2):E=\mu,D=\sigma^2$；$\chi^2(n):E=n,D=2n$；$t(n):E=0(n>1)$

③标准动作：①想清楚是" 求 $E(X)$" 还是"$E(g(X))$"；②连续性先算 $E(X^2)$ 再用公式算 D；③线性组合套性质，别重新积分。

④一眼易错：$E(X^2)=[E(X)]^2$（错，差一个方差）；$D(2X)=2D(X)$（错，是 $4D(X)$）；被积函数漏乘密度。

例 1（★★ · 6 分） $f(x)=2x$（$0<x<1$）。求 $E(X)$、$E(X^2)$、$D(X)$。

解：$E(X)=\int_0^1 2x^2dx=\frac{2}{3}$；$E(X^2)=\int_0^1 2x^3dx=\frac{1}{2}$；$D=\frac{1}{2}-\frac{4}{9}=\boxed{\frac{1}{18}}$。　每问 2′

例 2（★★ · 5 分） X 的分布律：$P\{X=-1\}=0.2$，$P\{X=0\}=0.3$，$P\{X=1\}=0.5$。求 $E(X)$、$E(X^2)$、$D(X)$。

解：$E(X)=-0.2+0.5=0.3$；$E(X^2)=0.2+0.5=0.7$；$D=0.7-0.09=\boxed{0.61}$。

刷 1（★ · 2 分钟） 已知 $E(X)=1$，$D(X)=2$。求 $E(3X+2)$、$D(3X+2)$、$E(X^2)$。

→ **5**、**18**、$E(X^2)=D+[E(X)]^2=\boxed{3}$

刷 2（★ · 2 分钟） $X\sim B(10,0.4)$：求 $E(X)$、$D(X)$、$E(X^2)$。

→ $E=4$，$D=2.4$，$E(X^2)=16+2.4=\boxed{18.4}$

刷 3（★ · 2 分钟） $X\sim P(3)$、$Y\sim \text{Exp}(1/2)$、$Z\sim U(1,3)$：分别写出 E,D。

→ $(3,3)$；$(2,4)$；$(2,1/3)$

刷 4（★★★ · 4 分钟） X 的密度 $f(x)=e^{-x}$（$x>0$）。（1）求 $E(X)$；（2）求 $E(e^{-2X})$；（3）求 $D(X)$。

→ （1）**1**；（2）$\int_0^\infty e^{-2x}e^{-x}dx=\frac{1}{3}$；（3）$E(X^2)=2\Rightarrow D=\boxed{1}$

(2) 用 `E(g(X))` 定义式，一步到位——这类" 求 `E(函数)`" 是高频送分点

K4-2 协方差与相关系数（M8）

①识别信号：出现 $\text{Cov}(X,Y)$、ρ_{XY}、" 求相关系数"、$D(X\pm Y)$ 已知反推 Cov。

②通用武器

$\text{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$ （最常用）
Cov(线性组合)：$\text{Cov}(aX+b,cY+d)=ac\cdot\text{Cov}(X,Y)$
$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2\text{Cov}(X,Y)$
$\rho=\text{Cov}(X,Y)/(\sigma_X\sigma_Y)$，$|\rho|\le 1$；$\rho=0\Leftrightarrow$ 不相关
不相关 $\Leftrightarrow$ Cov $=0\Leftrightarrow E(XY)=E(X)E(Y)$（注意：不相关 $\neq$ 独立！）
X 与 Y 独立 $\Rightarrow$ 不相关；反之不然（二维正态除外）

③标准动作：①先算 $E(X),E(Y),E(XY)$ 三个数；②反推题：由 $D(X\pm Y)$ 解出 Cov 再除；③判独立/不相关要有层次：**独立 ⇒ 不相关**（单向）。

④一眼易错：ρ 分母忘记乘 $\sigma_X\sigma_Y$；把" 不相关" 说成" 独立"；$D(X-Y)$ 写成 $D(X)-D(Y)$。

例 1（★★★ · 8 分） 已知 $E(X)=1$，$E(Y)=2$，$D(X)=4$，$D(Y)=9$，$\rho_{XY}=0.5$。求（1）$\text{Cov}(X,Y)$；（2）$D(2X-Y+3)$；（3）$\text{Cov}(X+Y,\ X-Y)$。

解：

(1) $\text{Cov} = \rho\sigma_X\sigma_Y = 0.5\times 2\times 3 = \mathbf{3}$;

(2) $D(2X-Y) = 4D(X)+D(Y)-2\times 2\text{Cov} = 16+9-12 = \mathbf{13}$（加常数不变）;

(3) $\text{Cov}(X+Y, X-Y) = D(X)-D(Y) = \mathbf{-5}$。　每问 2–3′

例 2（★★★ · 6 分）已知 $D(X)=4$，$D(Y)=1$，$D(2X-Y)=13$。求 ρ_{XY}。

解：$D(2X-Y) = 4D(X)+D(Y)-4\text{Cov} = 16+1-4\text{Cov} = 13 \Rightarrow \text{Cov} = 1 \Rightarrow \rho = \dfrac{1}{2\times 1} = \mathbf{0.5}$。

反推题固定套路：先解 Cov，再除 $\sigma\sigma$′

刷 1（★★ · 3 分钟） (X,Y) 的联合分布律：$P\{X=0,Y=0\}=0.4$，$P\{X=0,Y=1\}=0.3$，$P\{X=1,Y=0\}=0.2$，$P\{X=1,Y=1\}=0.1$。求 $E(X)$、$E(Y)$、$E(XY)$、Cov。

$\to E(X)=0.3$，$E(Y)=0.4$，$E(XY)=0.1 \Rightarrow \text{Cov} = 0.1-0.12 = \mathbf{-0.02}$

刷 2（★★ · 3 分钟）承上，求 $D(X)$、$D(Y)$、$D(X+Y)$。

$\to E(X^2)=0.3 \Rightarrow D(X)=0.21$; $E(Y^2)=0.4 \Rightarrow D(Y)=0.24$; $D(X+Y)=0.21+0.24-0.04 = \mathbf{0.41}$

刷 3（★★ · 2 分钟）判断正误：X 与 Y 不相关，则它们一定独立。（　）

$\to$ **错误**。不相关只保证线性无关；独立才是更强的条件（二维正态是唯一常见例外）

刷 4（★★★ · 4 分钟）设 $X\sim U(-1,1)$，$Y=X^2$。求 $\text{Cov}(X,Y)$ 并判断是否独立。

$\to E(X)=0$；$E(X^3)=0 \Rightarrow E(XY)=0 \Rightarrow \text{Cov} = \mathbf{0}$（不相关）;

但 Y 完全由 X 决定 $\Rightarrow$ **不独立**　经典反例：不相关 $\neq$ 独立（真题常考）

K4-3 数字特征的应用与不等式（M8）

①**识别信号**：应用题（验收方案、收益期望、找次品数）；切比雪夫不等式；min / max 的期望。

②**通用武器**

> 超几何（N 件含 M 件次品，取 n 件）：$E(X)=nM/N$；$D(X)=n\cdot(M/N)(1-M/N)\cdot(N-n)/(N-1)$
> 期望线性性：$E(X_1+\ldots+X_n)=\sum E(X_i)$　← 不要求独立！(性价比最高的一招)
> 切比雪夫：$P\{|X-\mu|\geq\varepsilon\}\leq\sigma^2/\varepsilon^2$；等价的 $P\{|X-\mu|<\varepsilon\}\geq 1-\sigma^2/\varepsilon^2$
> min / max：$E(\min)+E(\max)$ 常用对称性凑（$U(0,1)$ 时 $E(\min)+E(\max)=1$）
> 随机变量的″ 指示变量法″：$P(A)=E(I_A)$，事件计数题全靠它

③**标准动作**：①应用题先设″ 第 i 个/第 i 次″ 的指示变量，再用期望线性性相加；②切比雪夫只用于**估界**，答案写成不等式；③超几何套公式（别硬推）。

④**一眼易错**：用期望线性性时误以为需要独立；切比雪夫方向写反（求″≥″ 用上界、求″<″ 用下界）；超几何方差漏掉有限总体修正因子 $(N-n)/(N-1)$。

例 1（★★ · 6 分） 12 件产品含 3 件次品，任取 3 件。设 X 为其中的次品数。求 $E(X)$、$D(X)$。

解：超几何：$E(X) = 3\times\dfrac{3}{12} = \dfrac{\mathbf{3}}{\mathbf{4}}$;

$D(X) = 3\times\dfrac{1}{4}\times\dfrac{3}{4}\times\dfrac{9}{11} = \dfrac{81}{176} \approx \mathbf{0.460}$。　各 3′

例 2（★★ · 5 分）已知某器件寿命 X 满足 $E(X)=10$（小时），$D(X)=4$。用切比雪夫不等式估计 $P\{|X-10|\geq 4\}$ 的上界与 $P\{6<X<14\}$ 的下界。

解：$P\{|X-10|\geq 4\}\leq \dfrac{4}{16}=\mathbf{\dfrac{1}{4}}$；$P\{|X-10|<4\}\geq 1-\dfrac{1}{4}=\mathbf{\dfrac{3}{4}}$。

刷 1（★★ · 4 分钟） n 个球随机放入 n 个盒子。设 X 为"配成对"的球数（球 i 落入盒 i 称为配对）。求 $E(X)$。

→ 指示变量 $X_i=I\{\text{球 i 配成}\}$，$P=1/n\Rightarrow E(X)=n\cdot\dfrac{1}{n}=\mathbf{1}$

真题原型：`2015` 年填空 `7`——"配对数期望恒为 `1`"

刷 2（★★ · 3 分钟） $X\sim U(0,1)$，$M=\max(X_1,X_2,X_3)$、$N=\min(X_1,X_2,X_3)$（独立）。求 $E(M)$、$E(N)$。

→ $E(M)=\dfrac{3}{4}$、$E(N)=\dfrac{1}{4}$（密度 $4y^3$ / $4(1-y)^3$ 积分）

刷 3（★★ · 3 分钟） 一批零件合格率 0.9，抽 4 件，合格品数 $X\sim B(4,0.9)$。求 $E(X)$ 与 $P\{X\geq 3\}$。

→ $E=\mathbf{3.6}$；$P=C_4^3\cdot 0.9^3\cdot 0.1+0.9^4=0.2916+0.6561=\mathbf{0.9477}$

刷 4（★★★ · 4 分钟） 设 X,Y 独立同分布，$E(X)=1$，$D(X)=2$。求 $E[(X+Y)^2]$。

→ $E(X+Y)=2$；$D(X+Y)=4\Rightarrow E[(X+Y)^2]=4+4=\mathbf{8}$　套路：`E(Z²)=D(Z)+[E(Z)]²`

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	用 $E(X^2)=[E(X)]^2$	$E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2$，两者差一个方差
2	$D(2X)=2D(X)$	$D(aX+b)=a^2D(X)$
3	$D(X-Y)=D(X)-D(Y)$	$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2\text{Cov}$
4	求 $E(g(X))$ 时先去求 $g(X)$ 的分布	直接用 $\int g(x)f(x)dx$（省一半时间）
5	ρ 分母写成 $\sigma_X^2\sigma_Y^2$	$\rho=\text{Cov}/(\sigma_X\sigma_Y)$
6	把"不相关"当"独立"	独立 $\Rightarrow$ 不相关；反向不成立（二维正态除外）
7	期望线性性只敢在独立时用	线性性**无需独立**，大胆用（应用题全靠它）
8	超几何方差漏有限总体修正	$\times\dfrac{N-n}{N-1}$

章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查"真会还是背过"（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
期望计算	给密度直接积	**分段函数** $g(X)$（利润、$E[\min(X,1)]$）	$E[g(X)]=\int gf$，按分界点拆区间
组合方差	给 ρ 求 $D(aX+bY)$	**反向**：求系数使方差最小	写成一元二次函数，求顶点
协方差	两变量展开	三变量、多括号 $Cov(X+Y,Y+Z)$	双线性逐项展开，独立项直接归 0
应用建模	配对问题（指示变量）	″电梯停靠″等抽象场景	$X=\sum I_i$，$E(X)=\sum P\{I_i=1\}$
切比雪夫	直接给 E,D	只给 $E(X)$ 和 $E(X^2)$	先算 $D=E(X^2)-(EX)^2$，再套不等式

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★★★ · 6 分钟） 某店每周订货 300 件，需求 X 的分布律：$P\{X=200\}=0.3$、$P\{X=300\}=0.5$、$P\{X=400\}=0.2$。进价 1 元/件，售价 2.5 元/件，未售出可退货 0.2 元/件。求周利润的期望。

> 变卦点（A1）：真题的期望题都是″纯数学″（给密度/分布律直接积）；**应用题**要把″利润″写成 $g(X)$ 的**分段函数**再逐段乘概率——这是解答题包装盒里最常见的变卦。

A2（★★ · 4 分钟） 已知 $D(X)=4$、$D(Y)=9$、$\rho_{XY}=0.5$。求常数 a 使 $D(X+aY)$ 最小，并求最小值。

> 变卦点（A2）：真题都是″给定组合求方差″；**反向**″求系数使方差最小″（组合投资/估计量设计的思想源头）几乎必出现在考研题库，写开是关于 a 的二次函数，顶点一戳就出来。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★★ · 6 分钟） 设 $E(X)=1$、$D(X)=2$；$E(Y)=0$、$D(Y)=3$；$E(Z)=-1$、$D(Z)=1$；且两两相互独立。求 $D(X+Y-2Z)$ 与 $\mathrm{Cov}(X+Y,\,Y+Z)$。

> 变卦点（B1）：真题的协方差只展开两个变量；这里是三**变量 + 四括号**。记住双线性：括号两两配对展开，独立/不相关的项直接归零——考场上慢一步就出错。

B2（★★★ · 6 分钟） 某楼乘客从 1 楼进电梯，5 名乘客各自**独立等可能**地在 2–10 层（共 9 个选择）中的任一层下电梯。求电梯**停靠层数**的期望。（提示：设 I_k 表示第 k 层有人下）

> 变卦点（B2）：指示变量法真题只在″配对问题″里考；**换场景**（电梯停靠、空盒数、彩票中奖号个数）是同一把刀。$E(X)=\sum E(I_k)=9\left(1-(\frac{8}{9})^5\right)$——先设指示再求和，别去硬算分布。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★ · 5 分钟） 判断并算：（1）$D(X-Y)=D(X)-D(Y)$（对/错，为什么）；（2）若 X,Y 独立，$D(X-Y)=?$；（3）若 $\rho=0$，是否有 $E(XY)=E(X)E(Y)$？（4）已知 $D(X)=4$、$D(Y)=9$、$\rho=0.5$，求 $D(3X-2Y)$。

> 变卦点（C1）：第（1）（2）问就是选择填空的原题形态——″减号″最容易把 $D(X-Y)$ 写成 $D(X)-D(Y)$；（4）里 ab 为负，协方差项 $2ab\mathrm{Cov}$ 是**负**的，别漏符号。

C2（★★★ · 5 分钟） $X\sim U(0,2)$。求（1）$E(e^{-X})$；（2）$E\left[\min(X,1)\right]$。

变卦点（C2）：$g(X)$ **分段**（min 在 1 处折断）是真题盲区。分段函数要拆积分区间 $\int_0^1+\int_1^2$——这是"复合期望"的第一道坎。

答案 **A1** $Y=2.5\min(X,300)+0.2\max(300-X,0)-300$：$X=200\to220$、$X=300\to450$、$X=400\to450\Rightarrow E(Y)=0.3\times220+0.5\times450+0.2\times450=$ **381**（元）；**A2** $D(X+aY)=9a^2+6a+4$，顶点 $a=-\frac{1}{3}$，最小值 $=$ **3**；**B1** $D(X+Y-2Z)=2+3+4=$ **9**；$\mathrm{Cov}(X+Y,Y+Z)=\mathrm{Cov}(Y,Y)+$ 其余 3 项$0=D(Y)=$ **3**；**B2** $E=\sum_{k=2}^{10}E(I_k)=9\left[1-\left(\frac{8}{9}\right)^5\right]\approx$ **4.01**（层）；**C1**（1）**错**：$D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2\mathrm{Cov}$（2）$D(X)+D(Y)$（3）**是**（不相关 $\Leftrightarrow$ 协方差为 $0\Leftrightarrow E(XY)=E(X)E(Y)$）（4）$9D(X)+4D(Y)-2\cdot3\cdot2\,\mathrm{Cov}=36+36-36=$ **36**；**C2** （1）$\frac{1}{2}\int_0^2e^{-x}dx=\frac{1-e^{-2}}{2}\approx$ **0.432**（2）$\frac{1}{2}\left[\int_0^1x\,dx+\int_1^2 1\,dx\right]=$ **$\frac{3}{4}$**

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K4-1	例 1–2	刷 1–4	A1·C2		
K4-2	例 1–2	刷 1–4	A2·B1·C1		
K4-3	例 1–2	刷 1–4	B2		

刷题集 · 下册：第 5 章–第 10 章（含 8.6 分布拟合与一元回归）

下册 = 第 5–10 章（M13–M20 + 8.5/8.6），共 120 题 + 结业自测 20 题。

课表新增考点（8.6 分布拟合、第 10 章一元回归、8.5 成对数据检验）都在本册。

章节来源：第 5 章…～第 10 章…（本册为合订本，内容与单章版一致）。

第 5 章大数定律与中心极限定理

本章规格：2 张考点卡（M18）· 18 题（例 4 + 刷 8 + 实战检测 6）。

本章"看着抽象、其实只有两种题"：**求 n** 和 **求概率**。这两类都靠同一个动作——标准化。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次	卷面位置
K5-1 切比雪夫不等式	M18	中频	客观 3 分
K5-2 中心极限定理应用	M18	**10/12 套**	**10–12 分大题（求 n / 求概率）**

一句话策略：切比雪夫只管" 不等式估计"，CLT 只管" 用正态近似"。看到" 至少 n 个"" 以 95% 的概率保证" 就上 CLT 求 n。

K5-1 切比雪夫不等式（M18）

①识别信号：" 用切比雪夫不等式估计/证明"" 给出 $E(X)$、$D(X)$ 求概率的界"；题干**不说分布**。

②通用武器

$P|X-\mu| \geq \varepsilon \leq \sigma^2/\varepsilon^2$ （上界）
$P|X-\mu| < \varepsilon \geq 1-\sigma^2/\varepsilon^2$ （下界）
对样本均值 $\overline{X}$：用 $\mu \to \mu$，$\sigma^2 \to \sigma^2/n$ 代入即可

③标准动作：①认清中心是 $E(X)$、半径是 ε；②求上界还是下界看符号（$\geq$ 是上界）；③对 $\overline{X}$ 代入 $D(\overline{X}) = \sigma^2/n$。

④一眼易错：把 σ^2 写成 σ；对 $\overline{X}$ 用 σ^2 而不是 σ^2/n；把不等式写成等号。

例 1（★★ · 4 分） 设 $E(X)=10$，$D(X)=4$。用切比雪夫不等式估计 $P\{|X-10| \geq 4\}$ 的上界。

解：$P \leq \dfrac{D(X)}{\varepsilon^2} = \dfrac{4}{16} = \boxed{\dfrac{1}{4}}$。

例 2（★★★ · 5 分） 独立重复测量，单次 $\sigma = 2$。用切比雪夫不等式说明 $n=100$ 时 $P\{|\overline{X}-\mu| < 0.5\} \geq ?$

解：$D(\overline{X}) = \dfrac{4}{100} = 0.04 \Rightarrow P \geq 1 - \dfrac{0.04}{0.25} = 1 - 0.16 = \boxed{0.84}$。

刷 1（★ · 2 分钟） $E(X)=5$，$D(X)=1$：用切比雪夫估计 $P\{|X-5| \geq 3\}$ 的上界。

$\to \dfrac{1}{9} \approx \boxed{0.111}$

刷 2（★★ · 2 分钟） 承刷 1，求 $P\{2 < X < 8\}$ 的下界。

$\to \varepsilon = 3 \Rightarrow 1 - \dfrac{1}{9} = \boxed{\dfrac{8}{9}}$

刷 3（★★ · 3 分钟） $X_1, \ldots, X_n$ 独立同分布，$E=0$，$D=1$。用切比雪夫估计 $P\{|\overline{X}| \geq 0.2\}$ 的上界 $(n=25)$。

$\to D(\overline{X}) = \dfrac{1}{25} = 0.04 \Rightarrow \dfrac{0.04}{0.04} = \boxed{1}$（此时切比雪夫太松，仅说明" 不超过 1"）

刷 4（★★ · 3 分钟） 欲使 $P\{|\overline{X}-\mu| \geq \varepsilon\} \leq 0.05$（$\sigma^2=4$，$\varepsilon=0.5$），用切比雪夫至少需要多大的 n?

$\to$ 需 $\dfrac{4/n}{0.25} \leq 0.05 \Rightarrow n \geq \dfrac{16}{0.05} = \boxed{320}$

K5-2 中心极限定理的应用（M18）★ 大题主力

①识别信号：”独立同分布””n 个相互独立”” 求 n 使概率不小于…”；和式或样本均值近似服从正态。

②通用武器

> CLT（林德伯格 – 列维）：$X_1,\dots,X_n iid$，$E=\mu$，$D=\sigma^2$
> $S_n=\sum X_i$ 近似 $\sim N(n\mu,n\sigma^2)$；$\overline{X}$ 近似 $\sim N(\mu,\sigma^2/n)$
> 标准化：$Z=(S_n-n\mu)/(\sigma\sqrt{n})\approx N(0,1)$；$Z=(\overline{X}-\mu)/(\sigma/\sqrt{n})\approx N(0,1)$
> 二项的正态近似：$X\sim B(n,p)\Rightarrow Z=(X-np)/\sqrt{(npq)}\approx N(0,1)$（$np$、$nq\geq 5$ 时可用）
> 常用分位数：$u_{0.05}=1.645$，$u_{0.025}=1.96$，$u_{0.01}=2.33$

③标准动作：①判断用 S_n 还是 $\overline{X}$（”总和/总重”用 S_n，”平均”用 $\overline{X}$）；②算均值、方差；③标准化，把不等式化成 $|Z|\leq u$ 或 $Z\leq u$；④ **求 n 的题别忘了向上取整**。

④一眼易错：用 S_n 时忘记方差是 $n\sigma^2$（写成 σ^2）；求 n 后没取整；”是/不是”型题忘用连续性修正（本课一般不要求，但要看老师给的 Φ 值）。

例 1（★★★ · 6 分）抛硬币 400 次，求正面次数在 190–210 之间的概率。

解：$X\sim B(400,1/2)$，$\mu=200$，$\sigma^2=100\Rightarrow\sigma=10$；

$Z=\dfrac{X-200}{10}$，$P\{190\leq X\leq 210\}\approx\Phi(1)-\Phi(-1)=2\Phi(1)-1=$ **0.6826**。　标准化 3/ + 查表 3/

例 2(★★★ · 8 分)独立同分布测量,单次 $\sigma=2$、μ 未知。问 n 至少多大,才能使 $P\{|\overline{X}-\mu|<0.5\}\geq 0.95$?

解：$\overline{X}\approx N(\mu,4/n)\Rightarrow P\left\{|Z|<\dfrac{0.5\sqrt{n}}{2}\right\}\geq 0.95\Rightarrow\dfrac{0.25\sqrt{n}}{1}\geq 1.96\Rightarrow\sqrt{n}\geq 7.84\Rightarrow n\geq 61.47\Rightarrow$ **n = 62**。

条件写成''≥0.95 ⇒ u=1.96''；最后向上取整

刷 1（★★ · 4 分钟）每袋糖重 $\mu=500$g、$\sigma=10$g，100 袋装一箱。求一箱总重超过 50300g 的概率。

$\to S\sim N(50000,10000)$，$\sigma_S=100$，$Z=3\Rightarrow P=1-\Phi(3)=$ **0.00135**

刷 2（★★ · 4 分钟）某零件重 $N(10,0.5^2)$，100 个装一箱。求总重超 1020 的概率。

$\to S\sim N(1000,25)$，$\sigma=5$，$Z=4\Rightarrow P\approx$ **0.00003**

刷 3（★★★ · 4 分钟）抛硬币，问至少抛多少次，才能以 90% 的概率使正面频率落在 $0.4\sim 0.6$ 之间?

$\to\dfrac{X/n-0.5}{0.5/\sqrt{n}}\approx N(0,1)$，需 $2\Phi\left(\dfrac{0.1\sqrt{n}}{0.5}\right)-1\geq 0.9\Rightarrow 0.2\sqrt{n}\geq 1.645\Rightarrow n\geq 67.65\Rightarrow$ **n = 68**

刷 4（★★ · 3 分钟）一批产品次品率 0.1，随机抽 200 件，求次品数不超过 25 的概率（近似）。

$\to X\sim B(200,0.1)$：$\mu=20$，$\sigma=\sqrt{18}\approx 4.243$；

不做修正：$Z=\dfrac{25-20}{4.243}\approx 1.18\Rightarrow P\approx$ **0.881**；

若做连续性修正：$Z=\dfrac{25.5-20}{4.243}\approx 1.30\Rightarrow P\approx$ **0.903**

本课一般按" 不做修正" 给答案；若老师课件用了 0.5 修正，就照着修正版写

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	切比雪夫里把 σ^2 当 σ	分子是**方差** σ^2
2	对 $\overline{X}$ 仍用 σ^2	$D(\overline{X})=\sigma^2/n$
3	CLT 用于 S_n 时方差写成 σ^2	$D(S_n)=n\sigma^2$，标准差是 $\sigma\sqrt{n}$
4	求 n 后不取整	″至少 n″⇒ **向上取整**（62 不是 61.47）
5	分位数用错：90% 用了 1.96	双侧 90% ⇒ 1.645；95% ⇒ 1.96
6	二项近似前不检查条件	$np\geq 5$、$n(1-p)\geq 5$ 才用正态近似
7	把″频率″直接当概率算方差	$D(X/n)=pq/n$

章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查″真会还是背过″（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
切比雪夫	给 E,D 求上/下界	与 CLT **同题对比**；只给 $E(X^2)$	切比雪夫保守但**永远可用**；先补 D
CLT 近似	求和、求平均数落在区间	**连续性修正**（0.5 的位移）	离散量用修正更准，写清用没用
反解 n	″至少多大 n″	″**至多**多大 n″（取整方向反了）	先列不等式，再决定向上/向下取整
频率/比例	抛硬币频率	保险盈亏、抽样合格率	把″不亏本″翻译成 $X\leq$ 某数
大数定律	概念填空	定量上界伯努利 LLN	$P\{\lvert f_n-p\rvert\geq\varepsilon\}\leq\frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}$

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★★ · 6 分钟） 抛一枚均匀硬币 100 次，X 为正面次数。分别用（i）切比雪夫不等式、（ii）中心极限定理，估计 $P\{40<X<60\}$。

变卦点（A1）：真题把两个工具分开考；**同一题两把刀对比**是″综合问答″的常见包装（结论差异 0.75 vs 0.95 就是采分点：切比雪夫保守、CLT 精确）。

A2（★★ · 5 分钟） 某产品次品率 $p=0.03$，随机抽查 400 件，X 为次品数。用 CLT 近似求 $P\{X\leq 18\}$（给出**连续性修正**的做法与结果，并说明不修正时差多少）。

> 变卦点（A2）：真题有的明说″用修正″、有的不说；**主动写出修正**是稳妥解（评卷更认），并注明不修正的结果作对照。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★★ · 6 分钟）某零件重量均值 10 g、标准差 0.5 g，各零件独立。今称一箱 n 个零件的总重 S。若要求 $P\{|S-10n|\le 5\text{ g}\}\ge 0.95$，问 n **最大**是多少？（$u_{0.025}=1.96$）

> 变卦点（B1）：真题问″n 至少多大″（向上取整）；这里问″n 至多多大″——不等式解出 $n\le 26.03$ 后要**向下取整**。取整方向是本章最大的坑，没有之一。

B2（★★★ · 6 分钟）某保险公司为 10000 名同类客户承保：每人一年内索赔概率 0.008（相互独立），每次索赔额 10000 元，公司对每人收保费 100 元。求公司**不亏本**的概率。（u 分位可按需自取）

> 变卦点（B2）：把文字″不亏本″翻译成 $10000X\le 100\times 10000$ 即 $X\le 100$ 是本题的门槛；剩下就是标准 CLT + 修正。保险/赌场盈亏是″万无一失″清单里最可能被用来压轴的应用题型。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★ · 4 分钟）已知 $E(X)=1$、$E(X^2)=5$。用切比雪夫不等式估计 $P\{|X-1|\ge 3\}$ 的上界。

> 变卦点（C1）：题面**没给方差**——先算 $D(X)=E(X^2)-(EX)^2=4$，再套。这一小步是填空题的标准失分点。

C2（★★ · 5 分钟）（1）抛硬币 25000 次，用切比雪夫估计″正面频率与 $\frac12$ 的偏差 ≥ 0.01″的概率上界；（2）判断：″大数定律说明当 n 足够大时，频率 **等于**概率″——这句话对吗？

> 变卦点（C2）：**伯努利大数定律**的定量形式（真题零命中）＋它的**语义陷阱**（是″接近″不是″等于″）。第（2）问就是简答原题的标准答案形态。

答案　**A1**（i）切比雪夫：$\mu=50$, $D=25$，$P\{|X-50|<10\}\ge 1-\dfrac{25}{100}=$ **0.75**；（ii）CLT：$\sigma=5$，$P=2\Phi(2)-1\approx$ **0.9544**；**A2** $\mu=12$, $\sigma=\sqrt{11.64}\approx 3.412$，修正：$P\{X\le 18\}\approx\Phi\left(\frac{18.5-12}{3.412}\right)=\Phi(1.905)\approx$ **0.9716**；不修正：$\Phi(1.759)\approx 0.9607$（差约 **1.1 个百分点**）；**B1** $S-10n\sim N(0,0.25n)$：$1.96\times 0.5\sqrt{n}\le 5\Rightarrow\sqrt{n}\le 5.102\Rightarrow n\le 26.03\Rightarrow n_{\max}=$ **26**（**向下取整**！）；**B2** 索赔人数 $X\sim B(10000,0.008)$：$\mu=80$, $\sigma\approx 8.909$，″不亏本″$\Leftrightarrow X\le 100\Rightarrow P\approx\Phi\left(\frac{100.5-80}{8.909}\right)=\Phi(2.30)\approx$ **0.9893**；**C1** $D=5-1=4\Rightarrow$ 上界 $=\dfrac{4}{9}\approx$ **0.444**；**C2**（1）$P\le\dfrac{\frac12\cdot\frac12}{25000\times 0.01^2}=$ **0.1**（2）**不对**——大数定律说的是″依概率收敛″：n 大时频率与概率的**偏差超过任意小的正数**的概率趋于 0，不是″等于″

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K5-1	例 1–2	刷 1–4	A1·C1·C2		
K5-2	例 1–2	刷 1–4	A2·B1·B2		

第 6 章数理统计的基本概念与抽样分布

本章规格：2 张考点卡（M13）· 18 题（例 4 + 刷 8 + 实战检测 6）。

本章是"统计三章"的地基：**χ^2、t、F 三大分布的构造**。构造题最好拿分——因为几乎只有一种题型。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次	卷面位置
K6-1 三大分布的构造（χ^2、t、F）	M13	**每年必考**	客观 3 分 + 大题一小问
K6-2 统计量的数字特征与"找常数"	M13	高频	选择/填空 3 分

一句话策略：把"标准正态 $\Rightarrow \chi^2 \Rightarrow$ t、F"的**拼装图**背下来（见武器块），构造题 90% 是"照图拼 + 数自由度"。

K6-1 三大分布的构造（M13）

①识别信号：给 $X_1,\dots,X_n$ iid $N(0,1)$ 或 $N(\mu,\sigma^2)$，问某个含平方项的统计量服从什么分布、自由度是多少。

②通用武器

标准正态 $X\sim N(0,1)$：$X^2\sim\chi^2(1)$
χ^2 构造：$X_1^2+\ldots+X_n{}^2\sim\chi^2(n)$（$iidN(0,1)$ 平方和，自由度 = 项数）
$(n-1)S^2/\sigma^2\sim\chi^2(n-1)$（正态总体，自由度 $=n-1$）
t 构造：$T=U/\sqrt{(V/k)}$，$U\sim N(0,1)$，$V\sim\chi^2(k)$，独立 $\Rightarrow T\sim t(k)$
常用：$(\overline{X}-\mu)/(S/\sqrt{n})\sim t(n-1)$
F 构造：$F=(V_1/k_1)/(V_2/k_2)$，$V_1\sim\chi^2(k_1)$，$V_2\sim\chi^2(k_2)$ 独立 $\Rightarrow F(k_1,k_2)$
常用：$(S_1^2/\sigma_1^2)/(S_2^2/\sigma_2^2)\sim F(n_1-1,n_2-1)$
独立的两条铁律：$\overline{X}$ 与 S^2 独立（正态总体）；χ^2 相加 = 自由度相加

③标准动作：①把统计量"拆成分子/分母"；②分子找标准正态（或 χ^2），分母找 χ^2；③ **数自由度**（分子自由度写在前面）；④检查独立性（正态总体自动成立）。

④一眼易错：自由度写反（F 的分子分母顺序）；忘记 S^2 前面有 $n-1$；把 $\sqrt{\chi^2}/k$ 与 $\chi^2/\sqrt{k}$ 混。

例 1（★★ · 6 分） $X_1,\dots,X_9$ iid $N(0,1)$。指出下列分布的分布名与自由度：

(1) $\sum_{i=1}^{9}X_i^2$；(2) $\dfrac{X_1}{\sqrt{X_2^2}}$；(3) $\dfrac{X_1^2+X_2^2}{X_3^2+X_4^2}$。

解：

(1) $\chi^2(9)$；

(2) $\dfrac{X_1}{\sqrt{X_2^2/1}} = X_1/|X_2| \Rightarrow t(1)$；

(3) $\dfrac{(X_1^2+X_2^2)/2}{(X_3^2+X_4^2)/2} \Rightarrow F(2,2)$。　每问 2′

例 2（★★★ · 8 分）正态总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,\dots,X_{16}$ 为样本。写出（1）$\overline{X}$ 的分布；（2）$\dfrac{15S^2}{\sigma^2}$ 的分布；（3）检验 μ 用的统计量 $\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{16}}$ 的分布。

解：（1）$\overline{X} \sim N\left(\mu, \dfrac{\sigma^2}{16}\right)$；（2）$\chi^2(15)$；（3）$t(15)$。

(3) 是 M17 的直接来源：σ 未知用 S 代替 $\Rightarrow$ t(n-1)

刷 1（★★ · 3 分钟） $X_1,\dots,X_5$ iid $N(0,1)$。问 $\dfrac{X_1+X_2}{\sqrt{X_3^2+X_4^2}} \cdot C$ 取何常数时服从 F 分布？给出 C 与自由度。

$\to X_1+X_2 \sim N(0,2)$，$(X_1+X_2)^2/2 \sim \chi^2(1)$；$X_3^2+X_4^2 \sim \chi^2(2) \Rightarrow C = \mathbf{\dfrac{1}{2}}$，$F(\mathbf{1},\mathbf{2})$

" 找常数"C 型题：让分子除 k_1、分母除 k_2

刷 2（★★ · 3 分钟） $X \sim N(0,1)$，$Y \sim \chi^2(n)$ 且独立。问 $X/\sqrt{Y/n}$ 服从什么分布？

$\to t(\mathbf{n})$（t 的定义式，独立是前提）

刷 3（★★ · 3 分钟）两独立正态总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$、$N(\mu_2,\sigma^2)$（方差相同），样本容量 $n_1=n_2=10$。问 $\dfrac{S_1^2}{S_2^2}$ 服从什么分布？

$\to \dfrac{(9S_1^2/\sigma^2)/9}{(9S_2^2/\sigma^2)/9} \sim F(\mathbf{9},\mathbf{9})$（同方差时分布不依赖 σ）

刷 4（★★★ · 4 分钟） $X_1,\dots,X_n$ iid $N(\mu,\sigma^2)$。求 $E(S^2)$、$D(S^2)$ 与 $E\left[\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right]$。

$\to E(S^2)=\sigma^2$（无偏）；$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \Rightarrow E=n-1$，$D=2(n-1) \Rightarrow D(S^2) = \mathbf{\dfrac{2\sigma^4}{n-1}}$

K6-2 统计量的数字特征与" 找常数"（M13）

①识别信号：给样本值求 $\bar{x}$、s^2、s；或给统计量问期望/方差；或由分布反推常数 C。

②通用武器

样本均值：$\bar{x}=(1/n)\sum x_i$，$E(\bar{x})=\mu$，$D(\bar{x})=\sigma^2/n$
样本方差：$S^2=(1/(n-1))\sum(x_i-\bar{x})^2$，$E(S^2)=\sigma^2$
（分母 $n-1$ 是" 无偏" 的含义：样本方差默认指这个）
$\sum(x_i-\bar{x})^2=\sum x_i^2-n\bar{x}^2$ ← 手算时用这个恒等式
三大分布的期望：$\chi^2(n):E=n,D=2n$；$t(n):E=0(n>1)$；F：不背（考得多是分位数）

③标准动作：①手算样本方差：先算 $\bar{x}$，再算 $\sum(x_i-\bar{x})^2$，最后除 $n-1$；②统计量的期望用线性性；③反推常数：让" 随机变量 × 常数" 变成标准构造。

④一眼易错：样本方差分母写成 n（那是 s_n^2，有偏）；$\sum x_i^2$ 与 $(\sum x_i)^2$ 混；把 s（标准差）当 s^2 用。

例 1（★★ · 5 分）样本值：3, 4, 5, 6, 7。求 $\bar{x}$、s^2、s。

解：$\bar{x}=5$；偏差平方和 $4+1+0+1+4=10 \Rightarrow s^2=\dfrac{10}{4}=\mathbf{2.5}$；$s\approx\mathbf{1.581}$。

例 2（★★ · 4 分）总体 X 的 $E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$，样本容量 n。求 $E(\overline{X})$、$D(\overline{X})$ 与 $E(\overline{X}^2)$。

解：$E(\overline{X})=\mu$；$D(\overline{X})=\dfrac{\sigma^2}{n}$；$E(\overline{X}^2)=\dfrac{\sigma^2}{n}+\mu^2$。

刷 1（★★ · 3 分钟）样本值：2, 3, 5, 6, 9。(1) 求 $\bar{x}$ 与 s^2；(2) 手算恒等式验证 $\sum(x_i-\bar{x})^2=\sum x_i^2-n\bar{x}^2$。

$\to \bar{x}=5$；$\sum x_i^2=155$，$155-5\times 25=30\Rightarrow s^2=\dfrac{30}{4}=\mathbf{7.5}$

刷 2（★★ · 3 分钟）正态总体 $\sigma^2=4$，$n=16$。求 $P\{\overline{X}>\mu+1\}$（用 Φ 表示）。

$\to \overline{X}\sim N(\mu,0.25)\Rightarrow$ 标准差 $0.5\Rightarrow P\{Z>2\}=1-\Phi(2)=\mathbf{0.0228}$

刷 3（★★ · 3 分钟） $X_1,\dots,X_{10}$ iid $N(0,\sigma^2)$。问 $\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{10}(X_i-\overline{X})^2$ 服从什么分布？

$\to \chi^2(\mathbf{9})$（注意减了均值 $\Rightarrow$ 自由度少 1）

刷 4（★★★ · 4 分钟） $X\sim t(n)$，且 $n>1$。问 X^2 服从什么分布？

$\to t=\dfrac{U}{\sqrt{V/n}}$（独立）$\Rightarrow t^2=\dfrac{U^2/1}{V/n}\sim \mathbf{F(1,n)}$

必背结论：`t(n)` 的平方是 `F(1,n)`

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	自由度少算/多数 1	平方和"用掉的约束个数"要减：$(n-1)S^2/\sigma^2\sim\chi^2(n-1)$
2	F 的分子分母自由度写反	F(k_1,k_2) 中 k_1 是**分子**（写在前面）
3	忘检验独立性	χ^2、t、F 构造都要求"独立"（正态总体下 $\overline{X}$ 与 S^2 独立，可直接用）
4	样本方差分母用 n	默认 S^2 分母是 **n−1**（无偏）
5	$D(\overline{X})=\sigma^2$	$D(\overline{X})=\sigma^2/n$
6	手算方差逐项减均值（易错）	用恒等式 $\sum x_i^2-n\bar{x}^2$
7	$t(n)$ 的平方忘结论	$t^2(n)\sim F(1,n)$

章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查"真会还是背过"（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
三大分布构造	χ^2、t、F 的拼装	$T\sim t(n)\Rightarrow T^2\sim F(1,n)$	抓三要素：标准正态、χ^2、**独立**
样本方差	算 s^2	$E(S^2)$、$D(S^2)$、S^2 的分布	$D(S^2)=\dfrac{2\sigma^4}{n-1}$；$(n-1)S^2/\sigma^2\sim\chi^2(n-1)$
构造题	″取何 C 使服从 F″	自己配 t：$\dfrac{\text{标准正态}}{\sqrt{\chi^2/k}}$	分母先把 σ 除掉再平方求和
求和恒等式	直接问 $E(S^2)$	$\sum(X_i-\mu)^2$ 与 $\sum(X_i-\overline{X})^2$ 对比	后者少 1 个自由度，期望少 σ^2
查表	给临界值问结论	**反查**临界值（第 8 章要用）	t 表看单/双侧，χ^2 表看方向

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★★ · 4 分钟）设 $T\sim t(n)$。回答：（1）T^2 服从什么分布？（2）若 $X_1,\dots,X_{10}$ 是正态总体的样本、$T=\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{10}}$，则 T^2 服从什么分布？

> 变卦点（A1）：真题只考″识别 t、F″；$T^2\sim F(1,n)$ 这个**关系式**是零命中盲区（考研热点）。t 的平方 = 一个标准正态 ^{2} 除以一个 χ^2/k，自由度分别是 1 和 k。

A2（★★ · 4 分钟）正态总体 $\sigma^2=4$，样本容量 $n=9$。（1）求 $E(S^2)$ 与 $D(S^2)$；（2）S^2 与哪个 χ^2 分布成正比？

> 变卦点（A2）：真题只让″算 s^2″；**样本方差的数字特征与分布**是标准变卦：$D(S^2)=\frac{2\sigma^4}{n-1}$，$S^2\sim\frac{\sigma^2}{n-1}\chi^2(n-1)$。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★★ · 6 分钟）设 $X_1,\dots,X_6$ 是来自 $N(0,4)$ 的样本，$Y_1,\dots,Y_4$ 是来自 $N(0,9)$ 的样本，两样本独立。指出下列统计量服从什么分布（含自由度）：

（1）$\dfrac{X_1/2}{\sqrt{\frac{1}{5}\sum_{i=2}^{6}\frac{X_i^2}{4}}}$；（2）$\dfrac{\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}\frac{X_i^2}{4}}{\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{2}\frac{Y_j^2}{9}}$。

> 变卦点（B1）：真题的构造题只做一层（给现成式子）；**自己配 t 和 F** 要求两步标准化——先把每个 X_i（方差 4）除以 2 变成 $N(0,1)$，再拼 χ^2。

B2(★★ · 5 分钟)设 $X_1,\dots,X_5$ 是来自 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本。求 $E\left[\sum_{i=1}^{5}(X_i-\mu)^2\right]$ 与 $E\left[\sum_{i=1}^{5}(X_i-\overline{X})^2\right]$，并解释两者相差的原因。

> 变卦点（B2）：真题只考无偏性″$E(S^2)=\sigma^2$″；把**两种平方和放一起对比**，就是″为什么 S^2 分母是 $n-1$″的标准解释题。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★ · 4 分钟）样本值 $2,4,6,8$。（1）求 $\bar{x}$ 与″**样本方差**″（教材默认口径）；（2）求″二阶中心矩″（分母 n）；（3）从数值差说明：同一组数据三个名词三种数。

变卦点（C1）：分母 n 还是 $n-1$ 是本章唯一的送命题——题面问"样本方差"默认 $\frac{1}{n-1}$，问"二阶中心矩"才用 $\frac{1}{n}$；MLE 里又是 $\frac{1}{n}$（第 7 章）。看名词，别凭手感。

C2（★★ · 4 分钟）正态总体，$n=8$，σ 未知。求常数 K 使 $P\left\{\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{8}}>K\right\}=0.05$，并说明为什么不用 $u_{0.05}=1.645$。

变卦点（C2）：**反查临界值 + 解释性问答**是简答题的常见组合；"σ 未知 $\Rightarrow$ 用 t、$n-1$ 自由度"这句话必须会写。

答案 **A1** (1)$T^2\sim F(1,n)$(2)$F(1,9)$；**A2** (1)$E(S^2)=4, D(S^2)=\dfrac{2\times 16}{8}=$ **4**(2)$\dfrac{8S^2}{4}=2S^2\sim\chi^2(8)$；**B1** （1）$\dfrac{X_1}{2}\sim N(0,1)$、$\dfrac{1}{4}\sum_{i=2}^{6}X_i^2\sim\chi^2(5)\Rightarrow$ **t(5)**（2）分子 $\chi^2(3)/3$、分母 $\chi^2(2)/2\Rightarrow$ **F(3, 2)**；**B2** $E\left[\sum(X_i-\mu)^2\right]=5\sigma^2$，$E\left[\sum(X_i-\overline{X})^2\right]=$ **4σ^2**；差一个 σ^2——用 $\overline{X}$ 代替 μ 损失 1 个自由度；**C1** $\overline{x}=$ **5**；（1）$s^2=\dfrac{20}{3}\approx$ **6.67**（2）$B_2=\dfrac{20}{4}=$ **5**（3）2, 4, 6, 8 三者 6.67 / 5 /（若再算 $s\approx 2.58$）互不相同，看名词取数；**C2** $K=t_{0.05}(7)=$ **1.8946**——σ 未知时 $\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$，用 t 表；用 u 会低估临界值导致"过度拒绝"

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K6-1	例 1–2	刷 1–4	A1·B1·C2		
K6-2	例 1–2	刷 1–4	A2·B2·C1		

第 7 章参数估计

本章规格：3 张考点卡（M14–M16）· 24 题（例 6 + 刷 12 + 实战检测 6）。

12/12 套真题都有本章：点估计（矩估计 / 极大似然）＋区间估计，合计常占 16–20 分。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次	卷面位置
K7-1 矩估计	M14	每年必考	6–8 分
K7-2 极大似然估计（MLE）	M14	每年必考	6–10 分
K7-3 评价标准 + 区间估计	M15/M16	每年必考	8–14 分

一句话策略：点估计"两把刀"（矩估计 = 令样本矩等于总体矩；MLE = 写对数似然求导）；区间估计就是"**套表 + 算半径**"。

K7-1 矩估计（M14）

①识别信号："用矩估计法求 θ 的估计量"，通常给含一个参数的密度或分布律。

②通用武器

一步走：令 $E(X)=\overline{X}$，解出 $\hat{\theta}$
需要时：多个参数就用 $E(X)=\overline{X}$、$E(X^2)=A_2$（二阶样本矩）联立
常见结果：
$U(0,\theta)$：$E=\theta/2\Rightarrow\hat{\theta}=2\overline{X}$
指数 $Exp(\lambda)$：$E=1/\lambda\Rightarrow\hat{\lambda}=1/\overline{X}$
泊松 $P(\lambda)$：$\hat{\lambda}=\overline{X}$
二项 $B(m,p)$：$\hat{p}=\overline{X}/m$
$f(x)=(\theta+1)x^{\theta}(0<x<1)$：$E=(\theta+1)/(\theta+2)\Rightarrow\hat{\theta}=(2\overline{X}-1)/(1-\overline{X})$

③标准动作：①先算 $E(X)$（含 θ 的表达式）；②令它等于 $\overline{X}$；③解出 $\hat{\theta}$（写成 $\overline{X}$ 的函数，别代具体数）；④若题目给了样本值，最后代入算出数。

④一眼易错：解方程时把 $\bar{x}$ 与 θ 弄混；忘了"估计量"要用 $\overline{X}$ 表示（题目要 X 不要 x）。

例 1（★★ · 5 分） $X\sim U(0,\theta)$，样本均值 $\bar{x}=3.2$。求 θ 的矩估计值与估计量。

解：$E(X)=\dfrac{\theta}{2}=\overline{X}\Rightarrow\hat{\theta}=2\overline{X}$；代入 $\Rightarrow\hat{\theta}=\mathbf{6.4}$。

例 2（★★★ · 6 分） $f(x)=(\theta+1)x^{\theta}$（$0<x<1$，$\theta>-1$）。求 θ 的矩估计。若 $\bar{x}=0.6$，求估计值。

解：$E(X)=\int_0^1(\theta+1)x^{\theta+1}dx=\dfrac{\theta+1}{\theta+2}$；

令 $\dfrac{\theta+1}{\theta+2}=\overline{X}\Rightarrow\theta(1-\overline{X})=2\overline{X}-1\Rightarrow\hat{\theta}=\dfrac{\mathbf{2\overline{X}-1}}{\mathbf{1-\overline{X}}}$；

代入 $\bar{x}=0.6\Rightarrow\hat{\theta}=\dfrac{0.2}{0.4}=\mathbf{0.5}$。　注意 `0<x<1` $\Rightarrow$ $\overline{X}\in$`(1/2,1)` 才有意义

刷 1（★★ · 3 分钟） $X\sim\mathrm{Exp}(\lambda)$，样本 $x_1=0.5,\ x_2=0.2,\ x_3=0.2$。求 λ 的矩估计值。

$\to\bar{x}=0.3\Rightarrow\hat{\lambda}=\dfrac{1}{0.3}=\mathbf{3.33}$

刷 2（★★ · 3 分钟） $X\sim P(\lambda)$，$\bar{x}=2.3$。求 λ 的矩估计值。

$\to\hat{\lambda}=\bar{x}=\mathbf{2.3}$

刷 3（★★★ · 4 分钟） $f(x)=\dfrac{\theta}{x^{\theta+1}}$（$x\geq1$）。求 θ 的矩估计。

$\to E(X)=\int_1^{\infty}\theta x^{-\theta}dx=\dfrac{\theta}{\theta-1}$（$\theta>1$）$\Rightarrow\hat{\theta}=\dfrac{\overline{\mathbf{X}}}{\overline{\mathbf{X}}-\mathbf{1}}$

刷 4（★★ · 3 分钟） 已知 $E(X)=2\theta$、$\bar{x}=5$：求 θ 的矩估计值。

$\to\hat{\theta}=\dfrac{5}{4}=\mathbf{1.25}$

K7-2 极大似然估计（MLE）（M14）★ 必考

①识别信号：”求最大似然估计/极大似然估计”，给密度或分布律。

②通用武器

四步法：
①写似然：$L(\theta)=\prod f(x_i;\theta)$（离散用 $\prod p(x_i;\theta)$）
②取对数：$\ln L=\sum \ln f(x_i;\theta)$
③求导＝0：$d(\ln L)/d\theta=0$ 解出 $\hat\theta$（若导数恒不为 0，说明 L 关于 θ 单调 $\Rightarrow$ 极值在边界）
④注明：这里用的”驻点”或”边界点”
常见结果（背）：
指数 $(\lambda):\hat\lambda=1/\overline{X}$　泊松 $(\lambda):\hat\lambda=\overline{X}$　二项 $(m,p):\hat p=\overline{X}/m$
均匀 $U(0,\theta):\hat\theta=\max X_i$（边界解，别忘了它不是驻点）
正态：$\hat\mu=\overline{X}$，$\hat\sigma^2=(1/n)\sum(X_i-\overline{X})^2$　均匀 $U(\theta,2\theta):\hat\theta$ 由 $(\max,\min)$ 定

③标准动作：①似然里参数的**幂次**要写对（θ^n 常来自连乘）；②取对数后逐项求导；③均匀分布类**不能用求导**，必须看”L 关于 θ 的单调性”；④保留”$\hat\theta$ 是 $\overline{X}$ 的函数” 的写法。

④一眼易错：L 里漏乘；对数求导算错（$\ln\theta$ 的系数）；均匀分布直接求导（错，答案在边界 max）；MLE 与矩估计答案**有时不同**（如 $U(0,\theta)$：矩估计是 $2\overline{X}$、MLE 是 max）。

例 1（★★★ · 8 分） $X\sim\text{Exp}(\lambda)$，样本 $x_1,\dots,x_n$。求 λ 的 MLE（并给样本均值 0.25 时的估计值）。

解：$L=\prod\lambda e^{-\lambda x_i}=\lambda^n e^{-\lambda\sum x_i}$；$\ln L=n\ln\lambda-\lambda\sum x_i$；

$\dfrac{d\ln L}{d\lambda}=\dfrac{n}{\lambda}-\sum x_i=0\Rightarrow\hat\lambda=\dfrac{\mathbf{1}}{\overline{\mathbf{X}}}$；代入 $\Rightarrow\hat\lambda=\mathbf{4}$。　似然 3′ + 求导 3′ + 结果 2′

例 2（★★★ · 8 分） $X\sim U(0,\theta)$，样本 $x_1,\dots,x_n$（最大值为 $x_{(n)}$）。求 θ 的 MLE。

解：$L=\dfrac{1}{\theta^n}$（当所有 $x_i\le\theta$，即 $\theta\ge x_{(n)}$），否则为 0；

L 关于 θ **单调递减** $\Rightarrow$ 取最小可行值 $\Rightarrow\hat\theta=\max_i\mathbf{X_i}$。

易错：直接求导会得到" 无解"，必须用单调性判断——这是真题常设的坑

刷 1（★★ · 3 分钟） $X\sim P(\lambda)$，$\overline{x}=2.3$。求 λ 的 MLE。

$\to\ln L=\sum(x_i\ln\lambda-\lambda-\ln x_i!)\Rightarrow\hat\lambda=\overline{X}=\mathbf{2.3}$（与矩估计相同）

刷 2（★★★ · 4 分钟）样本 $0.3,0.7,0.5,0.9$ 来自 $U(0,\theta)$。求 θ 的（i）矩估计值、（ii）MLE。

$\to$ （i）$\overline{x}=0.6\Rightarrow\hat\theta=2\overline{x}=\mathbf{1.2}$；（ii）$\hat\theta=\max=\mathbf{0.9}$

同一题两种估计答案不同——照题目要求分别作答

刷 3（★★★ · 4 分钟）样本 $1,2,3,4,5$ 来自 $N(\mu,\sigma^2)$。求 μ 与 σ^2 的 MLE。

$\to\hat\mu=\overline{x}=\mathbf{3}$；$\hat\sigma^2=\dfrac{1}{n}\sum(x_i-\overline{x})^2=\dfrac{10}{5}=\mathbf{2}$（注意 MLE 分母是 n，无偏样本方差是 $\dfrac{10}{4}=2.5$）

刷 4（★★ · 3 分钟） 10 次独立射击命中 7 次（命中率 p）。求 p 的 MLE。

$\to\hat p=\dfrac{7}{10}=\mathbf{0.7}$

K7-3 估计量的评价与区间估计（M15/M16）

①识别信号：”无偏估计”“有效/最有效”“一致性”；”求置信区间”“置信度 0.95”“至少抽多少样本”。

②通用武器

评价：无偏 $E(\hat{\theta})=\theta$；有效 D 更小者更优；相合 $\hat{\theta}\to P\to\theta$
区间估计三张表：
μ（σ^2 已知）：$\overline{x}\pm u_{\alpha/2}\cdot\sigma/\sqrt{n}$
μ（σ^2 未知）：$\overline{x}\pm t_{\alpha/2}(n-1)\cdot S/\sqrt{n}$
σ^2：$\left((n-1)S^2/\chi^2_{\alpha/2}(n-1),\ (n-1)S^2/\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)\right)$ ← 大配小、小配大
求 n：由半长 $\le E$ 解出 n，再向上取整：$n\ge(u_{\alpha/2}\sigma/E)^2$
两总体：$\mu_1-\mu_2$（方差已知）$\overline{x}-\overline{y}\pm u\cdot\sqrt{(\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2)}$
$\mu_1-\mu_2$（方差未知但相等）$\overline{x}-\overline{y}\pm t\cdot S_w\sqrt{(1/n_1+1/n_2)}$
σ_1^2/σ_2^2 的区间：由 F 分位数夹（考得少）
分位数速查：$u_{0.025}=1.96$，$t_{0.025}(8)=2.3060$，$t_{0.025}(15)=2.1315$，$\chi^2_{0.025}(9)=19.023$，$\chi^2_{0.975}(9)=2.700$

③标准动作：①先判”σ 是否已知、是否正态、n 大小”⇒ 选表；②写清 $\overline{x}$、s、n、分位数四个数；③代入公式，最后写区间；④求 n 的题：解不等式 + 取整。

④一眼易错：σ 未知却用 u 分位数；置信区间公式里用了 S 而不是 $S/\sqrt{n}$；求 n 忘记取整；σ^2 的区间两侧配错（大分位数配小边）。

例 1（★★★ · 8 分）某批零件长度 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$。抽 9 件测得 $\overline{x}=10.2$，$s=0.3$。求 μ 的置信度 0.95 的置信区间（$t_{0.025}(8)=2.3060$）。

解：σ 未知 ⇒ 用 t：$\overline{x}\pm t_{0.025}(8)\cdot\dfrac{s}{\sqrt{n}}=10.2\pm2.3060\times\dfrac{0.3}{3}=10.2\pm0.2306\Rightarrow(\mathbf{9.9694},\ \mathbf{10.4306})$。

选表 2′ + 半径 4′ + 区间 2′

例 2（★★★ · 6 分）承例 1 背景，若 σ 已知为 2：求 n 使 μ 的 95% 置信区间半长不超过 0.4。

解：半长 $=1.96\times\dfrac{2}{\sqrt{n}}\le0.4\Rightarrow\sqrt{n}\ge9.8\Rightarrow n\ge96.04\Rightarrow\mathbf{n=97}$。

刷 1（★★ · 3 分钟） $\sigma=2$，$n=16$，$\overline{x}=10$：求 μ 的 95% 置信区间。

$\to10\pm1.96\times\dfrac{2}{4}=10\pm0.98\Rightarrow(\mathbf{9.02},\ \mathbf{10.98})$

刷 2（★★ · 4 分钟） $n=10$, $s^2=0.04$（正态总体）：求 σ^2 的置信度 0.95 的置信区间（$\chi^2_{0.025}(9)=19.023$, $\chi^2_{0.975}(9)=2.700$）。

$\to\left(\dfrac{9\times0.04}{19.023},\ \dfrac{9\times0.04}{2.700}\right)=(\mathbf{0.0189},\ \mathbf{0.1333})$

刷 3（★★ · 4 分钟）总体 $E(X)=\theta$、$D(X)=\sigma^2$，样本容量 $n=4$。比较三个估计量：$\hat{\theta}_1=\overline{X}$、$\hat{\theta}_2=X_1$、$\hat{\theta}_3=\dfrac{X_1+X_2}{2}$。（1）判断无偏性；（2）哪个最有效?

$\to$ 三者的期望都是 $\theta\Rightarrow$ 都**无偏**；方差 $\dfrac{\sigma^2}{4}$、σ^2、$\dfrac{\sigma^2}{2}\Rightarrow\overline{X}$ **最有效**（用了全部 4 个观测）

刷 4（★★ · 3 分钟）两组独立样本：$n_1=n_2=10$，$\overline{x}_1=2.5$，$\overline{x}_2=2.0$，$s_1=s_2=0.4$（同方差正态）。求 $\mu_1-\mu_2$ 的 95% 置信区间（$t_{0.025}(18)=2.1009$）。

$\to S_w=0.4$；半径 $=2.1009\times0.4\sqrt{2/10}\approx0.376$；$0.5\pm0.376\Rightarrow(\mathbf{0.124},\ \mathbf{0.876})$

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	均匀分布 MLE 去求导	看单调性 $\Rightarrow \hat{\theta} = \max X_i$（边界解）
2	MLE 的对数似然漏掉系数（如 θ^n）	连乘先数幂次：θ 出现 n 次就是 θ^n
3	正态 MLE 的 $\hat{\sigma}^2$ 除以 $n-1$	MLE 用 $1/n$；无偏样本方差用 $1/(n-1)$（看题目问哪个）
4	σ 未知的总体却用 u 分位数	σ 未知 $\Rightarrow$ **t(n−1)**
5	区间公式忘除以 $\sqrt{n}$	标准差是 $S/\sqrt{n}$，不是 S
6	求 n 不向上取整	″至少″$\Rightarrow$ 取整（97 而非 96.04）
7	σ^2 区间两边分位数配反	大分位数配**下界**，小分位数配**上界**
8	把″估计量″答成具体数值	题目问 $\hat{\theta}$ 时用 $\overline{X}$ 表示，问″估计值″才代数字

章末实战检测（30 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查″真会还是背过″（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
矩估计	单参数、令 $E(X)=\overline{X}$	**两参数**（一阶 + 二阶联立）	$U(\theta_1,\theta_2)$：用 $\overline{X}$ 和 B_2 两把尺
MLE	指数/泊松/正态	密度含 $\ln x_i$ 的题	写 $\ln L \to$ 求导 $\to$ 解 $\to$ 回代数据
区间估计	双侧 $(\overline{x} \pm \cdot)$	**单侧**上限/下限	单侧用 u_α / t_α，**不是** $\alpha/2$
两样本	检验（第 8 章）	均值差的两样本 **CI**	合并方差 s_w^2，自由度 n_1+n_2-2
置信语义	直接算	″95% 概率含 μ″对不对	置信度是**方法**的属性，μ 是常数不是随机变量

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★★★ · 6 分钟） 设 $X \sim U(\theta_1,\theta_2)$，样本 $x_1,\ldots,x_n$。写出 θ_1,θ_2 的矩估计量（用 $\overline{X}$ 与二阶中心矩 $B_2=\frac{1}{n}\sum(X_i-\overline{X})^2$ 表示）。若样本为 $2,4,6,8$，求矩估计值。

变卦点（A1）：真题只考一个参数的矩估计；**两个参数**必须联立 $E(X)=\overline{X}$ 与 $D(X)=B_2$。注意方差用 B_2（分母 n）而不是 S^2——矩估计的规矩。

A2（★★ · 4 分钟） $\sigma=4$、$n=25$、$\overline{x}=50$。求 μ 的 95% **单侧置信上限**（$u_{0.05}=1.645$）。

变卦点（A2）：真题都是双侧 CI；**单侧**估计（工程″上限/下限″场景）关键差别：分位数换 u_α，且只有一个方向。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★★ · 6 分钟）两台机床加工同种零件，直径（mm）近似正态、方差相等。甲：$n_1=10$、$\overline{x}_1=20.05$、$s_1=0.03$；乙：$n_2=8$、$\overline{x}_2=20.02$、$s_2=0.02$。求 $\mu_1-\mu_2$ 的 95% 置信区间（$t_{0.025}(16)=2.1199$）。

> 变卦点（B1）：两样本在真题里只以**检验**形式出现；**两样本 CI** 是同一个统计量的″另一个包装″：先合并 s_w^2，半径 = $t_{\alpha/2}\cdot s_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}$。

B2（★★★ · 6 分钟）设 X 的密度 $f(x)=(\theta+1)x^{\theta}$（$0<x<1$，$\theta>-1$）。样本 0.5, 0.8，求 θ 的极大似然估计值。

> 变卦点（B2）：真题 MLE 的似然里只有 θ；这里的对数似然**含有** $\backslash sum\backslash lnx_i$ 项 $\Rightarrow \hat{\theta}=-\frac{n}{\sum \ln x_i}-1$。这是″公式里带数据函数″的典型，计算器按快一点即可。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★ · 4 分钟）正态总体，样本 $8,10,12,14,16$。求 σ^2 的（1）矩估计值；（2）极大似然估计值；（3）无偏估计值。

> 变卦点（C1）：同一组数据三**个名词**三**个答案**（8/8/10）。答错不是不会，是没看清问的是哪一个——这就是采分点设计。

C2（★★ · 5 分钟）某灯泡寿命近似正态，$n=16$、$\overline{x}=1200$ 小时、$s=100$ 小时。求平均寿命的 95% **单侧置信下限**（$t_{0.05}(15)=1.7531$），并判断：″该区间以 95% 的概率包含 μ″——这句话对吗?

> 变卦点（C2）：单侧下限 + **置信区间的语义**（简答必背）：μ 是常数、区间是随机的，″95%″描述的是**方法**的可靠度。

答案 **A1** $\hat{\theta}_1=\overline{X}-\sqrt{3B_2}$、$\hat{\theta}_2=\overline{X}+\sqrt{3B_2}$；数据 $\overline{x}=5$、$B_2=5\Rightarrow\hat{\theta}_1=5-\sqrt{15}\approx$ **1.13**、$\hat{\theta}_2=5+\sqrt{15}\approx$ **8.87**；**A2** 上限 $=50+1.645\times\frac{4}{5}=$ **51.316**；**B1** $s_w^2=\frac{9\times0.03^2+7\times0.02^2}{16}=0.000681$ $\Rightarrow s_w=0.02610$，半径 $=2.1199\times0.02610\times\sqrt{\frac{1}{10}+\frac{1}{8}}\approx0.0262\Rightarrow$（**0.0038**, **0.0562**）；**B2** $\ln L=n\ln(\theta+1)+\theta\sum\ln x_i$，$\frac{d}{d\theta}=\frac{n}{\theta+1}+\sum\ln x_i=0\Rightarrow\hat{\theta}=-\frac{2}{\ln 0.4}-1=$ **1.183**（$\sum\ln x_i=\ln 0.4\approx-0.9163$）；**C1** $\overline{x}=12$、$\sum(x_i-\overline{x})^2=40\Rightarrow$（1）矩估计 $=\frac{40}{5}=$ **8**（2）MLE = **8**（3）无偏 $=\frac{40}{4}=$ **10**；**C2** 下限 $=1200-1.7531\times\frac{100}{4}=$ **1156.2** 小时；那句话**不对**——μ 是常数，区间是随机的，″95%″指″这种构造方法有 95% 的正确率″

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K7-1	例 1–2	刷 1–4	A1·C1		
K7-2	例 1–2	刷 1–4	B2·C1		
K7-3	例 1–2	刷 1–4	A2·B1·C2		

第 8 章假设检验

本章规格：3 张考点卡（M17）· 24 题（例 6 + 刷 12 + 实战检测 6）。

课表里"**成对数据的假设检验**"就在本章（K8-3）——2019 春真题出过 14 分大题，必须练。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次	卷面位置
K8-1 正态均值的检验（u 检验 / t 检验）	M17	**每年必考**	10–12 分大题
K8-2 方差的检验与两类错误	M17	高频	6–10 分
K8-3 成对数据检验 & 两样本比较	M17	高频（**课表新增**）	8–14 分

一句话策略：假设检验大题 = **五步格式分**（假设 → 统计量 → 观察值 → 临界值 → 结论）。哪怕结论判错，五步写对也能拿七成分。

K8-1 正态均值的检验（M17）

①识别信号：" 检验某批产品平均重量是否为 μ_0"" 能否认为平均值不低于/不超过…"；给 n、$\bar{x}$、s 或 σ。

②通用武器

五步格式：
① $H_0:\mu=\mu_0$；$H_1:\mu\neq\mu_0$（双侧）或 $\mu>\mu_0/\mu<\mu_0$（单侧，看清题眼）
②选统计量：σ 已知 $\Rightarrow U=(\overline{X}-\mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})\sim N(0,1)$
　　σ 未知 $\Rightarrow T=(\overline{X}-\mu_0)/(S/\sqrt{n})\sim t(n-1)$
③代入得观察值 u_0 或 t_0
④临界值：$|U|>u_{\alpha/2}$；单侧 $U>u_\alpha$（或 $<-u_\alpha$）
⑤结论：" 拒绝 H_0/ 接受 H_0，即在显著性水平 α 下 …"（必须写成完整句子）
分位数速查：$u_{0.05}=1.645$，$u_{0.025}=1.96$；$t_{0.05}(7)=1.8946$，$t_{0.025}(15)=2.1315$

③标准动作：①先写假设（单侧还是双侧看问法：" 是否相等"= 双侧；" 是否提高/不低于"= 单侧）；②判 σ 已知否选统计量；③算观察值；④写判据与结论。

④一眼易错：单双侧判错（直接改结论）；σ 未知时用了 u 分位数；结论只写" 拒绝" 没写" 在 α 下认为…"。

例 1（★★ · 6 分）某机器生产零件，尺寸 $X\sim N(\mu,\,0.3^2)$。抽 9 个测得 $\bar{x}=10.4$。问在 $\alpha=0.05$ 下能否认为 $\mu=10$?

解：① $H_0:\mu=10$，$H_1:\mu\neq10$；

② σ 已知 $\Rightarrow U=\dfrac{\overline{X}-10}{0.3/3}\sim N(0,1)$；

③ $u_0=\dfrac{0.4}{0.1}=4$；

④ $u_{0.025}=1.96$，$|4|>1.96$；

⑤ **拒绝** H_0：不能认为均值为 10。　每步各 1–2′

例 2（★★★ · 7 分） 某电池寿命 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，抽 16 只测得 $\bar{x}=508$ 小时、$s=20$ 小时。在 $\alpha=0.05$ 下检验″平均寿命是否超过 500 小时″（$t_{0.05}(15)=1.753$）。

解：① $H_0:\mu\le 500$，$H_1:\mu>500$（题眼″超过″⇒ 单侧）；

② σ 未知 $\Rightarrow T=\dfrac{\overline{X}-500}{S/4}\sim t(15)$；

③ $t_0=\dfrac{8}{5}=1.6$；

④ $t_{0.05}(15)=1.753$，$1.6<1.753$；

⑤ **接受** H_0：在 0.05 水平下不能认为平均寿命显著超过 500 小时。　单侧题：答" 不能认为" 往往也是满分

刷 1（★★ · 4 分钟） $\sigma=0.3$，$n=9$，$\bar{x}=10.4$：在 $\alpha=0.05$ 下单侧检验 $H_0:\mu\le 10$ vs $H_1:\mu>10$。

$\to u_0=4>1.645\Rightarrow$ **拒绝** H_0（有理由认为均值大于 10）

刷 2(★★ · 4 分钟)正态总体,$n=16$,$\bar{x}=10.2$,$s=0.4$,检验 $H_0:\mu=10$($\alpha=0.05$,$t_{0.025}(15)=2.1315$)。

$\to t_0=\dfrac{0.2}{0.1}=2<2.1315\Rightarrow$ **接受** H_0

刷 3（★★★ · 4 分钟） 100 名学生平均身高 $\bar{x}=172$，总体 $\sigma=6$。检验 $H_0:\mu=170$（$\alpha=0.05$）。

$\to u_0=\dfrac{2}{0.6}=3.33>1.96\Rightarrow$ **拒绝** H_0

刷 4（★★ · 3 分钟） 某产品次品率声称 0.05。抽 200 件发现 16 件次品。检验 $H_0:p=0.05$（$\alpha=0.05$，双侧）。

$\to u_0=\dfrac{0.08-0.05}{\sqrt{0.05\times 0.95/200}}=1.947<1.96\Rightarrow$ **接受** H_0（边缘情形：差一点点，就要老老实实写″接受″）

K8-2 方差的检验与两类错误（M17）

①识别信号：″检验标准差/方差是否不超过…″（χ^2 检验）；″第一类错误概率″″功效″（两类错误）。

②通用武器

单个正态总体方差：$H_0:\sigma^2=\sigma_0^2$
$\chi^2=(n-1)S^2/\sigma_0^2\sim\chi^2(n-1)$
双侧拒绝域：$\chi^2>\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$ 或 $\chi^2<\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$
单侧：$\chi^2>\chi^2_{\alpha}(n-1)$（检验 σ^2 是否变大）
两总体方差比：$F=S_1^2/S_2^2\sim F(n_1-1,n_2-1)$
两类错误：
$\alpha=P\{$ 拒绝 $H_0|H_0$ 为真 $\}$（第一类，"弃真"）
$\beta=P\{$ 接受 $H_0|H_1$ 为真 $\}$（第二类，"取伪"）
功效 $=1-\beta$

③标准动作：①方差检验永远是 χ^2（$\sigma_0{}^2$ 放分母）；②单侧看方向选上侧分位数；③两类错误题：把两个分布都画出来，α 是 H_0 分布下的拒绝域概率、β 是 H_1 分布下接受域概率；④算功效 $=1-\beta$。

④一眼易错：χ^2 的分子写成 S^2（漏了 $n-1$）；单侧检验用了 $\chi^2_{1-\alpha}$；把 α、β 对调。

例 1（★★★ · 8 分）某方便面标准要求 $\sigma^2\le 0.009$。抽 19 包测得 $s^2=0.013$。在 $\alpha=0.05$ 下检验（$\chi^2_{0.05}(18)=28.869$）。

解：① $H_0:\sigma^2\le 0.009$，$H_1:\sigma^2>0.009$；

② $\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\sim\chi^2(18)$；

③ $\chi_0^2=\dfrac{18\times 0.013}{0.009}=26$；

④ $26<28.869$；

⑤ **接受** H_0：在 0.05 水平下可认为包装方差合格。　顺带复习重点：χ^2 分子一定是 `(n-1)S²`

例 2（★★★ · 6 分）设 $X\sim B(1,p)$。$H_0:p=1/2$ vs $H_1:p=3/4$，拒绝域为 $\{X=1\}$。求 α、β 与功效。

解：$\alpha=P\{X=1\mid p=1/2\}=\boldsymbol{\frac{1}{2}}$；$\beta=P\{X=0\mid p=3/4\}=\boldsymbol{\frac{1}{4}}$；功效 $=1-\beta=\boldsymbol{\frac{3}{4}}$。

真题 `2017·计算 5` 就是这个骨架（那里 `α=1/4，β=5/8，功效 3/8`）

刷 1（★★ · 4 分钟）正态总体 $n=17$，$s^2=0.020$，检验 $H_0:\sigma^2\le 0.010$ vs $H_1:\sigma^2>0.010$（$\alpha=0.05$，$\chi^2_{0.05}(16)=26.296$）。

$\to\chi_0^2=\dfrac{16\times 0.020}{0.010}=32>26.296\Rightarrow$ **拒绝** H_0（方差显著偏大）

刷 2（★★ · 3 分钟）承例 2 的设定，若拒绝域改成 $\{X=1\}$、$H_0:p=1/2$：问" 第二类错误的概率是否可能超过 α"?

$\to$ 可能（本题 $\beta=1/4<\alpha=1/2$，但一般来说 β 与 α 此消彼长；客观题记" 减小 α 会增大 β"）

刷 3(★★ · 3 分钟)已知 $n=10,s^2=0.04$。求 σ^2 的 95% 置信区间($\chi^2_{0.025}(9)=19.023$、$\chi^2_{0.975}(9)=2.700$)——用它顺带判断 $H_0:\sigma^2=0.01$（α=0.05）是否被拒绝。

$\to$ 区间 $(0.0189,0.1333)$ 不含 $0.01\Rightarrow$ **拒绝** H_0（区间与检验的对偶性）

刷 4（★★ · 3 分钟）两个正态总体：$n_1=n_2=10$，$s_1^2=0.02$，$s_2^2=0.01$。检验 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$（$\alpha=0.05$，$F_{0.025}(9,9)=4.03$）。

$\to F_0=\dfrac{0.02}{0.01}=2<4.03\Rightarrow$ **接受** H_0（不能认为两总体方差不同）

K8-3 成对数据检验与两样本比较（M17）★ 课表新增考点

①识别信号：**"同一批对象前后两次测量""配对实验""为了排除个体差异"**（成对）；"两组独立样本""两个班/两台机器"（两样本）。

②通用武器

成对数据：先做差 $d_i = x_i - y_i$，再对 d 做"单样本 t 检验"
$T = (\overline{d} - \mu_{D0})/(S_d/\sqrt{n}) \sim t(n-1)$；$df = n-1$（不是 $2n-2$!）
两独立样本（方差未知但相等）：
$T = (\overline{X} - \overline{Y})/(S_w\sqrt{(1/n_1 + 1/n_2)}) \sim t(n_1+n_2-2)$
$S_w^2 = [(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2]/(n_1+n_2-2)$（合并方差）
配对 vs 独立的分界线：同一个体两次测量 $\Rightarrow$ 成对；不同个体 $\Rightarrow$ 独立

③标准动作：①判断题干是不是"同一批对象" $\Rightarrow$ 决定成对/独立；②成对：**先列差值列**（表格题的采分点就在这）；③算 $\overline{d}$、s_d；④按单样本 t 检验五步走。

④一眼易错：把成对数据当两独立样本做（分母用 S_w $\Rightarrow$ 全错）；成对检验自由度写成 n_1+n_2-2；忘算差值列。

例 1（★★★ · 8 分） 8 名志愿者减肥前后的体重差（前 − 后，kg）：$2, 4, 6, 5, 8, 7, 5, 3$。设差值 $d \sim N(\mu_D, \sigma^2)$。在 $\alpha = 0.05$ 下检验"减肥方案有效"（$\mu_D > 0$；$t_{0.05}(7) = 1.8946$）。

解：$\overline{d} = 5$；$l_{dd} = \sum d_i^2 - 8\overline{d}^2 = (4+16+36+25+64+49+25+9) - 200 = 28 \Rightarrow s_d^2 = 4$、$s_d = 2$；

① $H_0 : \mu_D \le 0$，$H_1 : \mu_D > 0$；

② $T = \dfrac{\overline{d} - 0}{s_d/\sqrt{8}} \sim t(7)$；

③ $t_0 = \dfrac{5}{2/2.828} = \dfrac{5}{0.7071} = 7.07$；

④ $7.07 > 1.8946$；

⑤ **拒绝** H_0：可以认为减肥方案显著有效。　差值列 2′ + 统计量 3′ + 判断 3′

例 2（★★★ · 7 分） 两台机器加工的零件尺寸：机器 A 抽 10 件 $\overline{x}_A = 2.5$、$s_A = 0.4$；机器 B 抽 10 件 $\overline{x}_B = 2.0$、$s_B = 0.4$（两总体正态、方差相等）。在 $\alpha = 0.05$ 下检验两机器均值是否相同（$t_{0.025}(18) = 2.1009$）。

解：$S_w^2 = \dfrac{9 \times 0.16 + 9 \times 0.16}{18} = 0.16 \Rightarrow S_w = 0.4$；

① $H_0 : \mu_1 = \mu_2$；

② $T = \dfrac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{S_w\sqrt{1/10 + 1/10}} \sim t(18)$；

③ $t_0 = \dfrac{0.5}{0.4 \times 0.4472} = 2.795$；

④ $2.795 > 2.1009$；

⑤ **拒绝** H_0：两台机器加工的零件尺寸均值有显著差异。　两样本题必查" 方差是否可认为相等"（题目给了就当已知）

刷 1（★★★ · 5 分钟） 9 名同学培训前后测试成绩（后 − 前）：$1, 3, -1, 2, 4, 0, 2, 1, -2$。检验培训是否提高成绩（$t_{0.05}(8) = 1.8595$，$\alpha = 0.05$）。

$\to \bar{d} = \dfrac{10}{9} = 1.111$；$\sum d^2 = 40$、$l_{dd} = 40 - 9 \times 1.2346 = 28.889$；$s_d = \sqrt{3.611} = 1.900$；

$t_0 = \dfrac{1.111}{1.900/3} = 1.754 < 1.8595 \Rightarrow$ **接受** H_0（不能认为显著提高）

刷 2（★★ · 3 分钟）判断下列情形该用″ 成对 t 检验″ 还是″ 两独立样本 t 检验″：

(i) 同一批灯管分别用新、旧工艺各测一次寿命；(ii) 随机分两组的小白鼠用药前后；(iii) 两个班级的期末成绩比较。

→ (i) 成对；(ii) 成对；(iii) 独立

" 同一批对象" 是成对的唯一判据

刷 3（★★ · 4 分钟）成对数据 $n = 6$, $\bar{d} = 4$, $s_d = 1.414$：求 μ_D 的 95% 置信区间（$t_{0.025}(5) = 2.5706$）。

$\to 4 \pm 2.5706 \times \dfrac{1.414}{\sqrt{6}} = 4 \pm 1.484 \Rightarrow$ (**2.52**, **5.48**)

刷 4（★★ · 3 分钟）承例 2：若把两样本当″ 成对″ 处理会怎样？(概念题)

→ 会**用错自由度和分母**（成对用 $S_d/\sqrt{n}$，自由度为 $n-1$），结论不可信；反之亦然——**配对结构是客观事实，不能事后选择**

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	单侧/双侧判错	″ 是否等于″= 双侧；″ 是否提高/不低于″= 单侧
2	σ 未知用 $u_{\alpha/2}$	σ 未知 $\Rightarrow t(n-1)$
3	χ^2 统计量分子漏 $(n-1)$	$\chi^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$
4	成对数据当两样本做	同一批对象 $\Rightarrow$ 先做差 $\Rightarrow$ 单样本 t（df = n−1）
5	忘写″ 结论句″	结尾必须：″ 在 α 下，拒绝/接受 H_0，即认为…″
6	把 α、β 讲反	α = 弃真（H_0 真却拒绝），β = 取伪
7	只给″ 拒绝/接受″ 不给理由	判据（观察值 vs 临界值）要写在结论句前
8	区间估计与假设检验混用形状	σ^2 区间：大分位数配下界；均值区间对称

章末实战检测（30 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查″ 真会还是背过″（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
均值检验	双侧/单侧标准流程	**同一数据两种结论**（双侧不拒、单侧拒）	方向由题眼定：″偏低/偏高″⇒ 单侧
方差检验	单侧 $\sigma^2 \le$	**双侧**（两个临界值夹住）	双侧用 $\chi^2_{1-\alpha/2}$ 与 $\chi^2_{\alpha/2}$ 一夹
配对 vs 两样本	分开考	**先判设计再选公式**	同一对象测两次 ⇒ 成型对 t
p 值/两类错误	只算统计量	给 p 值下结论、问 α, β	$p < \alpha$ 拒绝；不拒绝 $\neq H_0$ 为真
F 检验	只考构造式	**两方差比检验**	查表记得″ 倒数换位″

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★★★ · 6 分钟）药片标称平均重量 0.5 g。抽查 $n = 16$，$\bar{x} = 0.48$，$s = 0.04$（近似正态）。分别检验：

(1) $H_0 : \mu = 0.5$（双侧，$\alpha = 0.05$，$t_{0.025}(15) = 2.1315$）；

(2) $H_0 : \mu = 0.5$，$H_1 : \mu < 0.5$（单侧，$t_{0.05}(15) = 1.7531$）。

> 变卦点（A1）：**同一组数据、同一个统计量，双侧不拒绝、单侧拒绝**——这是本章最经典的综合问答。结论差异全部来自临界值的方向，答题时先把″ 题眼″（偏低？ 不同?）圈出来。

A2（★★ · 5 分钟）正态总体，$n = 10, s^2 = 0.026$。检验 $H_0 : \sigma^2 = 0.02$（双侧，$\alpha = 0.05, \chi^2_{0.975}(9) = 2.700$，$\chi^2_{0.025}(9) = 19.023$）。

> 变卦点（A2）：真题的方差检验只考单侧；**双侧**要″ 两个临界值夹住观察值″，落在中间才不拒绝。临界值一个查上尾一个查下尾，别都查 $\alpha/2$。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★★ · 6 分钟） 10 名学生分别用甲、乙两种教学法考同一测验（**同一批人**）。成绩差 $d_i =$（甲 − 乙）：$\bar{d} = 3.2$，$s_d = 1.6$。

(1) 应选什么检验？ 给出统计量与观察值；(2) $\alpha = 0.05$ 判断两种教学法是否有差异（$t_{0.025}(9) = 2.2622$）；(3) 若误按″ 两独立样本″ 处理，方法上的错误是什么？

> 变卦点（B1）：真题把成对和两样本分开考；**″ 先判断设计类型再选公式″** 才是真相——同一批人两次测量 ⇒ 差值 d_i 是独立样本，$\frac{\bar{d}}{S_d/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$，自由度 $n-1$（**不是** $2n-2$）。

B2（★★ · 5 分钟）某检验的 p 值 = 0.032。回答：(1) $\alpha = 0.05$ 时结论；(2) $\alpha = 0.01$ 时结论；(3) ″不拒绝 H_0″ 是否意味着″H_0 为真″？ (4) 若真实情况是 H_1 成立而你没有拒绝 H_0，犯的是哪类错误？

> 变卦点（B2）：**p 值解读 + 两类错误**是简答″ 送命题″：p 值是″H_0 成立时出现当前极端数据的概率″，随 α 变的是结论、不是 p；第 (4) 问别把 α 和 β 答反。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★★ · 6 分钟）某电池标称″ 平均寿命 ≥500 小时″。抽 25 只，$\bar{x} = 490$，$s = 40$（近似正态）。$\alpha = 0.05$ 下检验这批电池是否符合标称（$t_{0.05}(24) = 1.7109$）。

变卦点（C1）：三个坑叠在一起：① H_0 的方向（**保护标称**：$H_0:\mu\geq 500$，$H_1:\mu<500$）；②单侧临界值是**负数** $-t_\alpha$；③ $t_0=-1.25>-1.7109\Rightarrow$ **不拒绝**——"数据偏低但不足以否定"的结论写法。

C2（★★★ · 6 分钟）两台仪器测同种样品：甲 $n_1=9$、$s_1^2=0.75$；乙 $n_2=7$、$s_2^2=0.30$。设两总体正态，检验 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$（$\alpha=0.05$，$F_{0.025}(8,6)=5.60$，$F_{0.025}(6,8)=4.65$）。

变卦点（C2）：**F 检验（两方差比）**真题零命中、但大纲内有（课表 8.5/8.6 一带）。关键操作：$F_0=\frac{s_1^2}{s_2^2}$，下临界值用**倒数** $1/F_{0.025}(6,8)$——不做倒数就会误判。

答案　**A1** $t_0=\dfrac{0.48-0.5}{0.04/4}=-2$（$|t_0|=2$）：（1）$2<2.1315\Rightarrow$ **不拒绝**（$\alpha=0.05$ 下无显著差异）（2）$-2<-1.7531\Rightarrow$ **拒绝**（认为偏低）；**A2** $\chi_0^2=\dfrac{9\times 0.026}{0.02}=11.7$，$2.700<11.7<19.023\Rightarrow$ **不拒绝**；**B1** （1）成对 t 检验，$T=\dfrac{\overline{d}}{S_d/\sqrt{10}}\sim t(9)$（2）$t_0=\dfrac{3.2}{1.6/\sqrt{10}}\approx 6.32>2.2622\Rightarrow$ **有显著差异**（3）错误：忽略同一学生两次成绩的**相关性**、自由度虚增（$2n-2$ 而非 $n-1$），方差估计也不对；**B2** （1）$0.032<0.05\Rightarrow$ 拒绝 H_0 (2) $0.032>0.01\Rightarrow$ 不拒绝 (3) **不是**——只能说"数据不足以否定"(4) **第二类错误** ($\backslash beta$)；**C1** $H_0:\mu\geq 500$，$H_1:\mu<500$；$t_0=\dfrac{490-500}{40/5}=-1.25>-1.7109\Rightarrow$ **不拒绝** H_0，不能认为寿命低于 500；**C2** $F_0=\dfrac{0.75}{0.30}=2.5$；下临界 $=\dfrac{1}{F_{0.025}(6,8)}=\dfrac{1}{4.65}\approx 0.215$；$0.215<2.5<5.60$ $\Rightarrow$ **不拒绝**（两仪器精密度无显著差异）

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K8-1	例 1–2	刷 1–4	A1·B2·C1		
K8-2	例 1–2	刷 1–4	A2		
K8-3	例 1–2	刷 1–4	B1·C2		

第 8.6 章分布的假设检验（χ^2 拟合优度检验）

本章规格：2 张考点卡（M20）· 18 题（例 4 + 刷 8 + 实战检测 6）。

这是 2026 课表新列的考点（大纲第 15–16 周"分布的假设检验"2 学时）。老真题里没考过 ⇒ 更要靠这份练。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	2026 课表	卷面位置（预测）
K9-1 χ^2 拟合检验的步骤与自由度	M20	**新增 2 学时**	8–10 分大题
K9-2 三类实例（均匀 / 二项 / 泊松）	M20	同上	同一道大题内

一句话策略：整章只有**一个公式** $\chi^2=\sum\dfrac{(f_i-e_i)^2}{e_i}$ 和**一个自由度** $df=k-1-r$。
会数 r（**由样本估计的参数个数**），这题就满分。

K9-1 χ^2 拟合检验的步骤与自由度（M20）

①识别信号：" 检验某分布是否为均匀/泊松/正态分布"" 数据是否来自某分布"" 频数表"。

②通用武器

五步：
① H_0：总体服从某分布（如" 均匀分布"" 泊松分布"）；H_1：不服从
②分组（现有分组照抄；"$\geq k$" 类要和前面合并成 $e\geq 5$ 的类）
③理论频数 $e_i=n\cdot p_i$，其中 p_i 由 H_0 计算（含参数估计值）
④统计量 $\chi^2=\sum(f_i-e_i)^2/e_i$，自由度 $df=k-1-r$
　$r=$ 由样本估计出来的参数个数（参数已知 $\Rightarrow r=0$；估了 λ 或 $\mu,\sigma^2\Rightarrow r$ 各记 1、2）
　（等价说法：" 分布参数全已知" $\Rightarrow df=k-1$）
⑤拒绝域 $\chi^2>\chi^2_\alpha(df)\Rightarrow$ 拒绝 H_0
理论频数太小的类（$e<5$）要合并——合并后 k 要重数！

③标准动作：① H_0 写" 服从…分布"；②有参数就**先估计**（矩估计/MLE）；③列表算 p_i、e_i（保留 2 位小数）；④合并小频数类并重数 k；⑤算 χ^2、定 df、比临界值、写结论。

④一眼易错：df 忘记减 r（这是本章唯一" 新知识"）；合并后仍用老的 k；e_i 忘记乘 n（用概率当频数）。

例 1（★★ · 4 分） 掷骰子 60 次，1~6 点出现次数为 $8,9,11,12,10,10$。检验骰子是否均匀（$\chi^2_{0.05}(5)=11.07$）。

解：$e_i=60/6=10$（参数已知，$r=0$）；
$\chi^2=\dfrac{(8-10)^2+(9-10)^2+(11-10)^2+(12-10)^2+0+0}{10}=\dfrac{10}{10}=\mathbf{1}$；
$df=6-1-0=5$，$1<11.07\Rightarrow$ **接受** H_0：可认为骰子均匀。

例 2（★★ · 4 分） 检验 200 次抛硬币（正面 116 次）是否均匀（$\chi^2_{0.05}(1)=3.841$）。

解：$e=100$ 各一；$\chi^2=\dfrac{16^2+16^2}{100}=5.12>3.841\Rightarrow$ **拒绝** H_0：硬币不均匀。
两类情形的 `df = 2-1-0 = 1`

刷 1（★★ · 3 分钟） 掷骰子 120 次，$k=6$，各点数频数 18,22,20,21,19,20。求 χ^2 观测值与 df。
$\to e=20$；$\chi^2=\dfrac{4+4+0+1+1+0}{20}=\mathbf{0.5}$；$df=\mathbf{5}$（与 11.07 比 $\Rightarrow$ 接受）
刷 2（★★ · 3 分钟） 某分布共分 8 类，其中 1 个参数由样本估计。求 χ^2 拟合检验的自由度。

$\rightarrow df = 8-1-1 = \mathbf{6}$

刷 3（★★ · 3 分钟）某分布共分 5 类，被检验分布的两个参数（μ,σ^2）都未知且用样本估计。求 df。

$\rightarrow df = 5-1-2 = \mathbf{2}$

正态拟合是"r=2" 的典型

刷 4（★★ · 3 分钟）某类理论频数 $e = 3.2$（$\alpha = 0.05$）应如何处理?

$\rightarrow$ 与相邻类**合并**（使 $e \geq 5$），合并后 k 减小 1 $\Rightarrow$ df 跟着变（考场上要写明" 合并后 k=⋯"）

K9-2 三类实例（M20）

①识别信号：给一张频数表 + 一句" 能否认为服从泊松/均匀/正态分布"。

②通用武器

均匀（骰子 / 抽签）：每个 $p_i = 1/k$，$e_i = n/k$，$r = 0$
二项 / 两类（生男生女、命中）：参数 p 已知 $\Rightarrow r = 0$；p 由样本估计（$\hat{p} = X/n$）$\Rightarrow r = 1$
泊松：$\hat{\lambda} = \overline{X}$（用频率加权平均：$\hat{\lambda} = \sum i \cdot f_i/n$），$p_i = \hat{\lambda}^i e^{-\hat{\lambda}}/i!$，$r = 1$
正态：$\hat{\mu} = \bar{x}$、$\hat{\sigma}^2 =$ 样本方差 $\Rightarrow r = 2$（本课较少考，会用表就行）
注意：泊松类别一般取 $0, 1, 2, \ldots, k$ 再把" 尾部" 合并（保证每类 $e \geq 5$）

③标准动作：①先把频数表按行抄下来，右侧加一列" 概率 p_i"、" 理论频数 e_i"；②计算 p_i 用参数估计值；③尾部合并（常是"≥3" 或"≥4" 合成一类）；④重数 $k \Rightarrow$ 定 $df = k - 1 - r$。

④一眼易错：λ 估计用" 平均" 要按**频数加权**；正态/泊松的尾部概率用"1− 前面之和"；合并后忘了 k 变化。

人数	0	1	2	≥3
频数	76	70	38	16

例 1（★★★ · 10 分）某服务窗口统计 200 分钟内每分钟到达人数：

检验" 每分钟到达人数服从泊松分布"（λ 未知；$\chi^2_{0.05}(2) = 5.991$）。

解:

① H_0：服从泊松分布；

② $\hat{\lambda} = \dfrac{0\times 76 + 1\times 70 + 2\times 38 + 3\times 16}{200} = \dfrac{194}{200} = \mathbf{0.97}$（"≥3" 按 3 计入 $\Rightarrow$ 估计值略偏高，本课按题意用法）；

③ $\lambda = 0.97$：$p_0 = e^{-0.97} = 0.3791$、$p_1 = 0.3677$、$p_2 = 0.1783$、$p_{\geq 3} = 0.0749$；

$e_i = 200p_i$：**75.82、73.54、35.67、14.97**（末类 $e = 14.97 \geq 5 \Rightarrow$ 不用合并，$k = 4$）；

④ $\chi^2 = \dfrac{(76-75.82)^2}{75.82} + \dfrac{(70-73.54)^2}{73.54} + \dfrac{(38-35.67)^2}{35.67} + \dfrac{(16-14.97)^2}{14.97}$
$= 0.000 + 0.170 + 0.152 + 0.071 = \mathbf{0.394}$；

⑤ $df = 4-1-1 = 2$，$\chi^2_{0.05}(2) = 5.991$，$0.394 < 5.991 \Rightarrow$ **接受** H_0：可认为到达人数服从泊松分布。

采分点：$\hat{\lambda}$ `2′` + e_i `4′` + χ^2 `2′` + `df` 与结论 `2′`

例 2（★★★ · 8 分）用 χ^2 检验下列数据是否服从均匀分布（$n = 100$，4 类，频数 18, 32, 26, 24；$\chi^2_{0.05}(3) = 7.815$）。

解：$e = 25$ 各一；$\chi^2 = \dfrac{49+49+1+1}{25} = \dfrac{100}{25} = \mathbf{4}$；

$df = 4-1-0 = 3$，$4 < 7.815 \Rightarrow$ **接受** H_0（可认为均匀）。

刷 1（★★★ · 5 分钟）泊松拟合：$n = 100$，$\hat{\lambda} = 0.9$，频数 $0:41,\ 1:36,\ 2:17,\ 3:4,\ \geq 4:2$。求各 e_i 与 χ^2（$\chi^2_{0.05}(2) = 5.991$）。

$\rightarrow p = (0.4066,\ 0.3659,\ 0.1647,\ 0.0494,\ 0.0135) \Rightarrow e = (40.66,\ 36.59,\ 16.47,\ 4.94,\ 1.35)$；

第 4 类 $e = 4.94 < 5 \Rightarrow$ 把"3" 与"≥4" **合并**：观测 6、理论 $6.29 \Rightarrow k = 4$；

$\chi^2 = \dfrac{(41-40.66)^2}{40.66} + \dfrac{(36-36.59)^2}{36.59} + \dfrac{(17-16.47)^2}{16.47} + \dfrac{(6-6.29)^2}{6.29} \approx 0.003 + 0.010 + 0.017 + 0.013 = \mathbf{0.043}$；

$df = 4-1-1 = 2$，$0.043 < 5.991 \Rightarrow$ **接受** H_0（可认为服从泊松分布）

刷 2（★★ · 3 分钟）一批种子 4 类花色：理论比 9:3:3:1。观察 160 株：90, 30, 25, 15。检验是否符合该比例（$\chi^2_{0.05}(3) = 7.815$；参数已知 $\Rightarrow r = 0$）。

$\rightarrow e = (90, 30, 30, 10)$；$\chi^2 = 0 + 0 + \dfrac{25}{30} + \dfrac{25}{10} = \mathbf{3.33} < 7.815 \Rightarrow$ **接受** H_0

刷 3（★★ · 3 分钟）判断：若某类的理论频数 $e = 4.8$，是否必须合并?

$\rightarrow$ 是（一般要求 $e \geq 5$；合并后重数 k，df 随之变化）

刷 4（★★★ · 4 分钟）骰子 180 次, 1~6 点频数: 25, 34, 29, 31, 30, 31。检验是否均匀（$\chi^2_{0.05}(5) = 11.07$）。

$\rightarrow e = 30$；$\chi^2 = \dfrac{25+16+1+1+0+1}{30} = \dfrac{44}{30} \approx \mathbf{1.467} < 11.07 \Rightarrow$ **接受** H_0（不能认为骰子不均匀）

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	df 忘减 r	$df = k-1-r$，r= **由样本估计**的参数个数
2	尾部合并后仍用旧 k	合并一类的代价就是 k 减 1，df 跟着变
3	e_i 只算概率没乘 n	$e_i = n\,p_i$
4	$\hat{\lambda}$ 没按频数加权	$\hat{\lambda} = \sum i f_i / n$（不是各类之和平均）
5	结论写成" 概率等于…"	结论是" **可认为/不能认为**服从…分布"
6	骰子题用 $df = k-1-1$	骰子均匀性参数**已知**（$p = 1/6$）$\Rightarrow r = 0$

章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查″真会还是背过″（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
均匀拟合	骰子等概率	**两类（二项）拟合**	两类时 $k=2$，p 无估计 $\Rightarrow df=1$
参数估计版	泊松 $\hat{\lambda}=\bar{x}$	**两个模型同台比较**	分别算 χ^2 再对各自临界值
自由度	$df=k-1$	$df=k-1-r$；**合并后 k 变**	先定″最后保留几类″
完整链	给期望频数	从原始数据出发走全流程	估参数 $\to$ 建 e_i $\to$ 合并 $\to$ 算 χ^2 $\to$ 定 df
正态性拟合	真题零命中	查 Φ 表建期望频数	分组概率 = Φ 差，$r=2$

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★★ · 4 分钟） 用 χ^2 拟合检验考察同一批数据的两个候选模型：方案 A：$df=3$、$\chi_0^2=8.2$；方案 B：$df=5$、$\chi_0^2=9.1$（$\alpha=0.05$，$\chi^2_{0.05}(3)=7.815$，$\chi^2_{0.05}(5)=11.07$）。哪个方案被拒绝?

变卦点（A1）：真题只做″单个分布拟合″；**两模型比较**（实际建模场景）要分别对各自自由度的临界值——同一个 χ^2 值，df 不同结论可能相反。

A2（★★ · 4 分钟） 某医院 200 名新生儿中男 115、女 85。检验″男、女出生的概率均为 $\frac{1}{2}$″（$\alpha=0.05$，$\chi^2_{0.05}(1)=3.841$）。

变卦点（A2）：真题的拟合只有″骰子/泊松″；**二项（两类）拟合**：$e_1=e_2=100$，$df=2-1-\mathbf{0}=1$（p 由假设给定，不估参数）。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★ · 5 分钟） 对某组数据拟合泊松分布：$\hat{\lambda}$ 由样本估计，最终保留 5 组，$\chi_0^2=6.8$（$\alpha=0.05$，$\chi^2_{0.05}(3)=7.815$）。（1）判断拟合是否良好；（2）如果某组期望频数 $e_i=3.2$，应如何处理? df 怎么变?

变卦点（B1）：**″e_i 太小的组必须合并、df 随之减″**是教程明文规定但真题没考过的点。$df=$″最后保留的组数 $-1-r$″，不是″最初的组数″。

B2（★★★ · 6 分钟） 检验″某测量数据服从正态分布″：$n=200$，样本 $\bar{x}=0$、$s=1$（两参数由样本估计）。按 $(-\infty,-1]$, $(-1,0]$, $(0,1]$, $(1,+\infty)$ 分 4 组，实测频数 $38, 60, 66, 36$。写出 e_i、χ_0^2、df 并判断（$\alpha=0.05$，$\chi^2_{0.05}(1)=3.841$；$\Phi(1)=0.8413$）。

变卦点（B2）：**正态性拟合**是 8.6 的最实用形态（真题零命中）；期望频数靠查 Φ 表：各组概率 = $0.1587,\ 0.3413,\ 0.3413,\ 0.1587$，$r=2$（$\mu,\sigma$ 都估了）$\Rightarrow df=4-1-2=1$。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★ · 4 分钟）某数据分 7 类，其中前两类的期望频数分别为 2.5 和 3.5，合并它们，另有 1 个参数由样本估计。求拟合检验的自由度。

> 变卦点（C1）：合并后 $k=6\Rightarrow df=6-1-1=\mathbf{4}$。**两个易错**：用 7 算（漏合并）或忘减 r。填空选择就靠这一分。

C2（★★★ · 6 分钟）某路口每时段车辆数共 200 个时段：0 辆 40 次、1 辆 60 次、2 辆 50 次、3 辆 30 次、≥4 辆 20 次。(1) 求 $\hat{\lambda}$（用加权平均）；(2) 写出 e_i（末组合并）、χ_0^2、df，判断能否认为服从泊松分布（$\alpha=0.05$，$\chi^2_{0.05}(3)=7.815$；$e^{-1.65}\approx 0.1921$）。

> 变卦点（C2）：**开口组（"≥4"）作为一类**：$\hat{\lambda}=\bar{x}$ 只用到 0–3 的加权（把"≥4"按 4 计），$e_{\geq 4}$ 用"总数减前四组"，最后 $df=5-1-1=3$。一条龙完整链，任何一步断了都是丢分点。

答案 **A1** A：$8.2>7.815\Rightarrow$ **A 被拒绝**；B：$9.1<11.07\Rightarrow$ B 通过；**A2** $\chi_0^2=\dfrac{15^2}{100}+\dfrac{15^2}{100}=\mathbf{4.5}>3.841\Rightarrow$ **拒绝** H_0（不能认为男女各半）；**B1** (1) $6.8<7.815\Rightarrow$ **拟合良好**（$df=5-1-1=3$）(2) 与相邻组合并（如与邻近组合为一类），**合并后** k **减少 1，**df **相应减少 1**；**B2** $e=200\times(0.1587,0.3413,0.3413,0.1587)=(31.73,\ 68.27,\ 68.27,\ 31.73)$，$\chi_0^2=1.239+1.002+0.075+0.575\approx\mathbf{2.89}<3.841$（$df=1$）$\Rightarrow$ **不拒绝**（可认为正态）；**C1** $df=6-1-1=\mathbf{4}$；**C2** (1) $\hat{\lambda}=\dfrac{0\times40+1\times60+2\times50+3\times30+4\times20}{200}=\mathbf{1.65}$ (2) $e=(200e^{-1.65},\ 200\times1.65e^{-1.65},\ \ldots)\approx(38.41,\ 63.38,\ 52.29,\ 28.76)$，末组 $e_{\geq4}=200-182.84=\mathbf{17.17}$，$\chi_0^2=\dfrac{(40-38.41)^2}{38.41}+\dfrac{(60-63.38)^2}{63.38}+\dfrac{(50-52.29)^2}{52.29}+\dfrac{(30-28.76)^2}{28.76}+\dfrac{(20-17.17)^2}{17.17}\approx\mathbf{0.87}<7.815$（$df=5-1-1=3$）$\Rightarrow$ **不拒绝**（可认为服从泊松分布）

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K9-1	例 1–2	刷 1–4	A1·B1·C1·C2		
K9-2	例 1–2	刷 1–4	A2·B2		

第 10 章一元线性回归

> **本章规格**：2 张考点卡（M19）· 18 题（例 4 + 刷 8 + 实战检测 6）。

> **2026 课表新列**（第 16 周，"第 10 章一元回归"1 学时）⇒ 按"一道小题或半道大题（8–12 分）"规格准备。

> 老真题 0 次命中，但**课表有 ⇒ 必练**。整章的计算可以浓缩成"五个数"。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	2026 课表	卷面位置（预测）
K10-1 最小二乘：$\hat{b}$、$\hat{a}$、$\hat{\sigma}^2$	M19	**新增 1 学时**	8–10 分
K10-2 显著性检验、预测与换元	M19	同上	同一道题的后半

一句话策略：先算"三差"（l_{xx}, l_{xy}, l_{yy}），后四个公式全部由它们推出；
自由度只有两个：$\hat{\sigma}^2$ 是 $n-2$、t 检验是 $t(n-2)$。

K10-1 最小二乘估计（M19）

①识别信号：给一组 (x_i, y_i) 数据 + "求回归直线方程""最小二乘估计"。

②通用武器

模型：$Y = a + bx + \varepsilon,\ \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$
三差：$l_{xx} = \sum x^2 - n\overline{x}^2$；$l_{yy} = \sum y^2 - n\overline{y}^2$；$l_{xy} = \sum xy - n\overline{xy}$
估计：$\hat{b} = l_{xy}/l_{xx}$；$\hat{a} = \overline{y} - \hat{b}\overline{x}$（直线必过 $(\overline{x}, \overline{y})$）
残差平方和：$Q_e = l_{yy} - \hat{b} \cdot l_{xy}$
方差估计：$\hat{\sigma}^2 = Q_e/(n-2)$ ← 自由度 $n-2$（a、b 两个参数都估过）
可决系数：$r^2 = 1 - Q_e/l_{yy} = \hat{b} \cdot l_{xy}/l_{yy}$

③标准动作：①先列表算 $\sum x, \sum x^2, \sum y, \sum y^2, \sum xy$ 五个和；②用恒等式求三差（别逐项减均值，容易错）；③求 $\hat{b}, \hat{a}$；④求 Q_e（用 $l_{yy} - \hat{b}\, l_{xy}$，比逐项算残差快）；⑤ $\hat{\sigma}^2$ 分母写 $n-2$。

④一眼易错：$\hat{\sigma}^2$ 分母写成 $n-1$ 或 n；l_{xy} 忘记减 $n\overline{xy}$；$\hat{a}$ 用 $\overline{x}, \overline{y}$ 时符号搞反（$\hat{b}$ 是乘 $\overline{x}$ 后**减**）。

x	1	2	3	4	5	6
y	3.1	4.5	5.4	6.9	7.7	9.2

例 1（★★★ · 10 分）数据：
（1）求 l_{xx}, l_{xy}, l_{yy}；（2）写出回归直线；（3）求 $\hat{\sigma}^2$；（4）求 r^2。

解：$\sum x = 21$，$\sum x^2 = 91$，$\sum y = 36.8$，$\sum y^2 = 250.56$，$\sum xy = 149.6$；$\overline{x} = 3.5$，$\overline{y} \approx 6.1333$。

（1）$l_{xx} = 91 - 6 \times 12.25 = \mathbf{17.5}$；$l_{xy} = 149.6 - 21 \times 6.1333 = \mathbf{20.8}$；$l_{yy} = 250.56 - 6 \times 37.6178 = \mathbf{24.8533}$；

（2）$\hat{b} = \dfrac{20.8}{17.5} = \mathbf{1.1886}$；$\hat{a} = 6.1333 - 1.1886 \times 3.5 = \mathbf{1.9733} \Rightarrow \hat{y} = \mathbf{1.9733} + \mathbf{1.1886x}$；

（3）$Q_e = 24.8533 - 1.1886 \times 20.8 = 0.1311 \Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \dfrac{0.1311}{4} = \mathbf{0.0328}$；

（4）$r^2 = 1 - \dfrac{0.1311}{24.8533} = \mathbf{0.9947}$。　五个和 3′ + 三差 2′ + 直线 2′ + $\hat{\sigma}^2$ 2′ + r^2 1′

例 2（★★ · 5 分）已知 $n=6$，$\overline{x}=3.5$，$\overline{y}=6.13$，$l_{xx}=17.5$，$l_{xy}=20.8$。写出回归直线的另一种写法，并预测 $x_0=7$ 时的 $\hat{y}$。

解：$\hat{b}=1.1886\Rightarrow$ 回归直线过 $(\overline{x},\overline{y})$：$\hat{y}-\overline{y}=\hat{b}(x-\overline{x})$；

$x_0=7$：$\hat{y}=1.9733+1.1886\times 7=\mathbf{10.29}$。　预测就是代公式，注意别用 $\overline{x}$ 当 $\mathtt{x_0}$

刷 1（★★ · 4 分钟） $n=5$，$\sum x=15$，$\sum x^2=55$，$\sum y=25$，$\sum xy=88$。求 $\hat{b}$ 与 $\hat{a}$。

$\to \overline{x}=3$，$\overline{y}=5$；$l_{xx}=55-45=10$；$l_{xy}=88-75=13\Rightarrow \hat{b}=\mathbf{1.3}$；$\hat{a}=5-3.9=\mathbf{1.1}$

刷 2（★★ · 3 分钟）承刷 1，若 $l_{yy}=17.2$：求 Q_e、$\hat{\sigma}^2$、r^2。

$\to Q_e=17.2-1.3\times 13=\mathbf{0.3}$；$\hat{\sigma}^2=\dfrac{0.3}{3}=\mathbf{0.1}$；$r^2=1-\dfrac{0.3}{17.2}=\mathbf{0.9826}$

刷 3（★★ · 3 分钟）判断：$\hat{\sigma}^2=\dfrac{Q_e}{n-1}$ 对吗？为什么？

$\to$ **不对**。因为 $\hat{a},\hat{b}$ 都从同一组数据估出，损失 2 个自由度 $\Rightarrow Q_e/\sigma^2\sim\chi^2(n-2)$

刷 4（★★ · 3 分钟）回归直线必过哪一点？若 $\overline{x}=10$、$\overline{y}=25$、$\hat{b}=2$，求 $\hat{a}$。

$\to$ 必过 $(\overline{x},\overline{y})$；$\hat{a}=25-2\times 10=\mathbf{5}$

K10-2 显著性检验、预测与换元（M19）

①识别信号：〃检验回归是否显著〃〃$b=0$ 吗〃；〃预测某个 x 的 y〃；〃$y=ae^{bx}$ 型数据〃。

②通用武器

显著性检验（H_0：$b=0$）：
　$T=\hat{b}/(\hat{\sigma}/\sqrt{l_{xx}})=(\hat{b}/\hat{\sigma})\cdot\sqrt{l_{xx}}\sim t(n-2)$，$|t|>t_{\alpha/2}(n-2)\Rightarrow$ 线性显著
点预测：$\hat{y}_0=\hat{a}+\hat{b}x_0$
均值区间：$\hat{y}_0\pm t_{\alpha/2}(n-2)\cdot\hat{\sigma}\cdot\sqrt{(1/n+(x_0-\overline{x})^2/l_{xx}}$
单观测预测区间：上式的根号里多一个 1：$\sqrt{(1+1/n+\dots}$
换元（可线性化）：
　$y=ae^{bx}\ \Rightarrow$ 令 $y'=\ln y\Rightarrow y'=\ln a+bx$（对 $(x,\ln y)$ 做回归，$\hat{a}=e^{\hat{a}'}$）
　$y=ax^b\ \Rightarrow y'=\ln y$、$x'=\ln x$
　$y=a+b/x\ \Rightarrow$ 令 $x'=1/x$

③标准动作：①检验题：写出统计量、算观察值、比 $t_{\alpha/2}(n-2)$、给结论；②换元题：**先说明变换**，回归完**记得反变换**（$\hat{a}=e^{\hat{a}'}$ 这一步是采分点）；③预测题：代 x_0，写清单位。

④一眼易错：换元后忘记反变换（$e^{\hat{a}'}$ 忘求）；把预测区间与均值区间搞混（单观测根号里多个 1，更宽）；t 检验自由度写成 $n-1$。

例 1（★★★ · 8 分）承 K10-1 例 1（$\hat{b}=1.1886$，$\hat{\sigma}^2=0.0328$，$l_{xx}=17.5$，$n=6$）。在 $\alpha=0.05$ 下检验 $H_0:b=0$（$t_{0.025}(4)=2.7764$）。

解：① $H_0:b=0$，$H_1:b\neq 0$；

② $T=\dfrac{\hat{b}}{\hat{\sigma}}\sqrt{l_{xx}}\sim t(4)$；

③ $\hat{\sigma}=0.1811\Rightarrow t_0=\dfrac{1.1886}{0.1811}\times 4.1833=27.47$；

④ $27.47 \gg 2.7764$；

⑤ **拒绝** H_0：回归方程高度显著。　每步 2′

例 2（★★★ · 6 分）某商品销量 y 与价格 x 满足 $y = ae^{bx}$。对 6 组数据作 $y' = \ln y$ 后回归得：$\bar{x} = 5$，$\bar{y}' = 2.0$，$l_{xx} = 10$，$l_{xy'} = -1.5$。求 $\hat{b}$、$\hat{a}$ 与回归方程；预测 $x = 5$ 时的销量。

解：$\hat{b} = \dfrac{-1.5}{10} = \mathbf{-0.15}$；$\hat{a}' = 2.0 - (-0.15) \times 5 = 2.75 \Rightarrow \hat{a} = e^{2.75} = \mathbf{15.64}$；

回归方程 $\hat{y} = \mathbf{15.64\,e^{-0.15x}}$；

$x = 5$：$\hat{y} = 15.64 \times e^{-0.75} = \mathbf{7.39}$。　反变换 3′——别把 2.75 当 a！

刷 1（★★ · 3 分钟）承例 1 的数据，$x_0 = 7$ 时求 $E(Y \mid x_0)$ 的点估计。

→ $\hat{y}_0 = \mathbf{10.29}$

刷 2（★★ · 3 分钟）换元：$y = ax^b$ 型数据应作什么变换？若变换后回归得截距 0.5、斜率 1.2，求 $\hat{a}$ 与 b 的估计。

→ $y' = \ln y$、$x' = \ln x$；$\hat{b} = \mathbf{1.2}$，$\hat{a} = e^{0.5} = \mathbf{1.6487}$

刷 3（★★★ · 4 分钟）为什么**预测区间**比**均值置信区间**宽？

→ 因为单个未来观测 = $E(Y \mid x_0)$ 的波动 + 观测自身误差 ε（多一个 1）⇒ 根号里多一项，区间更宽

刷 4（★★ · 3 分钟）简述检验 $H_0 : b = 0$ 的意义。

→ 若 $b = 0$，则 Y 不随 x 线性变化 ⇒ 回归直线没有实用价值；拒绝 H_0 才说明″线性关系显著″

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	$\hat{\sigma}^2$ 分母用 $n-1$	回归里估了 $\hat{a}, \hat{b}$ 两个参数 ⇒ **n−2**
2	l_{xy} 忘记减 $n\bar{x}\bar{y}$	三差公式都要″减 $n\cdot$（均值乘积）″
3	换元回归后不回代	$y = ae^{bx} \Rightarrow$ 最后求 $\hat{a} = e^{\hat{a}'}$
4	t 检验自由度写 $n-1$	$T \sim t(n-2)$
5	预测区间与均值区间混	单个观测的根号里**多一个 1**（更宽）
6	用 x_0 代入时带了错单位/错符号	$\hat{y}_0 = \hat{a} + \hat{b}x_0$，$\hat{b}$ 的符号照抄
7	判″显著″的阈值用错	双侧 $\alpha = 0.05 \Rightarrow t_{0.025}(n-2)$

章末实战检测（30 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查″真会还是背过″（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
回归系数	给 l_{xx}, l_{xy} 等中间量	**给原始数据**从头算	先立计算表：$\sum x,\ \sum y,\ \sum x^2,\ \sum xy$
换元	$y = ae^{bx}$（单对数）	**幂函数** $y = ax^b$（双对数）	两边取 ln 两次再回归，反变换别忘
显著性	直接给 T 值	从 $Q_e \to \hat{\sigma}^2 \to T$	$T = \dfrac{\hat{b}}{\hat{\sigma}/\sqrt{l_{xx}}}$ 逐步算
预测	点预测	**预测区间 vs 均值区间**	预测区间更宽（根号里多一个 1）
变差分解	真题零命中	$Q_e = l_{yy}(1-r^2)$、r^2 解读	r^2 = ″回归解释的变差比例″

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★★★ · 6 分钟） 5 组数据：

x	1	2	3	4	5
y	2.1	4.0	5.9	8.2	9.8

求 $\hat{b}$、$\hat{a}$ 与回归方程，并预测 $x = 6$ 时的 y。

> 变卦点（A1）：真题给″半成品″（l_{xx} 等都算好了）；**给原始数据**就得自己列计算表（$\bar{x} = 3$、$\bar{y} = 6$、$l_{xx} = 10$、$l_{xy} = 19.6$）。这是卷面上最可能出现的″原位升级″。

A2（★★ · 5 分钟） 某商品销量 y 与价格 x 近似满足 $y = ax^b$。对数据做**双对数变换** $y' = \ln y$、$x' = \ln x$ 后回归得 $\hat{y}' = 0.5 + 1.5x'$。（1）写出 y 与 x 的回归方程；（2）预测 $x = e^2$ 时的销量。

> 变卦点（A2）：真题只考 $y = ae^{bx}$（单对数）；**幂函数**要双对数——变换多一次，反变换多一层（$e^{0.5} \cdot x^{1.5}$）。看清题面给的函数形态再动手。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★★ · 6 分钟） 用 A1 的数据继续：（1）求 Q_e 与 $\hat{\sigma}^2$；（2）求 T 的观察值，并判断回归是否显著（$\alpha = 0.05$，$t_{0.025}(3) = 3.182$）。

> 变卦点（B1）：真题直接给 Q_e；这里是″**从头算到检验**″的完整链：$l_{yy} \to Q_e = l_{yy} - \hat{b}\,l_{xy} \to \hat{\sigma}^2 = Q_e/(n-2) \to T = \dfrac{\hat{b}\sqrt{l_{xx}}}{\hat{\sigma}}$。自由度 $n-2$ 又是坑。

B2（★★ · 4 分钟） 定性回答：（1）对新的 x_0，y_0 的**预测区间**与″$E(y_0)$ 的置信区间″哪个宽？为什么？（2）x_0 离 $\bar{x}$ 越远，区间宽窄如何变化？

> 变卦点（B2）：**区间宽窄的原理型问答**（真题零命中、简答热门）：预测单次观测 = 均值项 + 个体波动项，根号里多一个 1；离 $\bar{x}$ 越远越宽。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★★ · 6 分钟）对 8 组数据做 $y'=\ln y$ 变换后回归得 $\hat{y}'=2.0-0.4x$。（1）写出 y 关于 x 的回归方程；（2）预测 $x=5$；（3）t 检验的自由度是多少?

> 变卦点（C1）：三连坑——①反变换：$\hat{y}=e^{2-0.4x}$（**别把 2.0 直接当** a）；② $x=5\Rightarrow e^0=1$（巧，但正说明反变换必须做）；③自由度 $n-2=6$（不是 7、不是 $n-1$）。

C2（★★ · 5 分钟）某回归中 $r=0.9$、$l_{yy}=50$。求（1）Q_e；（2）" 回归解释了 y 变差的百分之多少"。

> 变卦点（C2）：$Q_e=l_{yy}(1-r^2)=50\times0.19=9.5$；$r^2=0.81\Rightarrow$ 解释 **81%**。这套语言（变差分解、解释比例）是从统计软件输出反推结论的必备话术，真题零命中。

答案 **A1** $\bar{x}=3$、$\bar{y}=6$, $l_{xx}=10$、$l_{xy}=19.6\Rightarrow\hat{b}=$ **1.96**、$\hat{a}=6-1.96\times3=$ **0.12**, 方程 $\hat{y}=0.12+1.96x$；$x=6\Rightarrow\hat{y}=$ **11.88**；**A2** （1）$\hat{y}=e^{0.5}\cdot x^{1.5}\approx$ **1.6487 x$^{1.5}$**（2）$x=e^2\Rightarrow\hat{y}=1.6487\times e^3\approx$ **33.12**；**B1** $l_{yy}=38.5$、$Q_e=38.5-1.96\times19.6=$ **0.084**、$\hat{\sigma}^2=0.084/3=$ **0.028**、$\hat{\sigma}=0.1673$；$T=\dfrac{1.96\sqrt{10}}{0.1673}\approx$ **37.04** $>3.182\Rightarrow$ **回归显著**；**B2**（1）预测区间更宽——单次观测 = 均值 + 个体误差，根号里多一个 1（2）x_0 离 $\bar{x}$ 越远越宽（$\frac{(x_0-\bar{x})^2}{l_{xx}}$ 项变大）；**C1** （1）$\hat{y}=e^{2-0.4x}\approx$ **7.389 e$^{-0.4x}$**（2）$\hat{y}=e^0=$ **1.000**（3）$df=8-2=$ **6**；**C2** $Q_e=50\times(1-0.81)=$ **9.5**；$r^2=0.81\Rightarrow$ 回归解释了 **81%** 的变差

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K10-1	例 1–2	刷 1–4	A1·B1		
K10-2	例 1–2	刷 1–4	A2·B2·C1·C2		

结业自测（30 分钟 · 20 题）与考点总索引

把上、下两册刷完后做这一份。**对 ≥17 题 ⇒ 结业，可以上模拟卷了**；否则回看错题所属的卡片。

20 题全部为**新命制**（不与章内例题/刷题/检测重复），按" 变式 8 + 深化 6 + 防变卦 6" 配比——它就是一次换皮的" 小型真考"。

一、结业自测（30 分钟 · 20 题 · 每题 5 分）

第 1 组 · 概率基础（第 1–2 章）

1. 已知 $P(A)=0.5$、$P(B)=0.6$、$P(A\cup B)=0.85$。求 $P(A\overline{B})$ 与"A,B 恰好有一个发生"的概率。

2. 5 名男生、3 名女生随机排成一列。求 3 名女生**互不相邻**的概率。

3. 某市出租车 85% 是绿色、15% 是蓝色。一起夜间肇事逃逸案，目击者指认"肇事车是蓝色"，而目击者在夜间辨色准确率为 80%。求肇事车真是蓝色的概率。

4. $f(x)=c(1-x^2)$（$0<x<1$）。求 c 与 $P\{X<1/2\}$。

5. $X\sim N(0,1)$，$Y=X^2$。求 $f_Y(y)$，并指出它服从什么分布。

第 2 组 · 随机向量与数字特征（第 3–4 章）

6. (X,Y) 的密度 $f(x,y)=6x$（$0<x<1$，$0<y<1-x$，其他为 0）。（1）求 $f_X(x)$；（2）求 $P\{X<Y\}$。

7. X_1,X_2,X_3 独立同 $\sim U(0,1)$：$M=\max$、$N=\min$。求 $E(M)$ 与 $P\{N>1/2\}$。

8. 已知 $D(X)=4$、$D(Y)=9$、$\rho_{XY}=-0.5$。求 $D(2X-Y)$。

9. $n=10$ 个球随机放入 10 个盒子（每盒可放多个）。求**空盒数**的期望。

10. 已知 $E(X)=2$、$D(X)=5$。求 $E[(X+1)(X-1)]$ 与 $D(3X-2)$。

第 3 组 · 极限定理与统计基础（第 5–6 章）

11. 抛均匀硬币 100 次。分别用切比雪夫不等式与 CLT 估计 $P\{35<X<65\}$。

12. 某航班 200 座，售出 205 张票，每位旅客实际到场概率 0.95（相互独立）。用 CLT 求**超员**概率。

13. $X_1,\dots,X_5$ iid $N(0,1)$。指出 $\dfrac{X_1+X_2}{\sqrt{X_3^2+X_4^2+X_5^2}}\cdot\sqrt{\dfrac{3}{2}}$ 服从什么分布（含自由度）。

14. 样本值 $1,3,5,7,9$：求 $\bar{x}$、s^2 与 s。

第 4 组 · 参数估计与假设检验（第 7–8 章）

15. $X\sim P(\lambda)$（$E=D=\lambda$）。问 $\overline{X}$ 与 S^2 是否都是 λ 的无偏估计？哪个更有效？

16. 正态总体 $n=9$、$\bar{x}=12$、$s=1.5$。求 μ 的 95% **单侧置信下限**（$t_{0.05}(8)=1.8595$）。

17. $n=16$、$\bar{x}=8.2$、$s=0.4$（正态）。$\alpha=0.05$ 下检验 $H_0:\mu=8$ vs $H_1:\mu>8$（$t_{0.05}(15)=1.7531$）。

18. 某材料要求平均强度 ≥ 120。抽 9 件：$\bar{x}=118$、$s=6$。$\alpha=0.05$ 下检验是否达标（$t_{0.05}(8)=1.8595$）。

19. 8 名受试者减重前后差值：$\bar{d}=2.5\,\text{kg}$、$s_d=1.2\,\text{kg}$。$\alpha=0.05$ 检验减重是否**显著**（$t_{0.025}(7)=2.3646$）。

第 5 组 · 新考点（8.6 与第 10 章）

20.（1）某数据分 4 类拟合，1 个参数由样本估计，$\chi_0^2=7.2$。$\alpha=0.05$ 下判断拟合是否良好（$\chi^2_{0.05}(2)=5.991$）。

（2）某回归 $n=10$、$l_{xx}=40$、$\hat{b}=0.8$、$Q_e=1.6$。求 T 的观察值并判断显著性（$t_{0.025}(8)=2.306$）。

结业自测·答案（全部做完再对）

1. $P(AB)=0.25\Rightarrow P(A\overline{B})=\mathbf{0.25}$；恰好一个 $=P(A\cup B)-P(AB)=\mathbf{0.6}$

2. 先排 5 男（5!），6 个空放 3 女（P_6^3）：$\dfrac{5!\cdot P_6^3}{8!}=\dfrac{120\times 120}{40320}=\dfrac{\mathbf{5}}{\mathbf{14}}\approx\mathbf{0.357}$

3. $\dfrac{0.15\times 0.8}{0.15\times 0.8+0.85\times 0.2}=\dfrac{0.12}{0.29}\approx\mathbf{0.414}$（基率决定一切——"指认为蓝"不等于"真是蓝"）

4. $\int_0^1 c(1-x^2)dx = \frac{2c}{3} = 1 \Rightarrow c = \mathbf{\frac{3}{2}}$；$P\{X<1/2\} = \frac{3}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{24}\right) = \mathbf{\frac{11}{16}} = \mathbf{0.6875}$

5. $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}$（$y>0$），即 $\chi^2(1)$ 的密度　平方变换 = 自由度 1 的卡方

6. （1）$f_X(x) = \int_0^{1-x} 6x\,dy = 6x(1-x)$（$0<x<1$）（2）$P\{X<Y\} = \int_0^{1/2} 6x(1-2x)dx = \mathbf{\frac{1}{4}}$

7. $F_M(m) = m^3 \Rightarrow E(M) = \int_0^1 3m^3 dm = \mathbf{\frac{3}{4}}$；$P\{N>1/2\} = (1/2)^3 = \mathbf{\frac{1}{8}}$

8. $\text{Cov} = (-0.5)\times 2\times 3 = -3 \Rightarrow D(2X-Y) = 4\times 4 + 9 - 4\times(-3) = \mathbf{37}$

9. 设 I_k= 第 k 盒为空：$E(I_k) = (1-\frac{1}{10})^{10} \Rightarrow E = 10\left(\frac{9}{10}\right)^{10} \approx \mathbf{3.49}$

10. $E[(X+1)(X-1)] = E(X^2) - 1 = (5+4) - 1 = \mathbf{8}$；$D(3X-2) = 9\times 5 = \mathbf{45}$

11. 切比雪夫：$\mu = 50$、$D = 25$，$P\{|X-50|<15\} \geq 1 - \frac{25}{225} \approx \mathbf{0.889}$；CLT：$\sigma = 5$，$\approx 2\Phi(3) - 1 = \mathbf{0.9973}$（同一题两把刀，差一倍）

12. 到场人数 $X \sim B(205, 0.95)$：$\mu = 194.75$、$\sigma = \sqrt{9.7375} \approx 3.120$；超员 $\Leftrightarrow X \geq 201 \Rightarrow P \approx 1 - \Phi\left(\frac{200.5 - 194.75}{3.120}\right) = 1 - \Phi(1.843) \approx \mathbf{0.033}$

13. $\frac{X_1 + X_2}{\sqrt{2}} \sim N(0,1)$、$X_3^2 + X_4^2 + X_5^2 \sim \chi^2(3) \Rightarrow$ 原式 $\sim \mathbf{t(3)}$

14. $\bar{x} = \mathbf{5}$；$\sum(x_i - \bar{x})^2 = 40 \Rightarrow s^2 = \frac{40}{4} = \mathbf{10}$，$s = \sqrt{\mathbf{10}} \approx \mathbf{3.16}$

15. $E(\overline{X}) = \lambda$、$E(S^2) = \lambda \Rightarrow$ **都是无偏**；$D(\overline{X}) = \lambda/n < D(S^2) = \frac{2\lambda}{n-1} \Rightarrow \overline{X}$ **更有效**

16. 下限 $= 12 - 1.8595 \times \frac{1.5}{3} \approx \mathbf{11.07}$

17. $t_0 = \frac{0.2}{0.1} = 2 > 1.7531 \Rightarrow$ **拒绝** H_0（认为 $\mu > 8$）

18. $H_0: \mu \geq 120$，$H_1: \mu < 120$；$t_0 = \frac{118 - 120}{2} = -1 > -1.8595 \Rightarrow$ **不拒绝**（数据偏低但不足以否定达标）

19. $t_0 = \frac{2.5}{1.2/\sqrt{8}} \approx \mathbf{5.89} > 2.3646 \Rightarrow$ **减重显著**

20. （1）$df = 4-1-1 = 2$，$7.2 > 5.991 \Rightarrow$ **拟合不好（拒绝）**（2）$\hat{\sigma} = \sqrt{1.6/8} \approx 0.447$，$T = \frac{0.8\sqrt{40}}{0.447} \approx \mathbf{11.31} > 2.306 \Rightarrow$ **回归显著**

二、考点总索引（28 张卡 × 全部题号）

卡	模板	对应真题（包内 06 号索引可查）	本册位置	核心公式
K1-1	M1	2010 填空 1；2014 解答 1	上册 §1	加法/减法/德摩根
K1-2	M2	2015 解答 1；2019 春计算 1	上册 §1	组合计数
K1-3	M3	**每年一道大题**	上册 §1	全概率/贝叶斯
K1-4	M4	2013 解答 7；2010 填空 3	上册 §1	独立 ⇔ 乘积
K2-1	M5	2010 解答 2；2020 秋填空 2	上册 §2	∫f=1；跳跃差
K2-2	M6	2014 解答 2；2016 填空 4	上册 §2	换元/分布函数法

K2-3	M7	2018 填空 3；2023 单选	上册 §2	五大分布
K3-1	M9	2010 解答 3；2014 解答 8	上册 §3	六连问
K3-2	M10	2012 解答 1；2019 秋计算 2	上册 §3	面积比
K3-3	M11	2016 解答 4；2017 解答 2	上册 §3	卷积/min·max
K3-4	M12	2011 填空 5；2019 春解答 2	上册 §3	N(aμ_1+bμ_2, 方差公式)
K4-1	M8	2016 填空 6；2018 解答 3	上册 §4	$E(X^2)=D+E^2$
K4-2	M8	2011 填空 5；2013 计算 7	上册 §4	Cov=EXY−EXEY
K4-3	M8	2015 填空 7；2017 解答 6	上册 §4	超几何/切比雪夫
K5-1	M18	2013 填空 6	下册 §5	σ^2/ε^2
K5-2	M18	2015 解答 6；2020 秋解答 4	下册 §5	$Z=(S-n\mu)/(\sigma\sqrt{n})$
K6-1	M13	2013 计算 6；2023 第九题	下册 §6	χ^2/t/F 构造
K6-2	M13	2010 填空 5；2019 秋填空 4	下册 §6	$\sum x^2-n\bar{x}^2$
K7-1	M14	2014 解答 10；2019 春计算 5	下册 §7	令 $EX=\overline{X}$
K7-2	M14	2023 第七题；2010 解答 6	下册 §7	四步法
K7-3	M15	2013 计算 7；2016 解答 5	下册 §7	无偏/有效
K8-1	M17	**每年一道大题**	下册 §8	u/t 检验
K8-2	M17	2015 解答 8；2017 计算 5	下册 §8	$\chi^2=(n-1)s^2/{\sigma_0}^2$
K8-3	M17	2019 春解答 6（成对 14 分）	下册 §8	$t=\bar{d}/(s_d/\sqrt{n})$
K9-1	M20	2026 新考点	下册 §8.6	df=k−1−r
K9-2	M20	2026 新考点	下册 §8.6	$e_i=np_i$
K10-1	M19	2026 新考点	下册 §10	$\hat{b}$=l_xy/l_xx
K10-2	M19	2026 新考点	下册 §10	$T=(\hat{b}/\hat{\sigma})\sqrt{l_xx}$

三、结业后的下一步（"考"这一环）

1. 做包内 **模拟卷**一/二/三（各 100 分/120 分钟），严格计时；

2. 若时间够，做 **模拟卷四**（回归 + 拟合 + 成对数据专项）；

3. 每次模考后**只做一件事**：把错题号填回各章"完成登记表"，第二天只刷错题。

> **使用闭环**：本刷题集（刷）→ 06 作战地图（对真题）→ 07 模拟卷（考）→ 04 速查（背）。